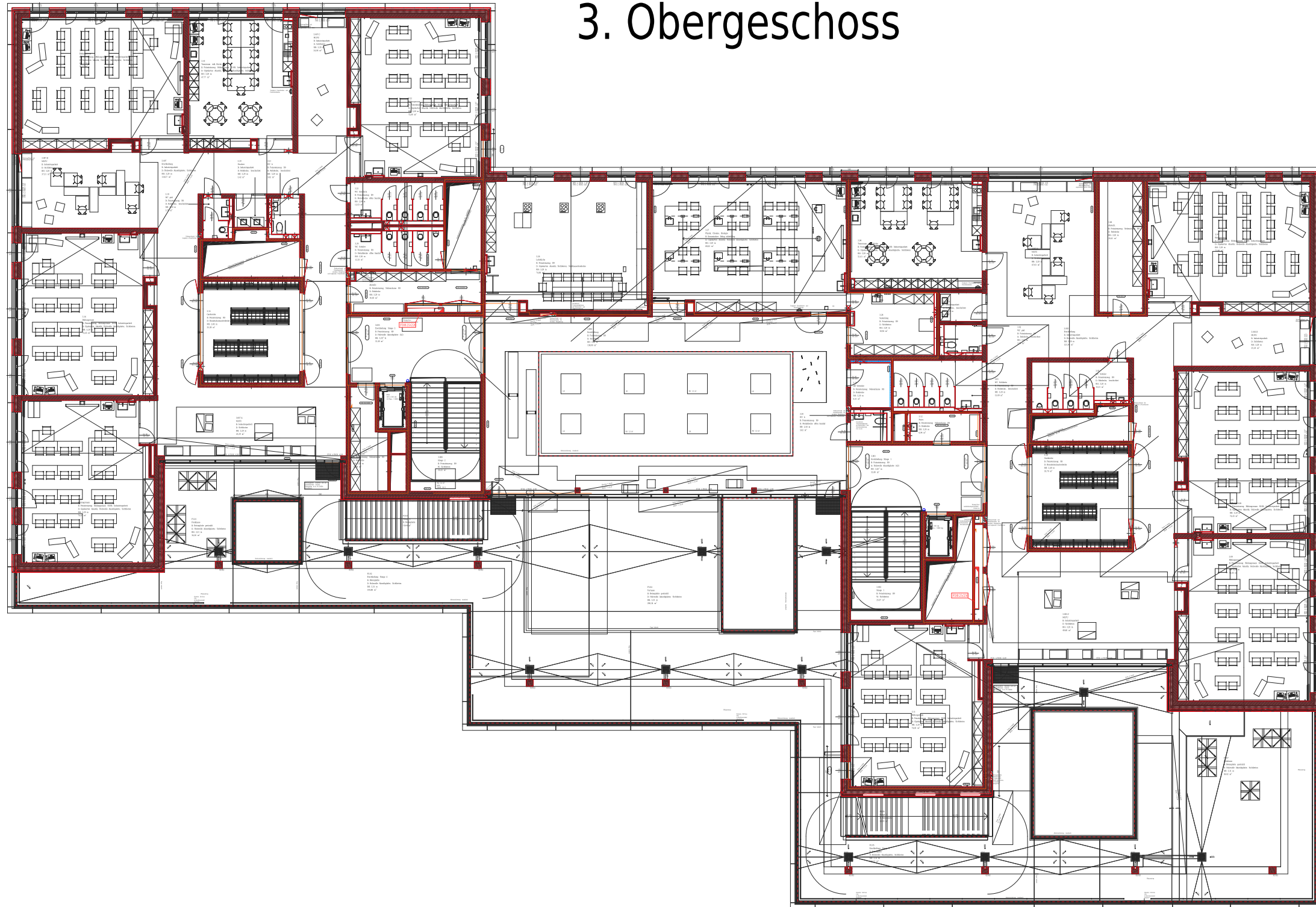


Zuerst: Wo stehen die festen Wände?

Rot zeigt die Bauteilkörper. Gesicherte Ränder erscheinen rot gestrichelt als eigene Barrierenart.

3. Obergeschoss



MERKSATZ

Die Übersicht ordnet das Geschoss. Die Detailseiten begründen anschließend jede Bauteilkategorie an konkreten Linien, Anschlüssen und Plantexten. Rot ist eine Lernfarbe, keine Materialangabe.

Dann: Die gesamte freie Bodenfläche

Hellgrün: freie Boden- und Treppenflächen. Dunkleres Grün: Erschließung mit allen Aufweitungen.

3. Obergeschoss



MERKSATZ

Grün ist flächig, nicht nur eine Weglinie. Wände, Möblierung, Schächte und nicht als allgemeiner Boden belegte Sonderflächen werden ausgespart. Treppen und Lift bleiben Höhenverbindungen mit eigenen Bedingungen.

Was diese Fassung anders erklärt

Nicht nur benennen: jede Entscheidung nachvollziehbar machen.

Erst sehen, dann schließen

Auf den A-Seiten zeigen dickere farbige Striche einzelne Originalteile: etwa das Türblatt, den Bogen oder eine Wandkante. Dünne Pfeile führen vom erklärenden Text genau zu diesem Merkmal. Es gibt keine ergänzten Suchquadrate um Türen, Fenster oder Möbel.

Die Beweiskette steht auf der B-Seite

Dort wird erklärt, warum die Merkmale zusammenpassen, welche ähnliche Deutung ausscheidet und was daraus für Raum oder Bewegung folgt. Ein kleiner Originalausschnitt ohne Lernfarben ermöglicht den direkten Vergleich.

Plantext ist ein Teil der Zeichnung

„Ablauf“, „Garderobe“, „Absturzsicherung raumhoch“, „STG“ und die Höhenangaben sind keine Dekoration. Sie lösen Mehrdeutigkeiten. Text muss aber dem richtigen Bauteil zugeordnet werden; bloße Nähe genügt nicht.

Eine Aussage darf genauer sein als eine andere

Hier kann „Fenster mit Brüstung“ gut belegt sein, während die genaue Glasschicht offen bleibt. Ebenso kann eine Barriere eindeutig sein, obwohl die Tiefe des dahinterliegenden Luftraums ungeklärt ist. Claude muss beide Gewissheiten getrennt führen.

Die Grundfrage: Was stellen diese Linien dar?

Ein Grundriss zeigt verschiedene Dinge gleichzeitig.

Geschnittene Bauteile

Ein Wandkörper wird im gedachten horizontalen Schnitt getroffen. Seine beiden Seiten, Anschlüsse und innere Schraffur können sichtbar sein. Deshalb sind zwei parallele Linien mit gefülltem Zwischenraum ein anderer Befund als ein einzelner Möbelstrich.

Dinge unter oder über der Schnittebene

Tische, Sanitärgegenstände, Brüstungen, Bodenfugen und Bauteile über dem Boden können ebenfalls eingezeichnet sein. Ihre sichtbaren Konturen sind nicht automatisch raumhohe Sperren. Die Höhen- und Bauteilhinweise entscheiden mit.

Zeichen für Bewegung und Information

Ein Türbogen beschreibt eine Bewegung. Eine Maßlinie benennt eine Größe. Ein Textzeiger ordnet Schrift zu. Keine dieser Linien darf allein deshalb zu einer Mauer werden, weil sie eine Fläche kreuzt.

Das Denkverfahren

Frage bei jeder Linie: Was begrenzt sie? Woran schließt sie an? Gibt es eine zweite passende Kante? Welche Beschriftung gehört dazu? Auf welcher Höhe liegt das Gezeigte? Erst dann folgen Bauteilname, Raumgrenze und Bewegungswirkung.

MERKSATZ Geometrie + Beschriftung + Anschluss + Höhe ergeben eine nachvollziehbare Zuordnung. Ein einzelnes Muster ist nur ein Hinweis.

Farben und Stricharten richtig lesen

Die Legende gilt für die ergänzten Lernmarkierungen, nicht für jede vorhandene Originalfarbe.

LERNMARKIERUNG	BEDEUTUNG	WAS DU DARAUS ABLEITEN DARFST
Rot, durchgezogen	Fester Wandkörper / ausgewählte feste Kante	Eine örtlich belegte bauliche Begrenzung. Rot unterscheidet nicht automatisch Beton, Mauerwerk oder Trockenbau.
Rot, gestrichelt	Absturzsicherung / gesicherter Rand	Eine Querung wird verhindert. Die Barriere wird fachlich nicht als massive Wand umbenannt.
Grün, Fläche	Freier Boden im gezeichneten Zustand	Alle erkennbaren freien Zwischenräume und Aufweitungen; keine geprüfte Personenbreite und kein Nachweis eines Fluchtwegs.
Blau / Violett / Türkis	Einzelteile eines Symbols	Die Überschrift am Pfeil benennt das Einzelteil. Auf D01 und F01 ist der Flügel blau und der Bogen violett. Andere Details werden durch ihren jeweiligen Pfeiltext unterschieden.
Orange	Textbeleg, Drehpunkt oder erklärtes Merkmal	Den Pfeil und seinen Text gemeinsam lesen. Eine bereits im Original vorhandene orange Linie ist keine neue Lernmarkierung.
Dünner Pfeil / dicker Strich	Zuordnung / nachgezeichnetes Originalteil	Die Pfeilspitze zeigt die betreffende Linie. Eine zusätzlich gedachte Stellung ist ausdrücklich gestrichelt und als Lehrhilfe bezeichnet.
Ungefärbte Fläche	Noch keine eindeutige Aussage	Sie kann Möbel, Schacht, Sonderbereich oder unbestätigte Bodenfläche sein. Weiß allein bedeutet weder „Loch“ noch „begehrbar“.

MERKSATZ Gezeichnete Originalrechtecke bleiben sichtbar, wenn sie zum Plan gehören. Es werden keine zusätzlichen Objektrumrahmungen als Erklärung eingefügt.

Architectural floor plan of a building, likely a school or office, showing various rooms, corridors, and furniture. The plan includes room numbers, names, and descriptions of materials and finishes. Key areas include:

- 3.007.B** MUFU: B: Industrieparkett; D: Sichtbeton; RH: 3,29 m; 37,31 m²
- 3.007.C** MUFU: B: Industrieparkett; D: Sichtbeton; RH: 3,29 m; 24,06 m²
- 3.07** Erschließung: B: Industrieparkett; D: Holzwole Akustikplatte; Sichtbeton; RH: 3,29 m; 118,57 m²
- 3.18** Teamraum inkl. Küche: B: Feinsteinzeug; D: Gipskarton Akustik; Holzwole Akustikplatte; Sichtbeton; RH: 3,29 m; 47,77 m²
- 3.20** Drucker: B: Industrieparkett; D: Rohdecke, beschichtet; RH: 3,29 m; 3,42 m²
- 3.21** WC b: B: Feinsteinzeug R9; D: Rohdecke, beschichtet; RH: 3,29 m; 3,62 m²
- 3.22** Bildungsraum: B: Feinsteinzeug; D: Gipskarton Akustik; Holzwole Akustikplatte; Sichtbeton; RH: 3,29 m; 72,60 m²
- 3.23** WC Schülerin: B: Feinsteinzeug R9; D: Metalldecke offen Sanitär; RH: 2,50 m; 12,53 m²
- 3.19** WC päd: B: Feinsteinzeug R9; D: Rohdecke, beschichtet; RH: 3,29 m; 3,75 m²

The plan also shows a large open area (3.007.B) and a large open area (3.007.C). The plan is oriented with North (N) at the top. The plan includes a scale bar (1:500) and a north arrow. The plan is labeled 'Architektur' and 'Architektur'.

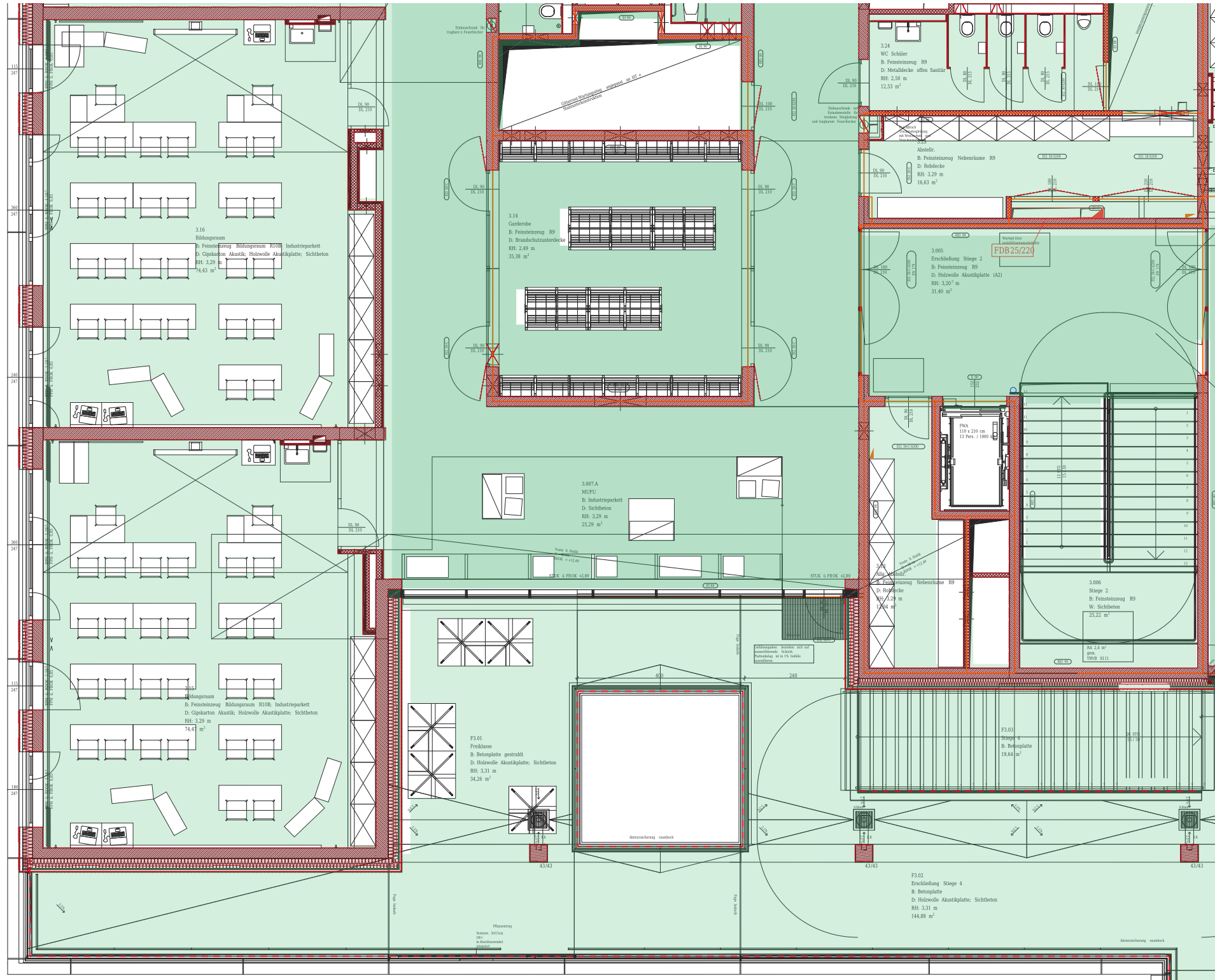
Alle freien Zwischenräume bleiben grün. Schrankreihen und einzelne Sitzmöbel bleiben ausgespart. Die Gangaufweitung ist eine Fläche; ein Möbel erzeugt dort keine neue Raumwand. Die farbigen Flächen sind didaktische Masken; genaue Engstellen werden am Originalmaß geprüft.

[illegible]

Lernfassung 23.09.2026 · Quelle: SH22, 3. OG · Markierungen sind ergänzte Lesehilfen

Z03 · Linke Klassen und Außenerschließung

Bildungsräume 3.16 / 3.15, F3.01, F3.02 und Stiege 4

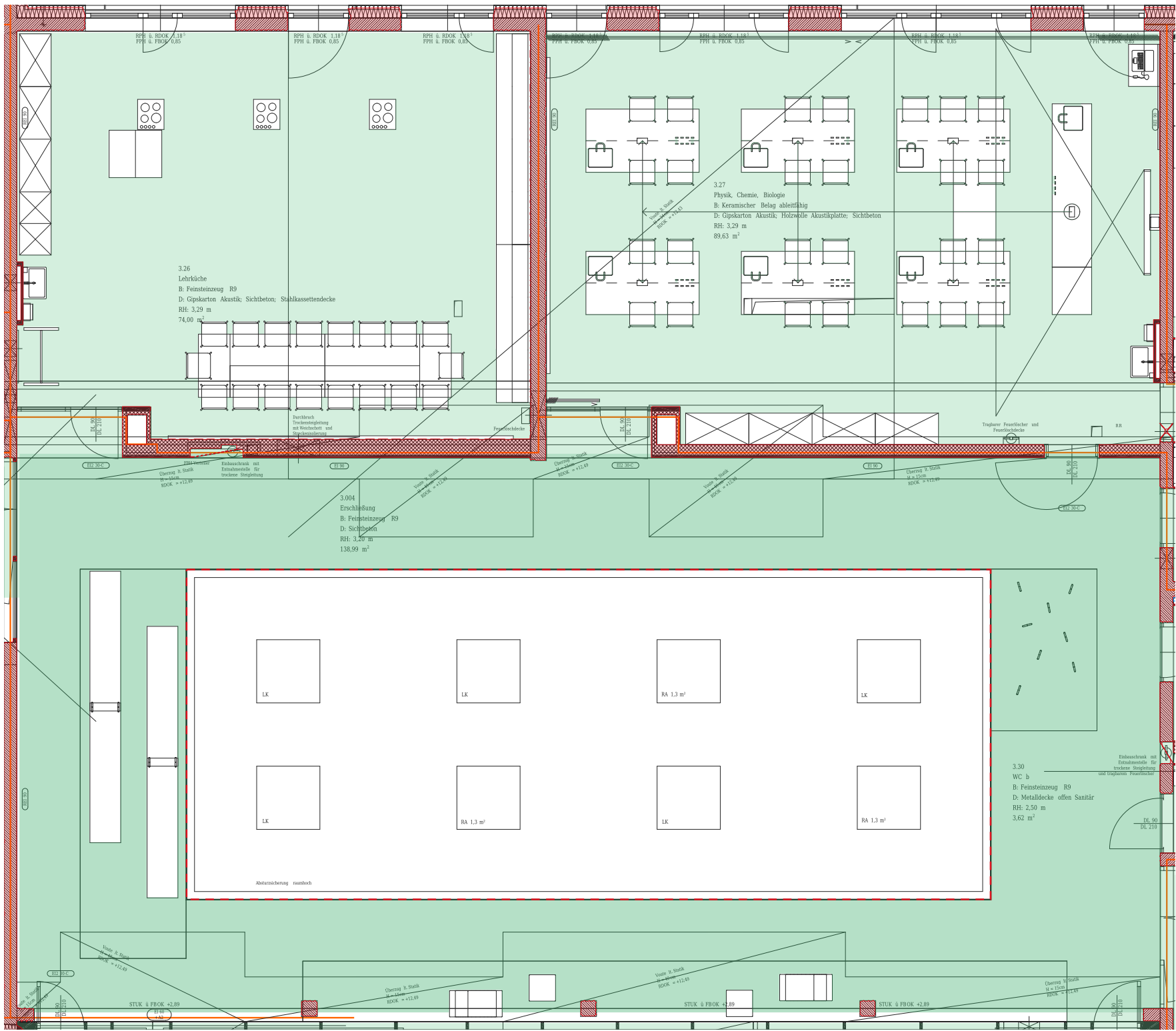


MERKSATZ

Auch Endräume bleiben begehbar. Außen wird der freie Boden bis zum Rand betrachtet; das umwehrte Feld bleibt ausgespart. Der Treppenlauf erhält eine eigene Höhenfunktion. Die farbigen Flächen sind didaktische Masken; genaue Engstellen werden am Originalmaß geprüft.

Z04 · Fachräume und mittlerer Umlauf

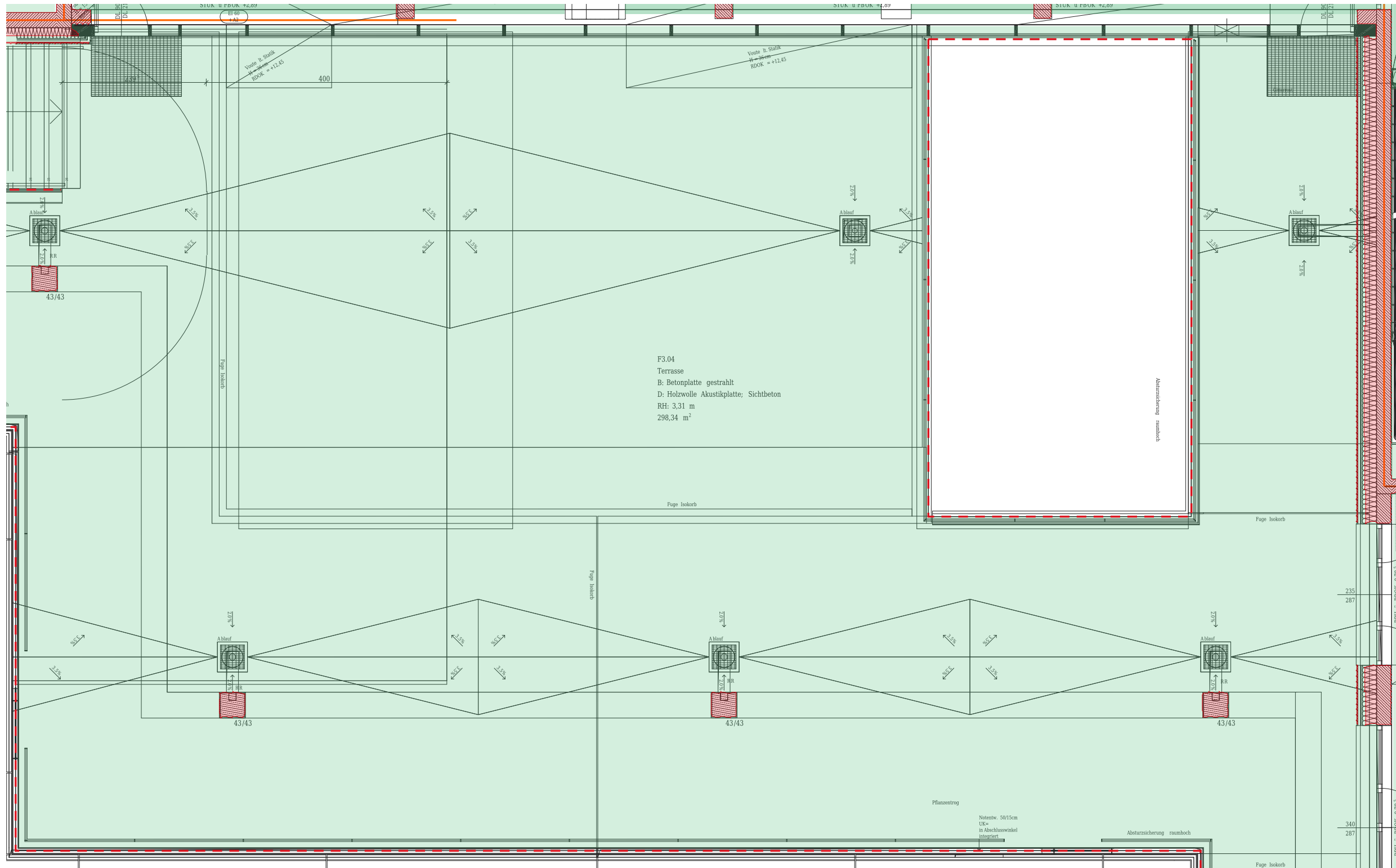
Lehrküche, Fachraum und Erschließung 3.004



MERKSATZ Der Gang umfasst die gesamte Fläche außerhalb der inneren Absturzsicherung. Die Sicherung ist gestrichelt rot; ihr Inneres bekommt keine grüne Abkürzung. Die farbigen Flächen sind didaktische Masken; genaue Engstellen werden am Originalmaß geprüft.

Z05 · Terrasse F3.04

Boden, Gefälle, Rand und ausgespartes Feld

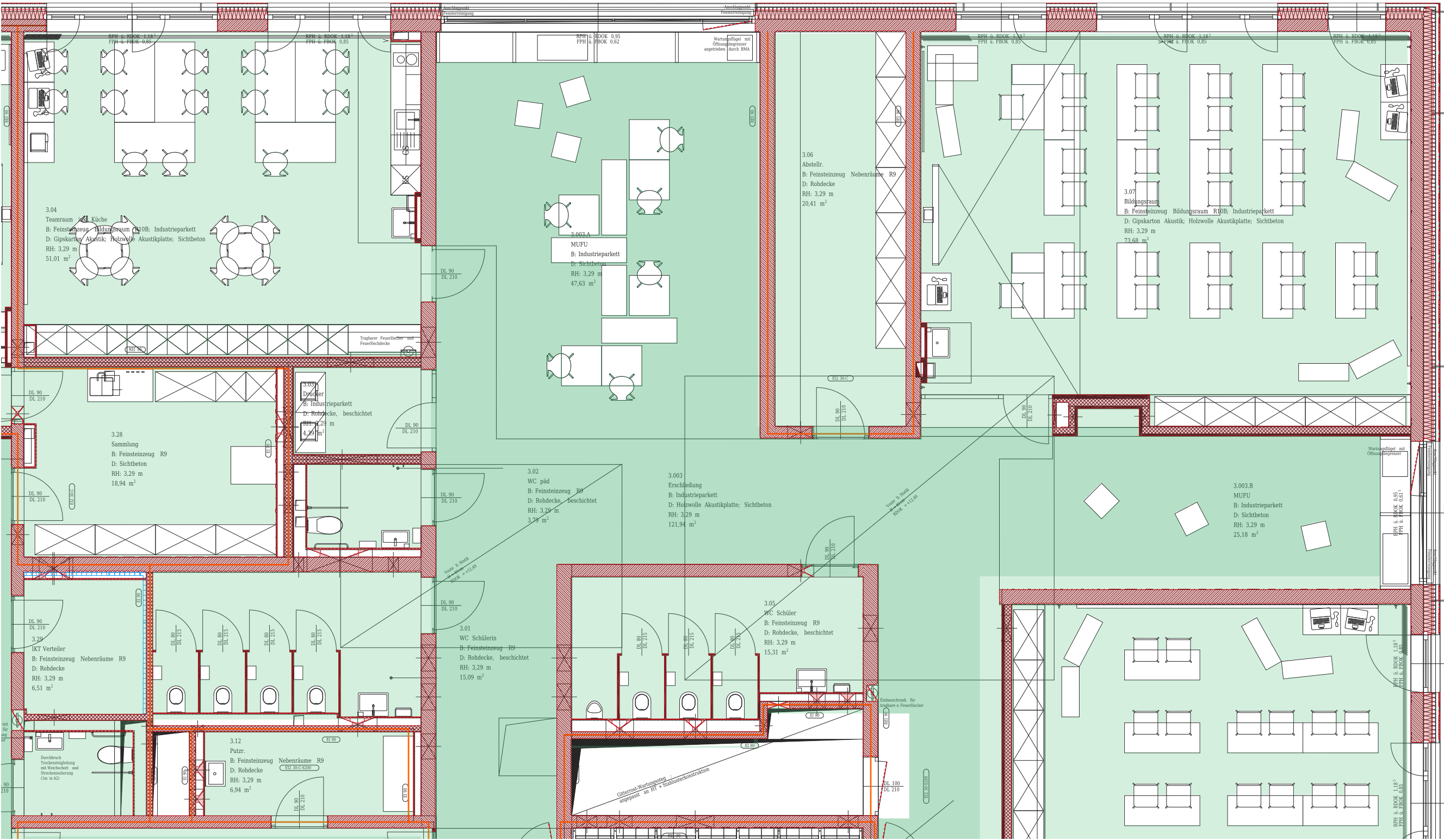


MERKSATZ

Gefällelinien auf der Terrasse zerschneiden den Boden nicht in Räume. Das rechte umwehrte Feld bleibt ausgenommen. Dünne Konturen nicht allein wegen ihrer Form zur Mauer machen. Die farbigen Flächen sind didaktische Masken; genaue Engstellen werden am Originalmaß geprüft.

Z06 · Rechter oberer Gebäudeteil

Teamraum, WC-Gruppen, Abstellraum und offene Erschließung



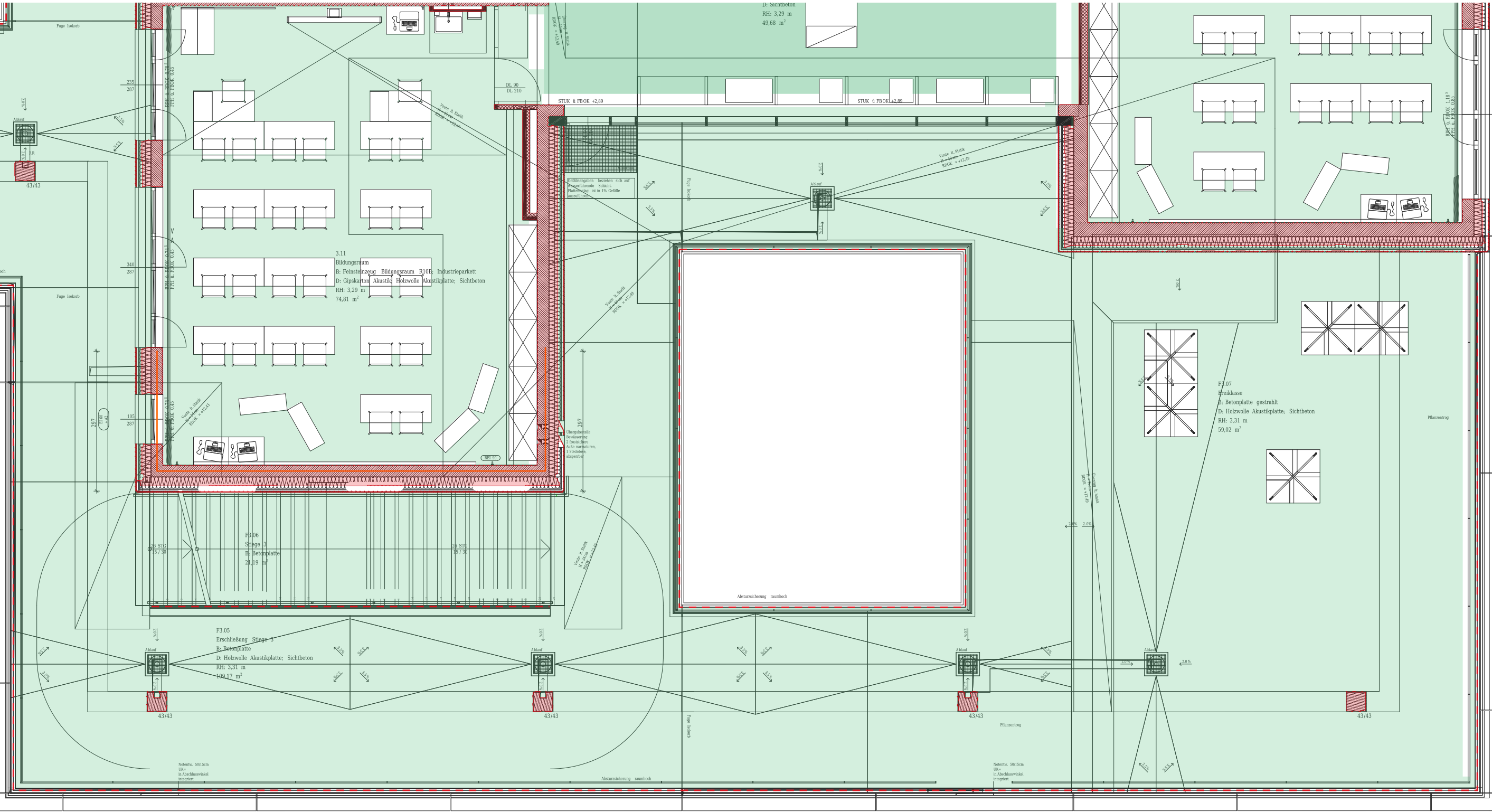
MERKSATZ Die große Erschließung einschließlich ihrer MUFU-Aufweitungen ist flächig grün. Türöffnungen verbinden kleine Nebenräume mit dem Gang; Sanitärgegenstände belegen eigene Stellflächen. Die farbigen Flächen sind didaktische Masken; genaue Engstellen werden am Originalmaß geprüft.

[illegible]

Der Raumzusammenhang geht um die Garderobe herum. Garderobenboden und Bänke werden getrennt gezeigt. Lift und Wartungsfeld dürfen nicht als Gangverbreiterung erscheinen. Die farbigen Flächen sind didaktische Masken; genaue Engstellen werden am Originalmaß geprüft.

Z08 · Unterer rechter Gebäudeteil

Bildungsraum 3.11, Außenstiege 3 und Freiklasse

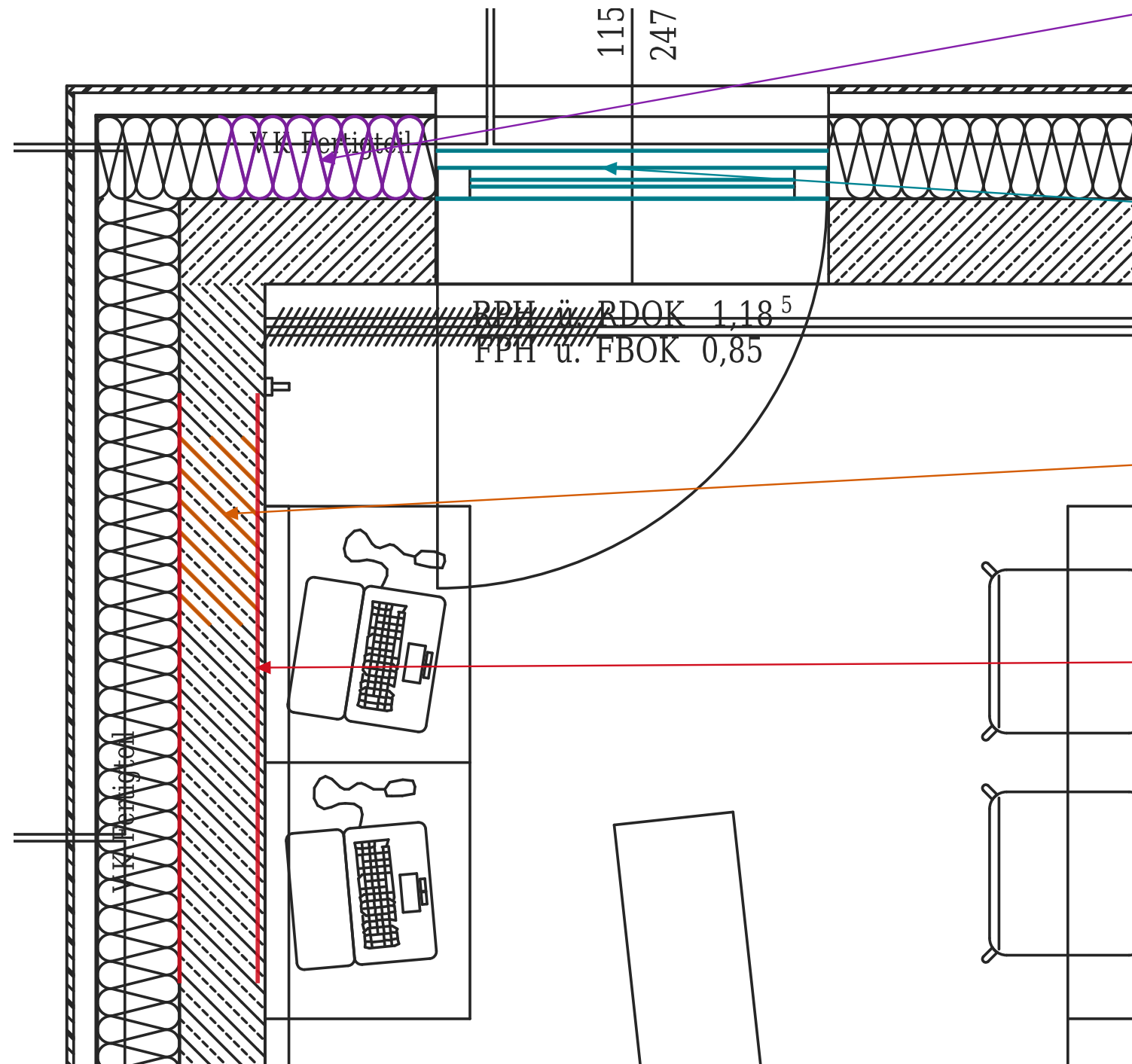


MERKSATZ Im Zimmer bleibt der Boden zwischen der Ausstattung frei. Außen liegen zusammenhängende Bodenflächen um das ausgesparte Feld. Pflanzen- und Stellflächen werden nicht mit einem Durchgang verwechselt. Die farbigen Flächen sind didaktische Masken; genaue Engstellen werden am Originalmaß geprüft.

W01 · Warum ist das eine Außenwand?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: äußere Ecke bei Bildungsraum 3.17, links oben.



1 Weitere Schicht im Wandpaket

Das wiederholte schlaufenartige Muster liegt in einer benachbarten, begrenzten Schicht. Es stützt die Lesart eines mehrschichtigen Außenbauteils. Den Baustoff darf Claude ohne zugehörige Legende nicht frei benennen.

2 Unterbrechung mit Fensterelement

Am Ende des Wandstücks folgt ein schmales Profil mit Flügelzeichen. Die Wand wird dort nicht einfach als gleichartiger Körper fortgesetzt. Das Fenster wird gesondert gelesen; es ist kein automatisch begehbare Durchbruch.

3 Muster innerhalb des Körpers

Die diagonalen Striche liegen nur im Bauteilstreifen. Sie füllen nicht den Raum. Eine solche Schraffur beschreibt eine geschnittene Schicht; ihre Lage innerhalb zweier Kanten ist entscheidend.

4 Zwei Seiten eines Wandkörpers

Die roten Striche liegen an ausgewählten Bauteilkanten. Zwischen Außen- und Raumseite liegt ein breites, geschlossenes Paket. Seine Ecke setzt sich in die benachbarte Fassadenrichtung fort.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Wandbeleg = begrenzter Körper + innere Schraffur + fortgesetzte Anschlüsse + passende Lage. Farbe ist kein Materialbeleg.

W01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Beobachtung: Dicke statt Einzelstrich

Die Außenkante und die innere Raumkante umschließen eine belegte Bauteilfläche. Das diagonale Muster bleibt innerhalb dieser Fläche. An der Ecke knicken die Schichten gemeinsam ab. Diese Kombination ist ein starker Wandbeleg: Ein Möbel hätte hier nicht denselben durchgehenden Anschluss an zwei Fassadenrichtungen und an die anschließenden Fensterfelder.

2 · Warum die Schraffur hilft - und wo ihre Grenze liegt

Schraffuren kennzeichnen im Plan verschiedene Bauteilschichten. Entscheidend ist zuerst, dass sie in einem zusammenhängenden Wandkörper liegen. Das genaue Material folgt erst aus einer passenden Legende, Bauteilnummer oder Beschreibung. Ein ähnliches Muster kann in anderen Plänen anders verwendet werden. „Sieht schraffiert aus“ ist deshalb keine sichere Materialbestimmung.

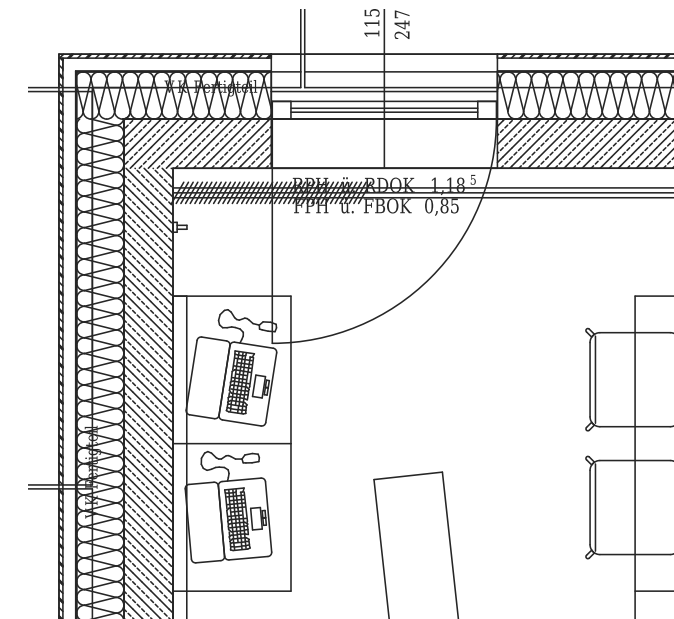
3 · Außenwand, tragend und Baustoff sind getrennte Eigenschaften

Die Lage zwischen Innenraum und Außenbereich begründet „Außenwand“. Die Quelldatei führt hier auch Ebenen für tragende Außenwand und Bekleidung. Diese Information stützt die Bauteilzuordnung, ersetzt aber keine Prüfung jedes Teilstrichs: Auf derselben Ebene liegen auch Fensterzeichen. Eine tragende Schicht und die davorliegende Bekleidung sind nicht dasselbe Bauteil.

4 · Folge für den freien Boden

Der Boden endet an der inneren Oberfläche des gesamten Wandpakets. Schichtzwischenräume im Schnitt sind keine Gehwege. Claude muss die ganze belegte Breite sperren und die einzelnen Schichten bei Bedarf als Unterteile speichern. Wo ein Fenster anschließt, bleibt dessen eigene Bewegungswirkung zu prüfen.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Außenwand als flächigen Bauteilkörper erfassen. Fenster, Bekleidung und tragende Schicht bei ausreichendem Beleg getrennt zuordnen.

So wäre es falsch

Nur eine Mittellinie rot zeichnen und die restliche Wanddicke grün lassen. Ebenso falsch: jede Schraffur pauschal „Beton“ nennen.

Was offen bleibt

Der vollständige Schichtenaufbau und seine Materialien sind mit dieser Übersicht allein nicht für jede Lage nachgewiesen.

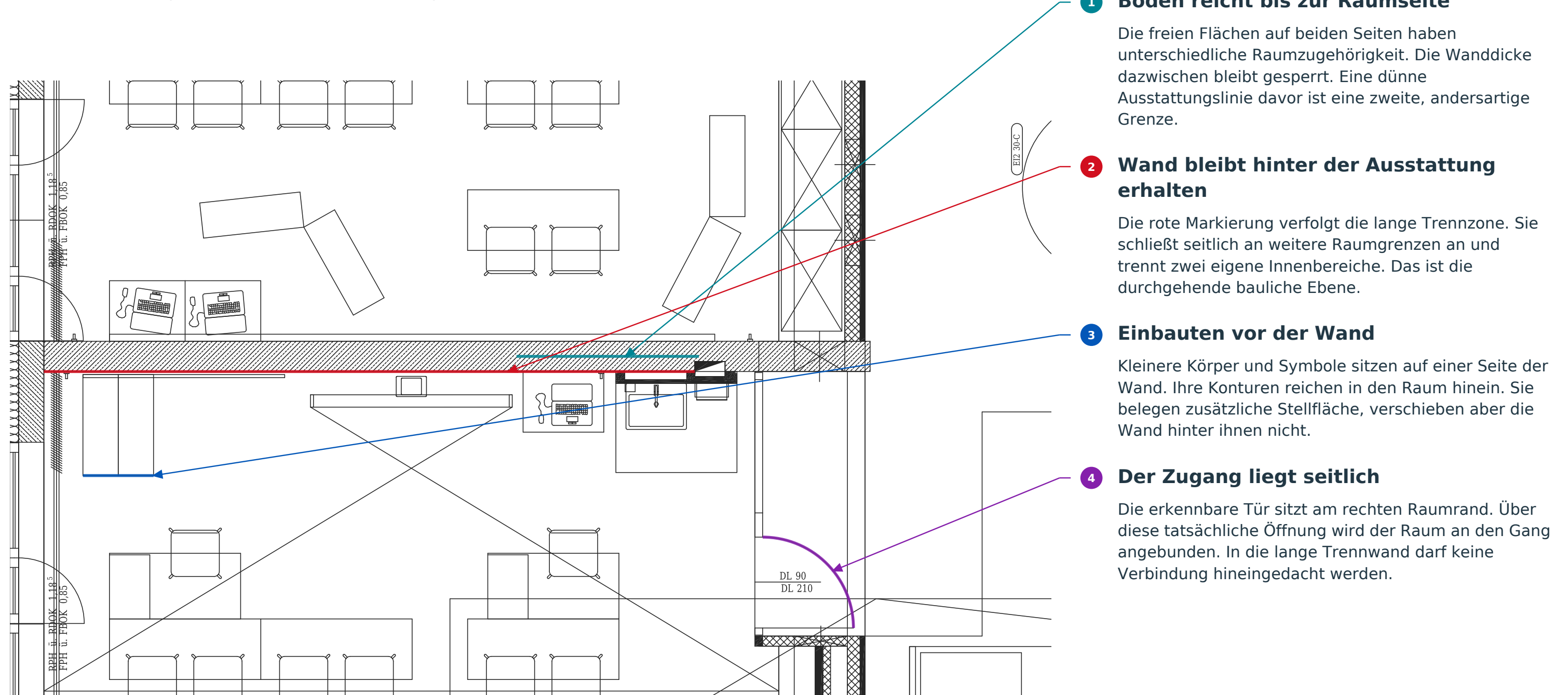
FÜR CLAUDE

Wandbeleg = begrenzter Körper + innere Schraffur + fortgesetzte Anschlüsse + passende Lage. Farbe ist kein Materialbeleg.

W02 · Innenwand und Möbel davor auseinanderhalten

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Trennung zwischen den westlichen Bildungsräumen 3.16 und 3.15.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Raumgrenze folgt der baulichen Umfassung. Einrichtung davor beeinflusst den freien Boden innerhalb dieses Raums.

W02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Zuerst den durchgehenden Zusammenhang finden

Verfolge die Trennzone unabhängig von Tafel, Schrank und Sanitärsymbolen. Sie läuft über einen großen Teil der Raumbreite und schließt an die seitlichen Umfassungen an. Auf beiden Seiten liegen beschriftete Bildungsräume. Zwei Räume plus durchgehender Bauteilkörper liefern gemeinsam den Beleg einer inneren Raumtrennung.

2 · Warum der Schrank keine zweite Wand ist

Der Schrank endet innerhalb des Raums, während die bauliche Wand dahinter weiterläuft. Wiederholte Einrichtungsfelder und geringere, lokale Ausdehnung stützen den Möbelcharakter. Auch ein fest eingebauter Schrank bleibt funktional Einrichtung. Er kann Boden blockieren, ohne einen zusätzlichen abgeschlossenen Raum zu bilden.

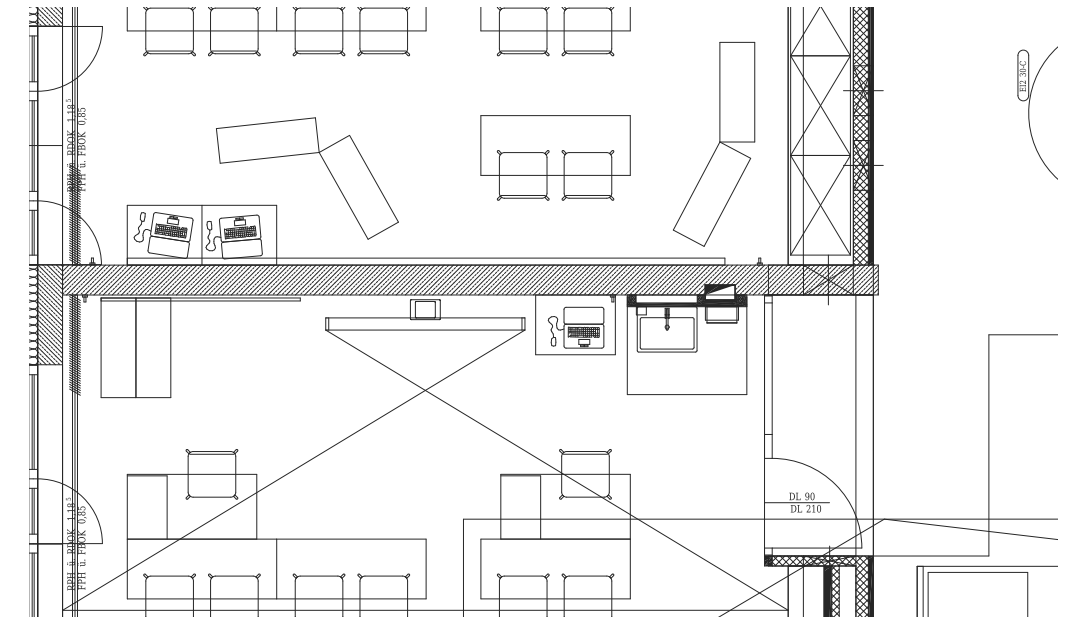
3 · Türposition unabhängig vom Raumname prüfen

Ein Bildungsraum braucht einen tatsächlichen Anschluss an die Erschließung. Hier zeigt das Öffnungszeichen diesen Anschluss seitlich. Der Name des Nachbarraums oder die Nähe zweier Bodenflächen erlaubt keinen Durchtritt durch die geschlossene Trennwand. Eine Software muss den realen Öffnungsort mit beiden angrenzenden Flächen verbinden.

4 · Wandart und Wandoberfläche nicht verwechseln

„Innenwand“ beschreibt die Lage. „Tragend“ beschreibt eine statische Aufgabe; dafür braucht es zusätzliche Quelle. Ein Boden- oder Deckenmaterial aus dem Raumstempel beweist kein Wandmaterial. Der Eintrag „D: Sichtbeton“ betrifft zum Beispiel die Decke, während „W: Sichtbeton“ eine Wandoberfläche benennt.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Zwei getrennte Raumflächen, eine flächige Trennwand und gesonderte Einrichtungsobjekte davor speichern.

So wäre es falsch

Die vordere Schrankkante als gesamte Raumwand nehmen oder aus dem Deckenmaterial auf den Baustoff aller Wände schließen.

Was offen bleibt

Aus dem gezeigten Raumstempel allein lässt sich der Aufbau jeder Innenwand nicht vollständig ableiten.

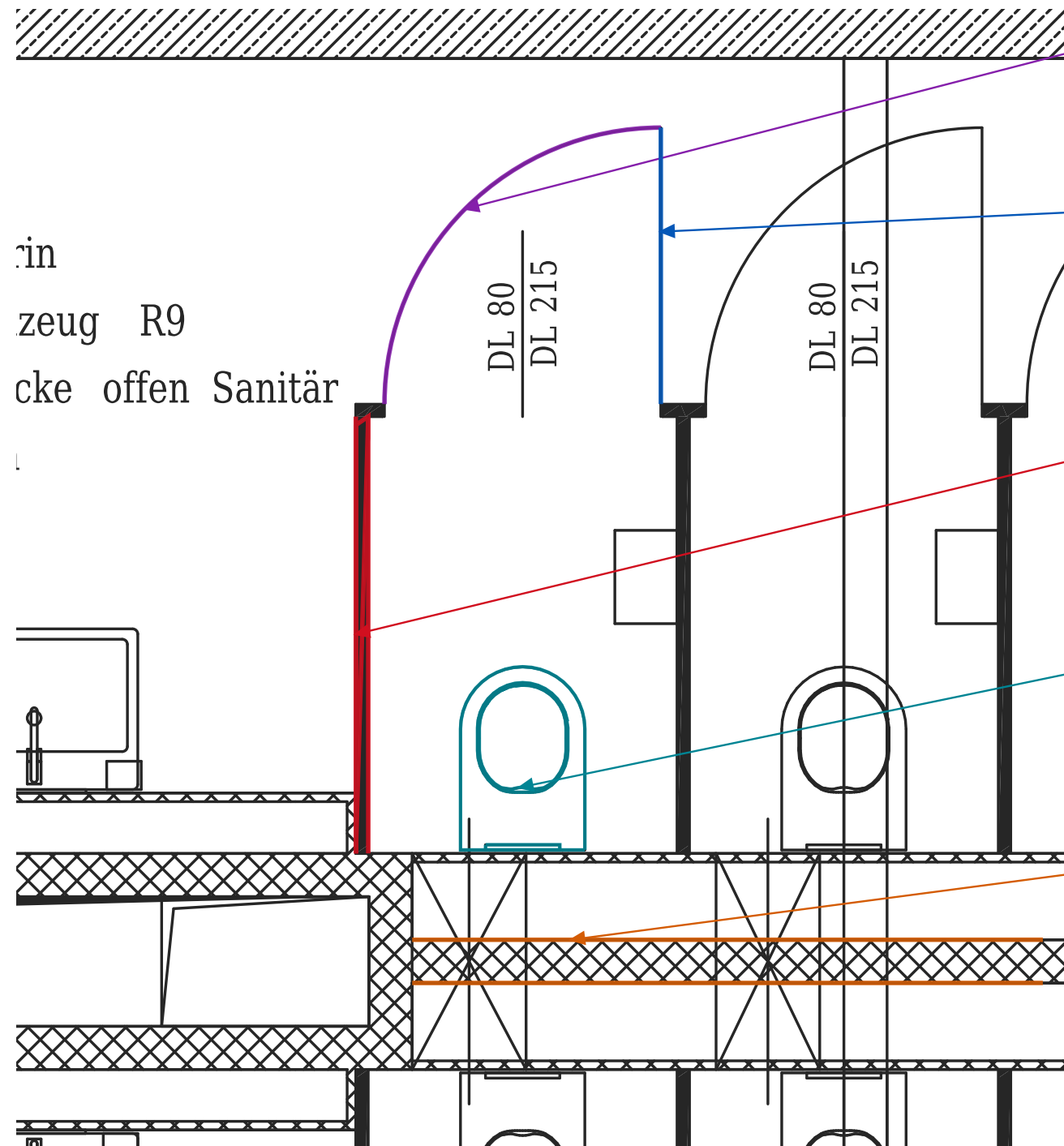
FÜR CLAUDE

Raumgrenze folgt der baulichen Umfassung. Einrichtung davor beeinflusst den freien Boden innerhalb dieses Raums.

W03 · Warum sind das WC-Kabinentrennwände?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: erste Kabinen der WC-Gruppe 3.23; unterhalb liegt die Installationszone.



1 Bogen des Kabinenflügels

Violett folgt dem Originalbogen. Er verbindet die möglichen Stellungen des Blattendes. Er ist keine abgerundete Kabinenwand und keine ausgesparte Bodenfläche.

2 Türblatt der Kabine

Der blaue Strich liegt auf dem geraden beweglichen Flügel. Sein Ende sitzt am Kabineneingang. Zwischen den Trennplatten wird eine Öffnung freigehalten.

3 Dünne feste Trennplatte

Der rote Strich folgt einer tatsächlich gezeichneten Trennkante zwischen zwei WC-Ständen. Sie läuft von der rückwärtigen Zone bis zum Türanschlag. Diese Funktion unterscheidet sie von einer beliebigen Linie.

4 WC-Symbol hinter dem Eingang

Die gerundete Kontur und die innere Öffnung des Sanitätsymbols liegen in der Kabine an der Installationsseite. Wiederholte Kombinationen aus WC, Trennplatte und Tür ergeben eine Kabinenreihe.

5 Tieferer Streifen hinter der Reihe

Die geschichtete horizontale Zone ist von den Kabinenböden getrennt. Dort sitzen die Rückseiten der Sanitärgegenstände. Eine schmale weiße Restfläche in dieser Zone ist kein belegter Gang.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Dünne Platte + WC auf jeder Seite + Türanschluss + Wiederholung erklärt die Kabinenabgrenzung.

W03 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Die Lage zwischen zwei Nutzungsplätzen ist entscheidend

Die dünne Platte trennt zwei nebeneinanderliegende WC-Symbole. Vorn endet sie am jeweiligen Türanschlag, hinten an der gemeinsamen Installationsseite. Dieses wiederholte räumliche Muster erklärt die Funktion: Sicht- und Nutzungsabgrenzung einzelner Kabinen innerhalb eines größeren WC-Raums.

2 · Dünn bedeutet nicht durchlässig

Eine WC-Trennwand kann im Grundriss sehr schmal sein und trotzdem den Körperdurchtritt verhindern. Für die allgemeine Bewegung ist sie eine feste seitliche Grenze. Sie muss nicht dieselbe Dicke, Schraffur, Tragfunktion oder Höhe besitzen wie die massive Raumumfassung. Deshalb lautet die Klasse „Kabinentrennwand“ und nicht pauschal „tragende Mauer“.

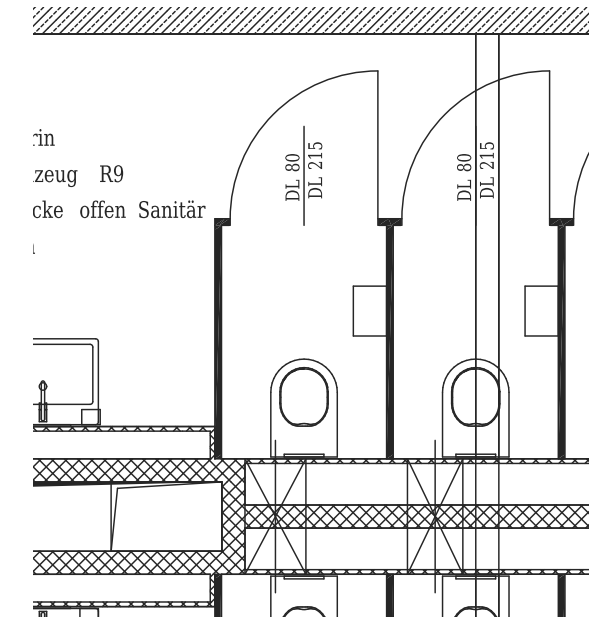
3 · Die Tür macht aus der Kabine einen zugänglichen Teilbereich

Das Blatt, der zugehörige Kreisbogen und die lichte Öffnung liegen zusammen am vorderen Ende der Trennplatten. Der WC-Nutzer tritt hier vom gemeinsamen Vorbereich in die Kabine. Die Platte selbst bleibt gesperrt; der Bogen bleibt ein Bewegungszeichen. Die Türöffnung wird als bedingter Übergang erfasst.

4 · Installation ist keine zusätzliche Kabine

Die gegenüberliegenden WC-Reihen orientieren sich mit ihren Rückseiten zu einer tieferen Zwischenzone. Deren geschichtete und abgegrenzte Darstellung spricht für bauliche beziehungsweise technische Einbauten. Ohne normalen Zugang und Bodenbeleg entsteht daraus kein zusätzlicher begehbare Streifen. Leitungsarten oder ein geschossübergreifender Schacht sind damit noch nicht im Einzelnen bewiesen.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

WC-Raum, Kabinen, Trennplatten, Sanitärgegenstände und Kabinentüren als zusammengehörige, unterschiedliche Objekte führen.

So wäre es falsch

Jede Kabine als eigenständigen Hauptraum zählen oder die dünnen Trennlinien ignorieren, weil sie keine breite Schraffur tragen.

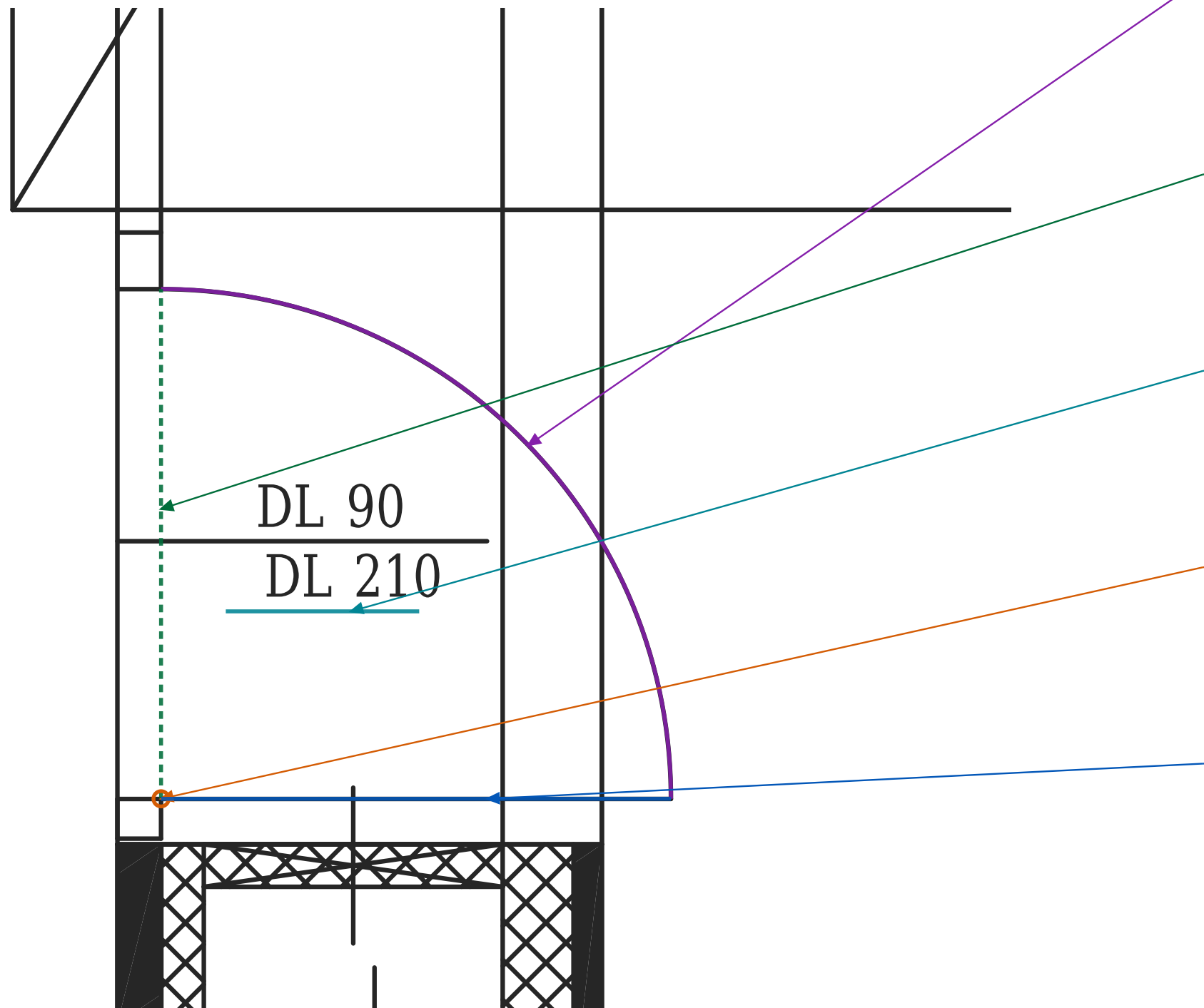
Was offen bleibt

Material, genaue Plattenhöhe und verdeckte Leitungsführung brauchen Detail- oder Ausstattungsangaben.

D01 · Türblatt, Drehpunkt und Bogen einzeln lesen

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Tür des Bildungsraums 3.16 zum westlichen Gang.



1 Bogen: Spur der Blattspitze

Violett folgt exakt dem Originalbogen. Während das Blatt dreht, wandert seine äußere Spitze auf diesem Bogen. Der Bogen selbst ist kein Material und hat keine Wanddicke.

2 Geschlossene Stellung mitdenken

Die grün gestrichelte Linie ist eine ergänzte Lehrhilfe vom Drehpunkt zum anderen Bogenende. Dort läge das Blatt quer vor der Öffnung. Die Linie ist keine zusätzlich im Original gefundene Mauer.

3 DL 90 / DL 210 mitlesen

Die Maßangaben stehen bei dieser Öffnung. Im Zusammenhang des Türsymbols werden Breite und Höhe der Durchgangslichte gelesen. Die Höhe 210 ist keine zweite Breite und kein Bogenradius.

4 Drehpunkt: hier wird gedreht

Der orange Kreis markiert nur den Gelenkpunkt. Von hier bis zur Spitze hat das Türblatt eine feste Länge. Derselbe Punkt ist das geometrische Zentrum des Viertelkreisbogens.

5 Türblatt: das bewegliche Bauteil

Die gerade blaue Linie ist der geöffnete Flügel. Stell dir eine feste Platte vor, die an einem Ende gehalten wird. Sie dreht, bleibt dabei gleich lang und ist keine feststehende Raumwand.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Der Bogen erklärt eine Bewegung. Die Tür entsteht erst aus beweglichem Blatt, passender Wandöffnung, Maßen und Raumanschluss.

D01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Warum gehören Gerade und Bogen zusammen?

Ein Ende der Geraden sitzt an der Wandöffnung. Der Abstand vom Drehpunkt zur Blattspitze passt zum Radius des Bogens. Der Bogen beginnt an einer Blattstellung und endet an der anderen. Diese gemeinsame Geometrie erklärt ein drehbares Bauteil. Eine zufällige Linie neben einem Kreis wäre ohne gemeinsamen Drehpunkt und passenden Radius noch kein Türsymbol.

2 · Warum ist das hier eine Tür?

Das drehbare Bauteil liegt in einer Wandunterbrechung zwischen Bildungsraum und Gang. Der zugeordnete Text „DL 90 / DL 210“ beschreibt die Durchgangslichte. Beiderseits der Öffnung schließen genutzte Bodenflächen an. Erst diese Kombination unterscheidet die Raumentür von einem ähnlich gezeichneten Fensterflügel in einer Außenwand mit Brüstung.

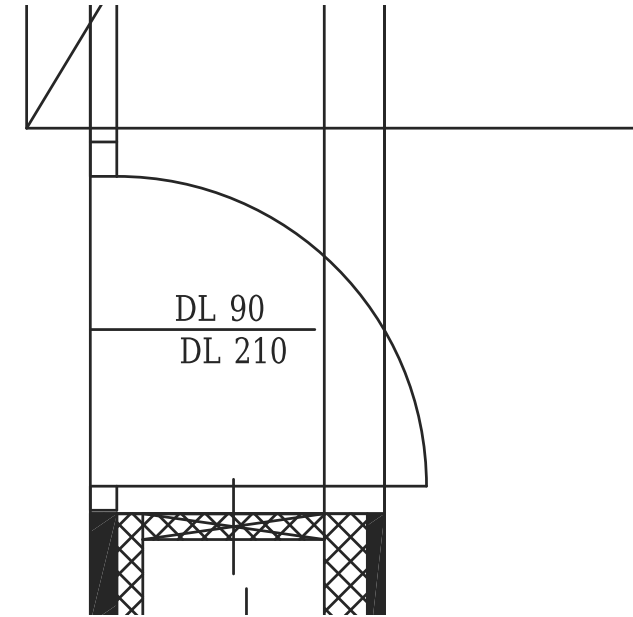
3 · Was bedeutet der Bogen für den Boden?

Der Viertelkreis zeigt einen Bewegungsbereich. Er ist nicht mit einer massiven Viertelkreisplatte gefüllt. Deshalb darf die Software nicht die ganze Bogenfläche vom Raumboden abziehen. Für eine genaue Bewegungssimulation ist der jeweilige Zustand des tatsächlichen Türblatts relevant; der gesamte Schwenkbereich bleibt eine gesonderte Freihalte- oder Kollisionsinformation.

4 · Was darf die Darstellung nicht behaupten?

Das Symbol zeigt eine zeichnerische Öffnungsstellung, keinen Live-Zustand. Ob die Tür momentan offen, verriegelt oder nur für bestimmte Nutzer freigegeben ist, steht damit nicht fest. Auch das Material des Türblatts oder ein Glasausschnitt lässt sich aus der einzelnen Linie nicht ableiten. Die Erkennung des Türtyps ist von diesen offenen Eigenschaften zu trennen.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Drehpunkt, Blatt, Schwenkbogen, lichte Öffnung und zwei benachbarte Bodenflächen getrennt speichern. Der Übergang liegt in der Wandöffnung.

So wäre es falsch

Den Bogen zur gebogenen Wand machen, die ganze Viertelkreisfläche sperren oder jede Gerade im Symbol als zusätzliche Trennwand speichern.

Was offen bleibt

Türblattmaterial, Verglasung, realer Öffnungszustand und Zugangsberechtigung sind aus diesem Symbol allein nicht bestimmt.

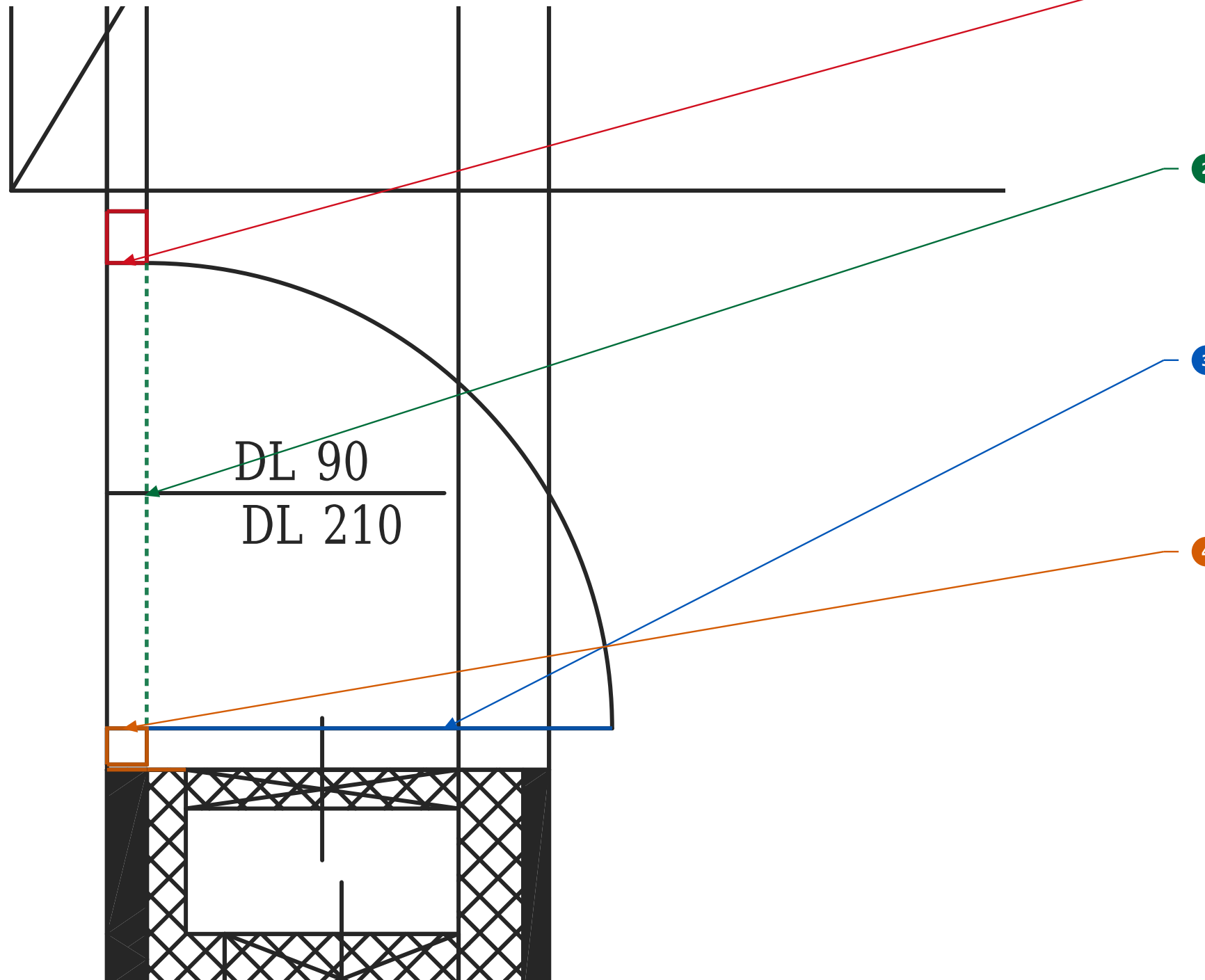
FÜR CLAUDE

Der Bogen erklärt eine Bewegung. Die Tür entsteht erst aus beweglichem Blatt, passender Wandöffnung, Maßen und Raumanschluss.

D02 · Wo genau kann man durch die Tür gehen?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: dieselbe Tür 3.16; jetzt die Wandöffnung und den Bodenanschluss verfolgen.



1 Oberes Ende der Öffnung

Hier endet das obere Wandstück an der Laibung. Eine Laibung ist die seitliche Begrenzungsfläche einer Öffnung. Sie ist fest; der anschließende Bogen ist bewegungsbezogen.

2 Öffnungsebene

Die grüne gestrichelte Verbindung zeigt zur Erklärung die Stelle, an der die Raumgrenze durch eine Tür überbrückt wird. Die Tür bleibt als Abschluss des Raums erhalten, obwohl Bewegung möglich ist.

3 Geöffneter Flügel bleibt ein Körper

Die blaue Linie gehört zur Tür. Sie kann im geöffneten Zustand lokal in eine Bodenfläche hineinragen. Dieser konkrete Flügel ist von seinem gesamten möglichen Schwenkbereich zu unterscheiden.

4 Unteres Ende mit Anschlag

Am unteren Ende steht der feste Wandrand mit dem Türanschlag. Die beiden Enden begrenzen die lichte Passage. Die Öffnung wird weder aus der gesamten Wandlänge noch aus der Bogenbreite abgeleitet.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Ein Türportal trennt Raumzugehörigkeiten und verbindet ihre Bewegung. Beides ist gleichzeitig richtig.

D02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Eine Wandöffnung ist eine Unterbrechung an der richtigen Stelle

Verfolge den festen Wandkörper bis zum oberen und unteren Ende der Öffnung. Zwischen diesen Enden fehlt die gleiche durchgehende massive Trennung. Das Türsymbol besetzt genau diese Stelle. Eine Lücke durch schlechte Scanqualität oder eine sich kreuzende Maßlinie wäre kein gleichwertiger Durchgangsbeleg.

2 · Zwei Flächen müssen tatsächlich anschließen

Auf der einen Seite liegt der Bildungsraum, auf der anderen die Erschließung. Claude muss prüfen, ob die lichte Passage beide Bodenflächen erreicht. Ein Türsymbol an einem Schrank oder eine Öffnung über einer hohen Brüstung würden keine gleichartige Raumverbindung herstellen. Der Fußbodenbezug ist deshalb ein eigener Teil der Entscheidung.

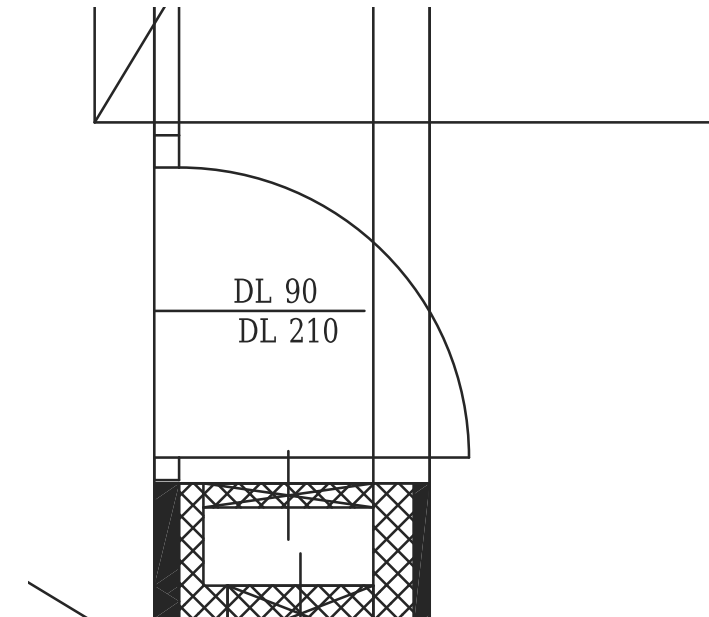
3 · Raumgrenze und Bewegung sind zwei verschiedene Modelle

Für die Raumaufteilung wird der Türabschluss als Grenze zwischen zwei Räumen behandelt. Für die Bewegung wird an derselben Stelle eine nutzbare Verbindung vorgesehen, abhängig vom Türzustand. Würde man den Abschluss beim Bilden von Räumen einfach löschen, könnten Zimmer und Gang zu einem einzigen Raum verschmelzen.

4 · Breite erst messen, wenn Maßbezug und Nutzung klar sind

Die Zahl DL 90 stützt hier die lichte Breite des Durchgangs. Für die Prüfung, ob eine bestimmte Person oder ein Hilfsmittel hindurchpasst, braucht es darüber hinaus Maßstab, reale Einbauten und Bewegungsprofil. Eine grüne Fläche beweist zunächst den vorgesehenen Bodenanschluss, nicht jede individuelle Durchfahrbarkeit.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Ein Türportal anlegen: Anfang und Ende der lichten Öffnung, Türtyp, benachbarte Raum-IDs und passierbare Zustände.

So wäre es falsch

Raum und Gang zu einem Raum zusammenfassen, weil die Tür offen dargestellt ist, oder an einer bloßen Linienlücke eine neue Tür erfinden.

Was offen bleibt

Schwellenhöhe und genaue nutzbare Breite unter allen Türstellungen müssen mit Detail und Maßangaben geprüft werden.

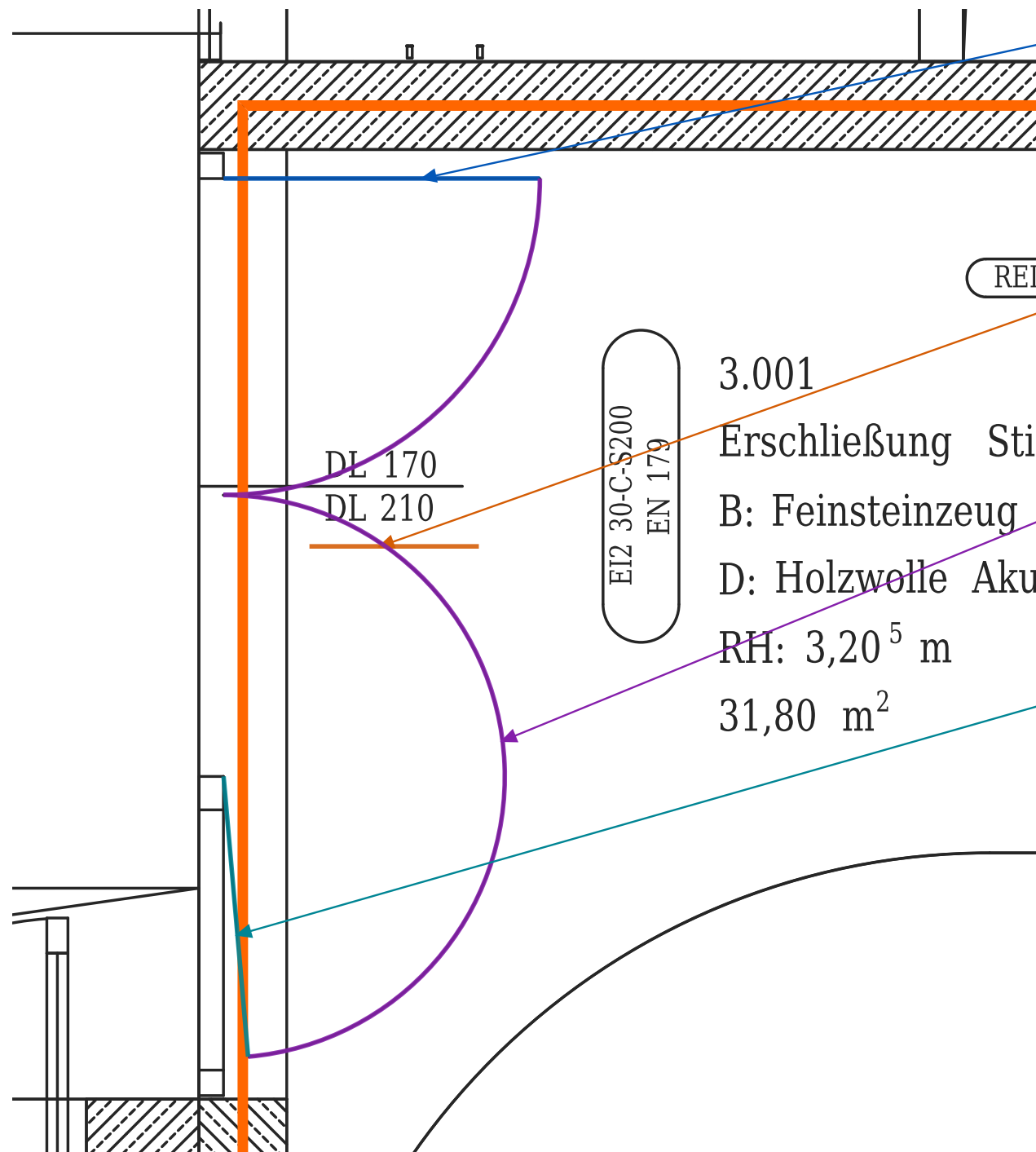
FÜR CLAUDE

Ein Türportal trennt Raumzugehörigkeiten und verbindet ihre Bewegung. Beides ist gleichzeitig richtig.

D03 · Zwei Flügel sind nicht zwei Durchgänge

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: linke Zugangstür zum Vorraum 3.001 vor Stiege 1.



1 Oberer Flügel

Blau folgt der geraden Linie des oberen Flügels. Sein Anschlag sitzt am oberen Ende derselben Wandöffnung. Die Blattspitze bewegt sich zum gemeinsamen Schließbereich.

2 Ein Maß für die gesamte Öffnung

Bei der Tür steht DL 170 / DL 210. Die Breite gehört hier zur gemeinsamen Öffnung. Sie darf nicht für jeden Teilflügel erneut als volle Breite angesetzt werden.

3 Zwei getrennte Schwenkbögen

Violett zeigt die beiden Bewegungsbahnen. Die Bogenrichtungen und Anschläge erklären das Öffnen der Flügel. Keiner der beiden Bögen erzeugt eine feste Rundwand im Vorraum.

4 Unterer Flügel

Türkis folgt dem zweiten geraden Flügelstrich. Er ist in einer anderen Öffnungsstellung dargestellt und hat einen eigenen Drehpunkt am unteren Ende der gemeinsamen lichten Öffnung. Die Blattstellung darf nicht mit der Lage der festen Wand verwechselt werden.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Bögen zählen genügt nicht: Entscheidend sind Anschläge, Blattlinien, gemeinsame Öffnung und zugeordnete Maße.

D03 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Zwei Drehpunkte, ein Portal

Die beiden Flügel sitzen an entgegengesetzten Enden einer einzigen Wandunterbrechung. Ihre Bogenenden liegen zum gemeinsamen Schließbereich hin. Diese zusammenhängende Geometrie unterscheidet eine zweiflügelige Tür von zwei unabhängigen Türen, die durch ein festes Wandstück voneinander getrennt wären.

2 · Das Gesamtmaß gehört zum Bauteilzusammenhang

Die Beschriftung DL 170 / DL 210 ist unmittelbar an dieser Zugangsstelle angeordnet. Sie beschreibt die Öffnung als Ganzes. Die Teilbreiten einzelner Flügel müssen aus ihrer jeweiligen Geometrie oder aus einer Türliste kommen. Claude darf die Gesamtbreite weder verdoppeln noch beiden Blättern unbesehen einzeln zuweisen.

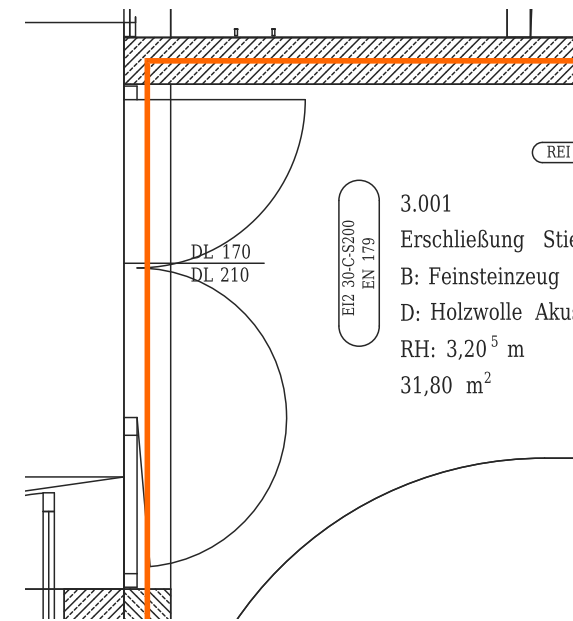
3 · Andere Angaben haben andere Aufgaben

Die zusätzlichen Türkennzeichnungen betreffen Eigenschaften des Abschlusses. Sie sind keine Geometrie des Bodens. Die Erkennung muss den Text mit der Tür verknüpfen, ohne die Buchstaben oder Umrandung der Kennzeichnung als Hindernis auszuschneiden. Eine vollständige Auslegung der brandschutztechnischen Angaben ist ein eigener Fachschritt.

4 · Warum der große Bogen daneben kein Beweis für eine weitere Tür ist

Im Treppenbereich sind zusätzliche sehr große Bögen gezeichnet. Ihnen darf nicht allein aufgrund ihrer Kreisform ein gewöhnliches Türblatt zugeordnet werden. Die eigene Treppendarstellung, fehlende eindeutige Türteile und der andere Zusammenhang verlangen eine getrennte Prüfung. Diese Fassung korrigiert die frühere vorschnelle Benennung als Türabschluss.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Eine zweiflügelige Zugangstür mit zwei beweglichen Blättern und einem gemeinsamen Portal erfassen.

So wäre es falsch

Aus zwei Bögen zwei Räume erzeugen, die Öffnungsbreite verdoppeln oder jeden benachbarten Großbogen als weitere Tür klassifizieren.

Was offen bleibt

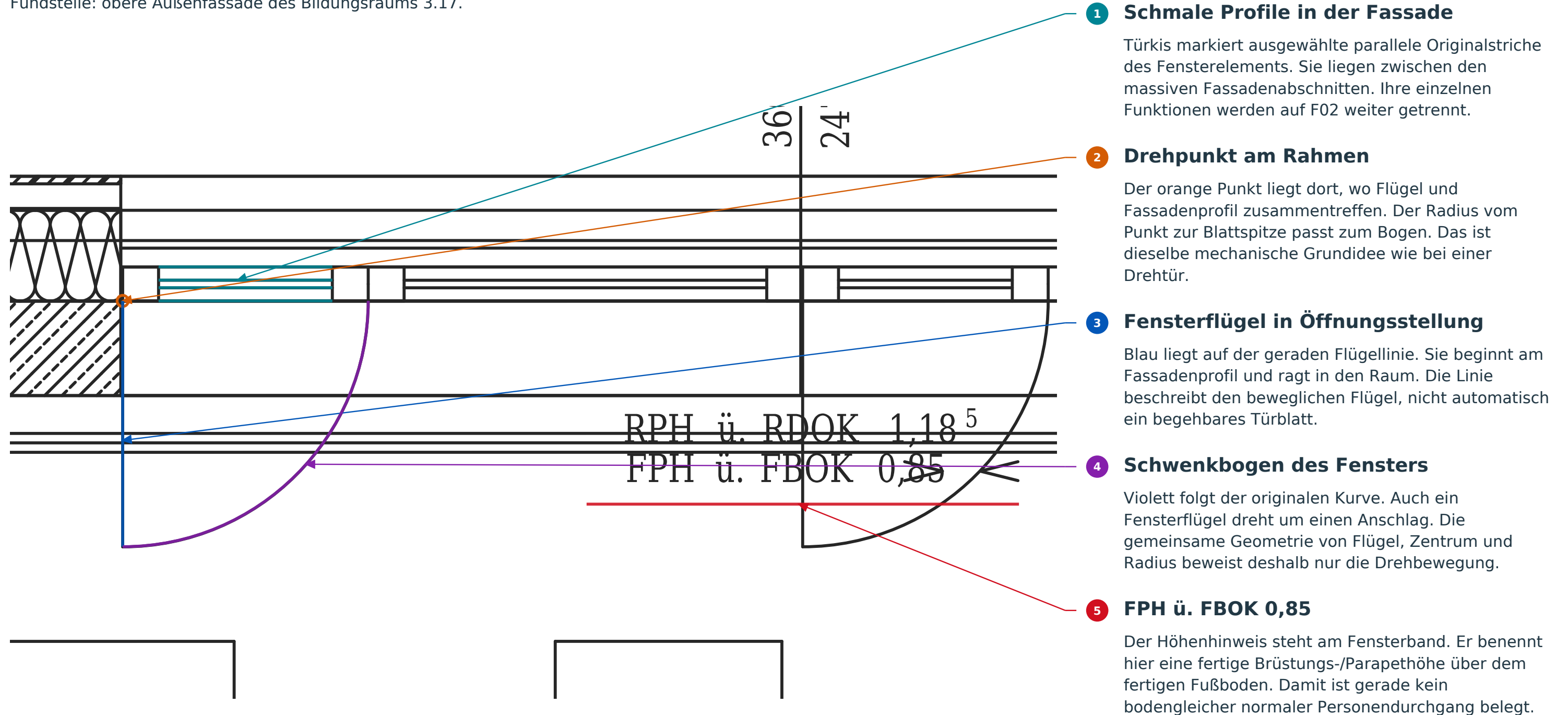
Welcher Flügel im Betrieb zuerst öffnet und welche Freigaben gelten, wird nicht allein aus der Bogenform abgeleitet.

FÜR CLAUDE Bögen zählen genügt nicht: Entscheidend sind Anschläge, Blattlinien, gemeinsame Öffnung und zugeordnete Maße.

F01 · Fenster: ähnlicher Bogen, andere Bedeutung

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: obere Außenfassade des Bildungsraums 3.17.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Tür und Fenster unterscheiden sich nicht zuverlässig am Bogen. Entscheidend sind der Bodenanschluss, der Höhenbeleg und die Funktion der Öffnung.

F01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Was Tür und Fenster gemeinsam haben

Beide können einen drehbaren Flügel, einen Drehpunkt und einen Kreisbogen besitzen. Diese drei Merkmale erklären zunächst eine Bewegung. Würde Claude jeden Viertelkreis als Tür lesen, würde er hier an der Außenfassade falsche Zugänge erzeugen. Die Entscheidung muss deshalb um Lage, Höhe, feste Profile und Nutzungsanschluss erweitert werden.

2 · Der Höhenbeleg löst die Mehrdeutigkeit

„FPH ü. FBOK 0,85“ wird zusammen mit dem Fensterband gelesen. FPH bezeichnet hier die fertige Parapet-beziehungsweise Brüstungshöhe; FBOK ist die fertige Bodenoberkante. Die 0,85 beschreibt also einen Höhenbezug über dem Fußboden. Sie ist weder die Breite des Flügels noch die Tiefe einer Passage. Die Brüstung unterbricht die normale Gehbewegung. Die zweite Angabe RPH ü. RDOK bezieht dagegen die Rohbau-Parapethöhe auf die Rohdeckenoberkante. Fertige und rohe Höhen haben unterschiedliche Bezugsebenen; ihre Zahlen dürfen nicht ohne diesen Bezug vermischt werden.

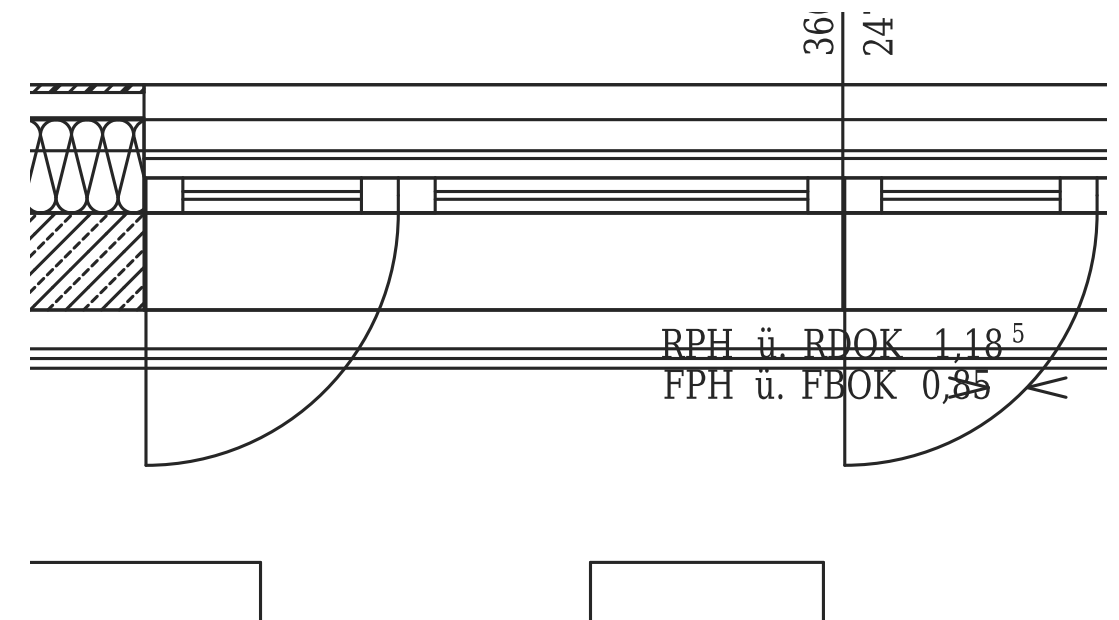
3 · Auch das bauliche Umfeld muss passen

Das Element sitzt in einer Außenfassade zwischen massiven Wandteilen. Mehrere schmale Profile setzen sich als Fensterband fort. Der Öffnungsflügel ist in dieses Band eingebunden. Diese Merkmale stützen „Fenster“. Ein bodentiefe Fenstertürelement müsste trotzdem gesondert anhand seines unteren Anschlusses, einer tatsächlichen Türfunktion und der angrenzenden Bodenfläche geprüft werden.

4 · Warum daraus keine Gehwegkante nach außen entsteht

Ein Mensch bewegt sich nicht automatisch durch jedes offenbare Bauteil. Die festgestellte Brüstung und fehlende belegte bodengleiche Türpassage verhindern die Modellierung als normalen Weg. Das Fenster darf Licht, Sicht und Lüftung ermöglichen und zugleich eine Bewegungsgrenze sein. Diese Funktionen schließen einander nicht aus.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Fensterelement mit Drehflügel und belegtem Brüstungshinweis erfassen; keine gewöhnliche Raum-zu-Außen-Gehverbindung anlegen.

So wäre es falsch

„Viertelkreis = Tür“ oder „öffnbar = begehbar“ setzen. Ebenso falsch: 0,85 als Flügelbreite übernehmen.

Was offen bleibt

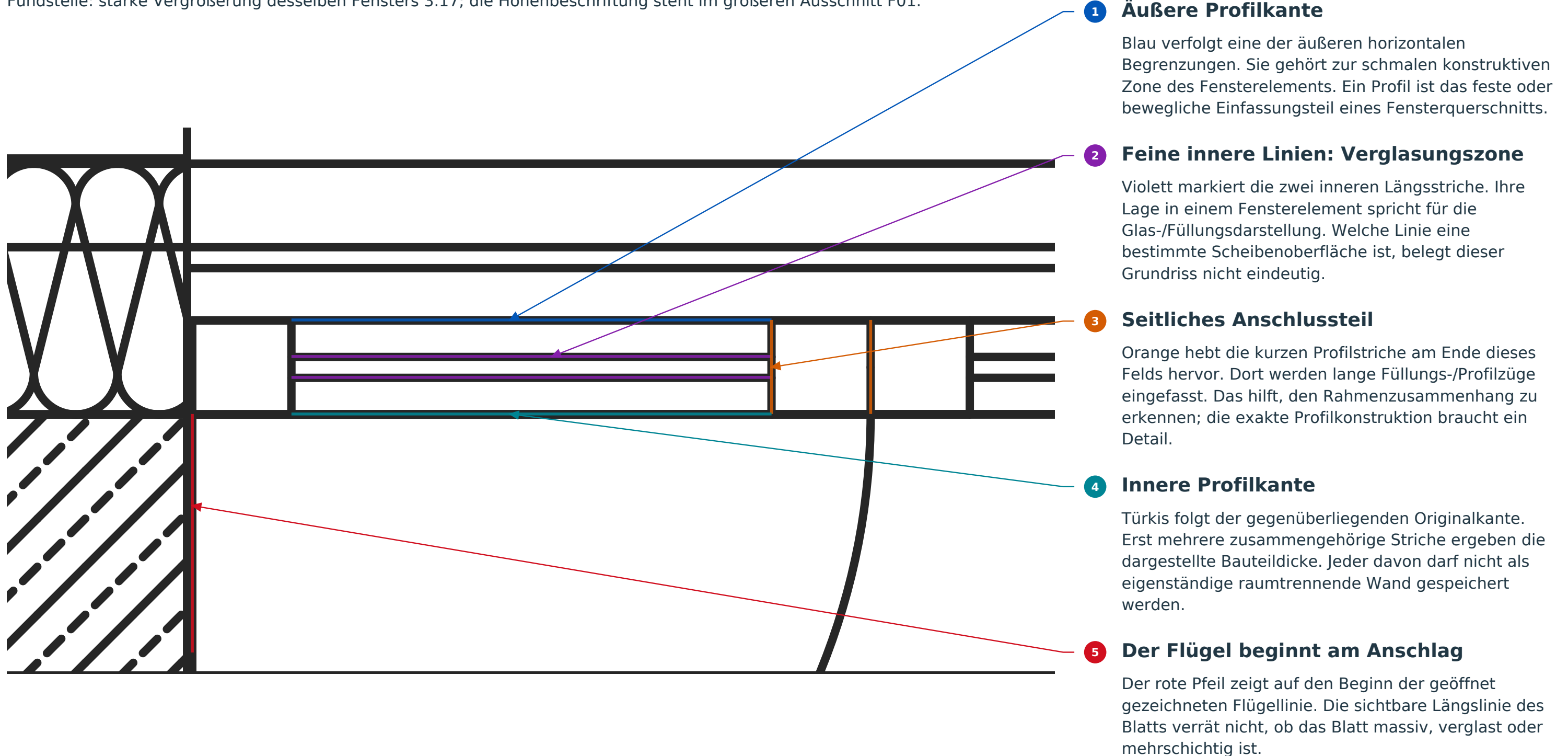
Glasaufbau, Rahmenmaterial und genaue untere Anschlusskonstruktion sind hier nicht vollständig beschrieben.

FÜR CLAUDE Tür und Fenster unterscheiden sich nicht zuverlässig am Bogen. Entscheidend sind der Bodenanschluss, der Höhenbeleg und die Funktion der Öffnung.

F02 · Rahmen, Glaszone und Brüstung unterscheiden

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: starke Vergrößerung desselben Fensters 3.17; die Höhenbeschriftung steht im größeren Ausschnitt F01.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Genau erklären heißt auch: sichtbare Linie benennen und die Grenze der daraus ableitbaren Information ausdrücklich angeben.

F02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Von außen nach innen lesen

Suche zuerst das ganze Fensterelement zwischen den Wandanschlüssen. Darin liegen schmale Profile und feine parallele Längslinien. Die äußeren Linien begrenzen die dargestellte konstruktive Zone; innenliegende Linien können Füllung beziehungsweise Verglasung darstellen. Die Funktion folgt aus der Einbettung im Fenster, nicht daraus, dass „zwei Linien immer Glas“ wären.

2 · Was „Glas“ hier belegt - und was nicht

Ein Fenster kann einen Rahmen, einen Flügelrahmen und eine Füllung besitzen. Im gezeigten Grundriss ist die Glas-/Füllungszone als Teil des Fensterelements plausibel erkennbar. Eine exakte Zuordnung jeder gezeichneten Linie zu Außen-, Zwischen- oder Innenscheibe ist ohne Profil- oder Fassadendetail nicht belastbar. Claude soll den belegten Elementtyp lernen und keine erfundene Glasschichtenliste ausgeben.

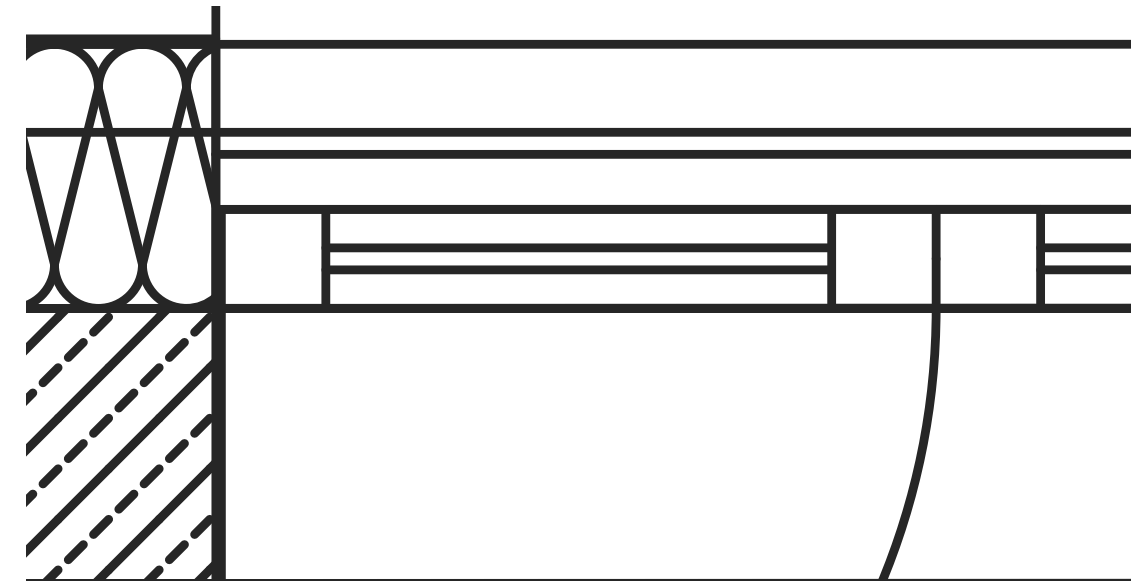
3 · Was mit „Platte“ gemeint sein kann

Bei einer Tür bezeichnet das Blatt den beweglichen Abschluss; es kann aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Unter einem Fenster bezeichnet Brüstung/Parapet den festen unteren Bereich, nicht den Schwenkbogen. Ein inneres Rechteck kann wiederum eine Füllung oder ein opakes Paneel sein. Der Ausdruck „Platte“ allein ist deshalb zu ungenau: Funktion, Lage und Materialbeleg müssen getrennt angegeben werden.

4 · Warum diese Unsicherheit fachlich richtig ist

Ein großer Maßstab macht Linien besser sichtbar, erzeugt aber keine fehlende Bauteilinformation. Wenn der Grundriss Rahmen und Flügel vereinfacht darstellt, darf Claude die nicht gezeichneten Details nicht ergänzen. Er kann sicher den Fensterzusammenhang, den drehbaren Flügel und den Brüstungshinweis erfassen und für das genaue Profildetail eine offene Eigenschaft hinterlegen.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Fensterelement mit Profil-/Rahmenzone, beweglichem Flügel und zu prüfender Glas-/Füllungszone strukturieren. Einzelstriche bleiben dem Element zugeordnet.

So wäre es falsch

Vier parallele Striche als vier separate Wände oder als sicher vier Glasscheiben bezeichnen. Die Strichzahl beweist keinen Mehrscheibenaufbau.

Was offen bleibt

Genauer Rahmenquerschnitt, Werkstoff, Glasanzahl, Beschichtung und etwaige opake Füllung brauchen das zugehörige Detail.

FÜR CLAUDE

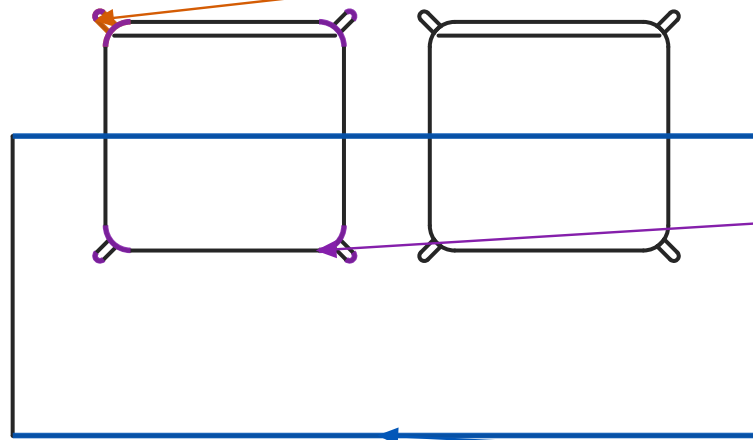
Genau erklären heißt auch: sichtbare Linie benennen und die Grenze der daraus ableitbaren Information ausdrücklich angeben.

M01 · Wie erkennt man Tische und Stühle?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Tischgruppen im Bildungsraum 3.22, linker oberer Gebäudeflügel.

7



1 Kleine Anbauteile am Sitzsymbol

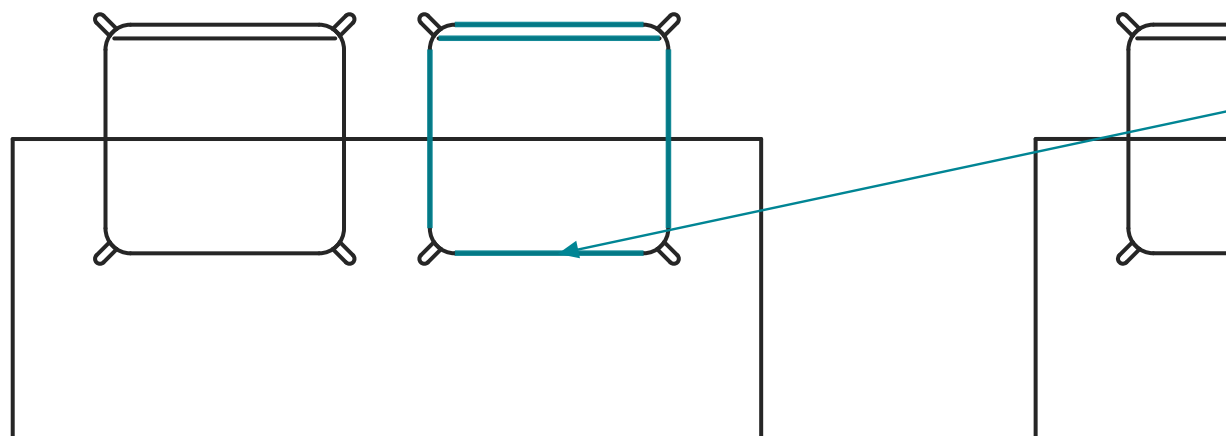
Orange hebt die kurzen Teile an den Ecken des Stuhlsymbols hervor. Sie gehören zur differenzierten Möbeldarstellung. Aus der schematischen Draufsicht lässt sich nicht jedes Teil sicher als Bein, Armlehne oder Beschlag benennen.

2 Gerundete Sitzkontur

Violett verfolgt die kleinen gerundeten Konturen neben der Tischkante. Die wiederkehrende Form passt zu einem Sitzmöbel. Ihre Stellung zur Tischplatte macht diese Deutung wesentlich stärker als das Rechteck allein.

3 Tischkante als einzelner Strich

Blau markiert lange horizontale Originalkanten einer Tischplatte. Die Platte liegt als eigenständiger Körper innerhalb des Raums. Der Strich ist keine fortgesetzte bauliche Trennwand.



4 Dasselbe Paar wiederholt sich

Türkis zeigt ausgewählte Teile der nächsten Tischgruppe. Gleiche Sitzsymbole stehen in gleicher Beziehung zu weiteren Tischplatten. Wiederholung mit konsistenter Funktion stärkt die Zuordnung als Unterrichtsmöbel.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Möbel erkennt man besonders an ihrer Beziehung zueinander: Tischkante + Sitzsymbole + wiederholte Anordnung im Raum.

M01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Ein Rechteck allein ist kein Tischbeweis

Auch Schächte, Fensterfelder, Platten und Räume können rechteckig erscheinen. Hier steht das Rechteck jedoch frei innerhalb eines beschrifteten Bildungsraums. Es besitzt keine durchgehenden Wandanschlüsse oder eigene Raumtür. Die benachbarten kleinen Sitzsymbole ergeben zusammen mit der Platte ein plausibles Benutzungsmuster.

2 · Die Beziehung Tisch-Stuhl trägt die Erkennung

Die Stühle sind zur Tischkante ausgerichtet und treten mehrfach in ähnlicher Größe und Anordnung auf. Eine Mauer würde nicht für jeden Sitzplatz einen eigenen gerundeten Körper benötigen. Eine Treppe hätte Stufenkanten innerhalb eines Laufs und zusätzliche Richtungs-/Steigungsmerkmale. Die Kombination aus Platte, Sitzplätzen, Wiederholung und Raumfunktion ist deshalb aussagekräftig.

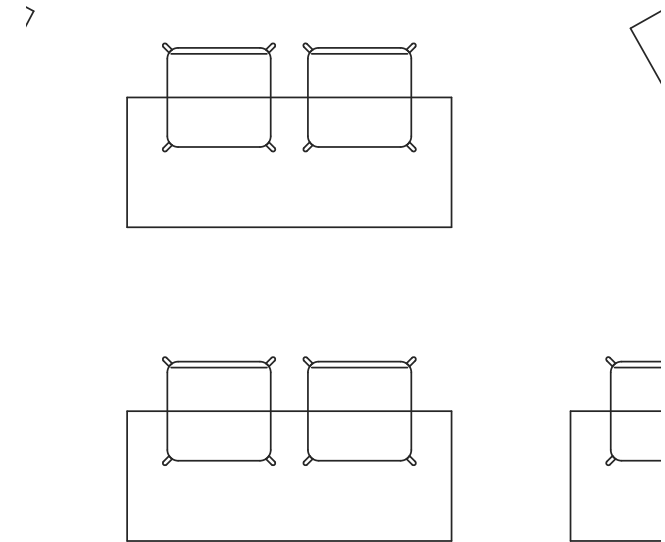
3 · Die Quelldaten helfen, sind aber keine Abkürzung

Die gezeigten Linien liegen in der Quelle auf der Möblierungsebene. Das ist ein zusätzlicher Herkunftsbeleg. Trotzdem darf Claude nicht jede Linie derselben Ebene als massive Bodenbelegung behandeln: Dort können auch Hilfslinien oder Beschriftungen vorkommen. Zuerst müssen zusammengehörige tatsächliche Möbelkonturen gebildet werden.

4 · Wie sich Möbel auf Raum und Bewegung auswirken

Tische und Stühle bleiben Objekte innerhalb desselben Raums. Ihre Stellflächen werden für den freien Boden ausgespart; die Zwischenräume bleiben vollständig erhalten. Ein unterfahrbare Tisch kann für bestimmte Körperteile anders wirken als ein geschlossener Schrank. Die einfache Gehflächenfassung behandelt die Möblierung konservativ als belegte Stellfläche, ohne daraus neue Zimmer zu machen.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Tischgruppen mit einzelnen Sitzmöbeln erkennen. Möbelflächen abziehen, Raumzugehörigkeit beibehalten und freie Zwischenräume erhalten.

So wäre es falsch

Jedes Tischrechteck als Raum oder Schacht erkennen. Ebenso falsch: die ganze Möbelgruppe samt Zwischenräumen pauschal als Sperrblock entfernen.

Was offen bleibt

Exakte Möbelhöhen, Unterfahrbarekeit und die Benennung jedes kleinen Beschlagstrichs sind nicht vollständig belegt.

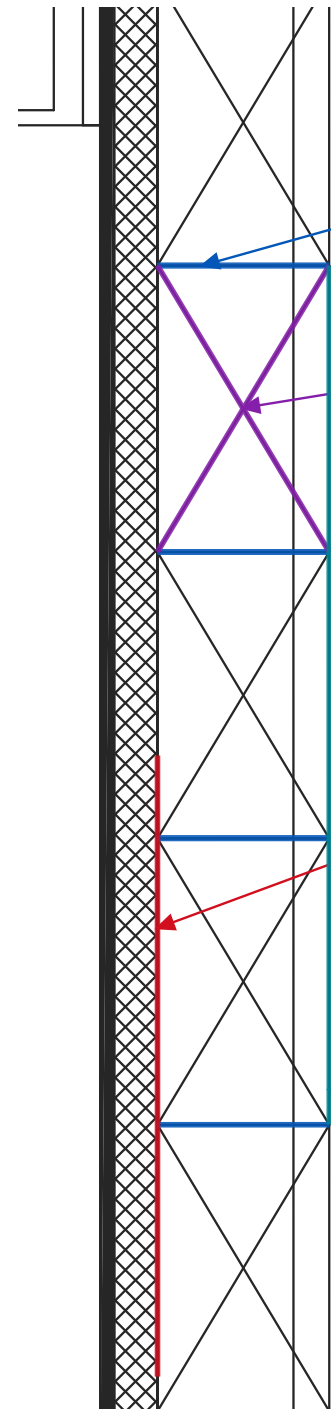
FÜR CLAUDE

Möbel erkennt man besonders an ihrer Beziehung zueinander: Tischkante + Sitzsymbole + wiederholte Anordnung im Raum.

M02 · Schrankreihe: Was bedeutet das X?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Ausstattung an der linken Innenkante des Bildungsraums 3.22.



1 Schmale, wiederholte Felder

Blau hebt ausgewählte horizontale Feldkanten der Reihe hervor. Die gleichartigen, begrenzten Felder stehen an einer Wand. Sie bilden eine Ausstattungsschicht innerhalb des Raums.

2 Diagonalen innerhalb eines Felds

Violett folgt den originalen Diagonalen eines begrenzten Möbelfelds. Das X gehört zum Symbol dieser Einrichtung. Es bedeutet nicht in jedem Plan automatisch Schacht oder Luftraum.

3 Wand liegt daneben weiter

Rot zeigt eine ausgewählte feste Kante hinter beziehungsweise neben der Reihe. Die Möbel sind der Wand vorgelagert. Ihre Trennung von der Umfassung verhindert eine falsche Verkleinerung oder Teilung des Raums.

4 Raumseitige Begrenzung

Türkis verfolgt die vordere lange Möbelkante. Bis hier ist die Stellfläche belegt. Vor dieser Kante setzt sich der freie Raum fort; die Grenze ist keine weitere Raumwand.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Ein X ist eine Zeichensignatur ohne universelle Bedeutung. Sein Objektzusammenhang entscheidet.

M02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Warum diese Reihe als Einrichtung gelesen wird

Die wiederholten Felder stehen in einer schmalen Zone entlang der Raumwand. Sie gehören zum Ausstattungsmuster des Bildungsraums und liegen auf der Möblierungsebene der Quelle. Eine eigene normale Raumerschließung fehlt für jedes einzelne Feld. Diese Kombination stützt Schrank-/Stauraumausstattung statt vieler winziger Räume.

2 · Warum das X allein nichts entscheidet

Ein diagonales Kreuz kann je nach Kontext Schrankdarstellung, Durchbruch, Aussparung oder eine andere Kennzeichnung sein. Claude muss die umgebenden Konturen, Beschriftungen, Höhe und Bauteilbeziehung mitlesen. Hier ist die Einbettung in eine wiederholte Einrichtungsreihe der tragende Beleg. Dieselbe X-Form an einer technischen Durchbruchsstelle würde anders bewertet.

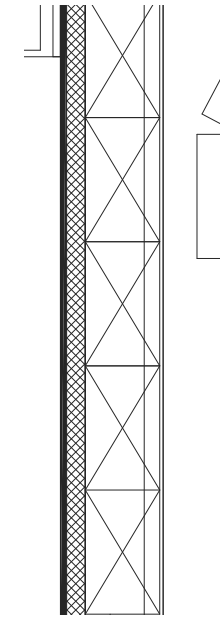
3 · Feste Einbauten sind weiterhin Ausstattung

Ob ein Schrank beweglich oder fest eingebaut ist, ändert nicht automatisch die Raumstruktur. Er beansprucht Stellfläche und kann Wege verengen. Er schafft aber ohne eigene bauliche Umfassung keinen zusätzlichen Raum hinter jeder Front. Die Raumwand dahinter und die vordere Möbelkante werden als unterschiedliche Objekte geführt.

4 · Wie Claude ähnliche Fälle selbst prüfen soll

Zuerst die ganze Reihe suchen, dann ein typisches Feld vergrößern, anschließend die Wand dahinter und den freien Boden davor verfolgen. Danach Raumname und Quellebene abgleichen. Fehlt einer dieser Zusammenhänge, ist die sichere Oberklasse „Einbau/Ausstattung“ oft besser als eine unbelegte genaue Schrankbauart.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Die tatsächliche Schrank-/Einrichtungszone als Hindernis im bestehenden Raum führen; vordere Kante und dahinterliegende Wand getrennt halten.

So wäre es falsch

Jedes X automatisch „Schacht“ nennen oder aus jedem Frontfeld einen eigenen Raum erzeugen.

Was offen bleibt

Türart der Schränke, Innenaufteilung und Möbeltiefe außerhalb des dargestellten Maßbezugs bleiben gesondert zu prüfen.

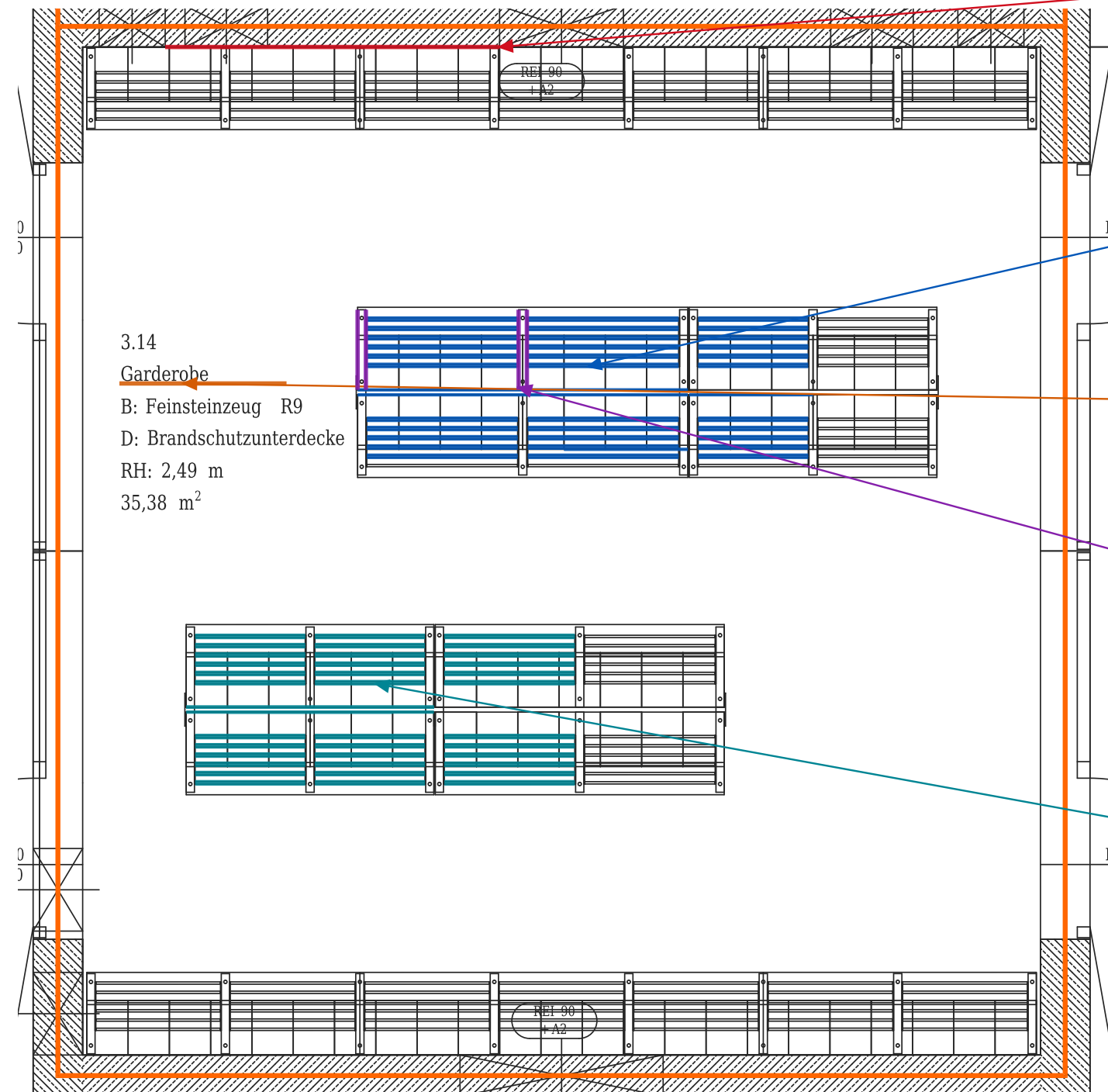
FÜR CLAUDE

Ein X ist eine Zeichensignatur ohne universelle Bedeutung. Sein Objektzusammenhang entscheidet.

M03 · Warum sind die parallelen Linien Garderobenbänke?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Garderobe 3.14 im westlichen Kern.



1 Raumumfassung ist eine andere Ebene

Rot folgt ausgewählten äußeren Wandteilen. Sie begrenzen die Garderobe. Die inneren Bänke sind davon abgesetzt und machen aus dem Raum keine Reihe kleiner Zimmer.

2 Längsstriche innerhalb einer Möbelreihe

Blau markiert ausgewählte lange Striche in der mittleren Reihe. Sie liegen innerhalb eines begrenzten Einrichtungsobjekts. Sie sind nicht die Stufenkanten eines von Podest zu Podest laufenden Treppenlaufs.

3 Plantext „3.14 Garderobe“

Der orange Unterstrich weist auf den Raumstempel. Name und Ausstattung passen zueinander. Der Text unterstützt die geometrische Erkennung; er ersetzt die Kontrolle der Einzelobjekte nicht.

4 Quergeteilte, wiederholte Konstruktion

Violett hebt kurze Querbauteile derselben Reihe hervor. Regelmäßige Einzelfelder und kleine Befestigungszeichen stützen die Lesart als Garderobenausstattung. Die genaue Möbelkonstruktion bleibt eine Ausstattungsfrage.

5 Die zweite Reihe ist versetzt

Türkis markiert Teile der zweiten freistehenden Reihe. Der Boden setzt sich seitlich und dazwischen fort. Die Reihen enden im Raum, statt eine vollständige Wand von Rand zu Rand zu bilden.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Wiederholte Linien werden durch ihren Rahmen, ihre Anschlüsse, Richtungshinweise und den passenden Raumtext verständlich.

M03 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Warum nicht einfach „viele Linien = Treppe“?

Die Längsstriche liegen hier in schmalen Möbelkörpern mit wiederholten Querbauteilen. Ein Treppenlauf würde andere zusätzliche Merkmale erwarten lassen: Trittfolge in Laufrichtung, Start-/Richtungszeichen, Steigungsangabe und Anschluss an Podeste. Diese Merkmale sind an den Bänken nicht gemeinsam belegt. Die reine Regelmäßigkeit entscheidet also nicht.

2 · Wieso „Garderobenausstattung“ plausibel ist

Der Raum ist ausdrücklich als Garderobe beschriftet. Mehrere längliche Einrichtungsreihen stehen an den Wänden und frei im Inneren. Ihre Geometrie wiederholt sich auf der Möblierungsebene. Raumfunktion, Stellung und Bauteilsignatur passen zusammen. Damit ist die Oberklasse zuverlässig; jedes einzelne Rohr, jede Latte oder jeder Haken braucht nicht unbelegt benannt zu werden.

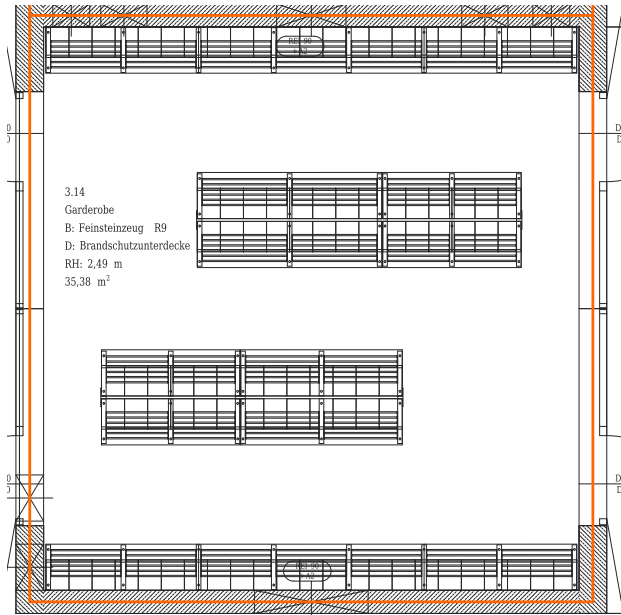
3 · Wie man die begehbaren Zwischenräume erkennt

Die Reihen besitzen klar begrenzte Enden. Zwischen ihnen ist kein weiterer fester Bauteilkörper gezeichnet. Diese Bodenbereiche sind mit den seitlichen Türen und dem übrigen Garderobenboden verbunden. Deshalb werden alle freien Streifen und Aufweitungen grün, nicht nur eine gewählte Linie durch die Mitte.

4 · Wie man die Aussage korrekt begrenzt

Die Draufsicht zeigt die Möblierung, aber keine vollständige Höhen- oder Benutzungsinformation. Eine Bank kann Sitzfläche, Träger und darüberliegende Teile besitzen. Für die einfache Personengehfläche wird ihre Stellzone ausgespart. Ob darunter Stauraum liegt oder welche Teile kopfhoch sind, wird nicht aus dem Grundriss geraten.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Garderobe als Raum, Reihen als Ausstattung und freie Zwischenräume als zusammenhängenden Boden führen.

So wäre es falsch

Parallele Linien automatisch als Treppe lesen oder alle Zwischenräume zwischen den Bänken pauschal sperren.

Was offen bleibt

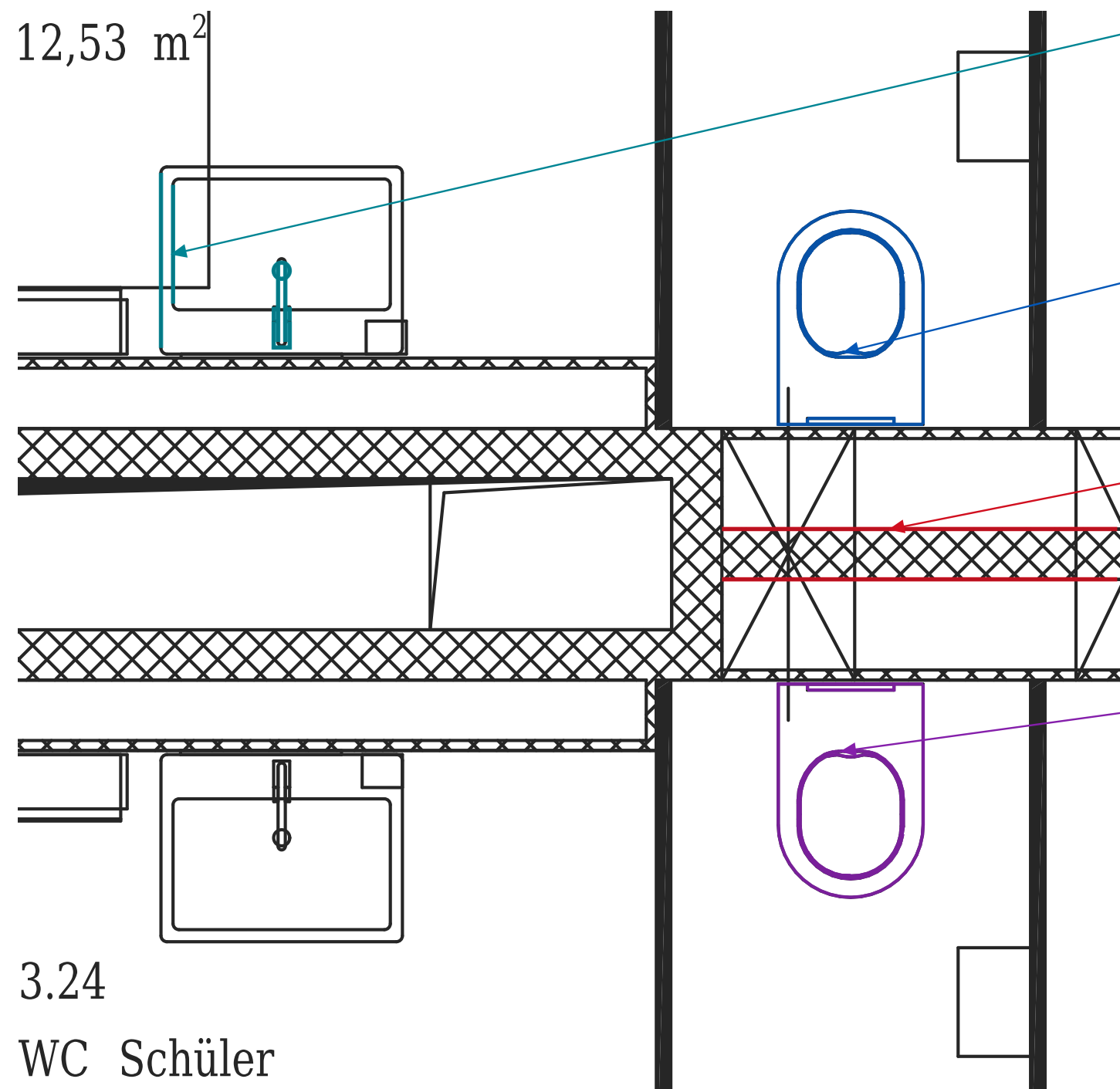
Die exakte Bauart einzelner Garderobenelemente braucht Möbel- oder Ausstattungsdetails.

FÜR CLAUDE Wiederholte Linien werden durch ihren Rahmen, ihre Anschlüsse, Richtungshinweise und den passenden Raumtext verständlich.

S01 · WC-Schüssel, Waschbecken und Installation

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Sanitärgegenstände und Rückwandzone der WC-Gruppen 3.23 / 3.24.



1 Waschbecken mit Armaturzeichen

Türkis markiert die Beckenlinien am linken Vorbereich. Das annähernd rechteckige Becken besitzt eine innere Kontur und ein kleines Armatur-/Anschlusszeichen. Diese Kombination unterscheidet es von einem leeren Möbelrechteck.

2 Äußere Kontur der WC-Schüssel

Blau folgt den gerundeten Außen- und Innenkonturen eines WC-Symbols. Das längliche Becken sitzt mit seinem hinteren Anschluss zur Installationsseite. Es ist ein Gegenstand innerhalb einer Kabine.

3 Die Zwischenzone ist begrenzt

Rot zeigt einzelne Kanten der horizontalen Rückwand-/Installationszone. Der gezeichnete Zwischenraum ist baulich und technisch belegt. Er gehört nicht zur freien Bewegung zwischen den beiden WC-Räumen.

4 Rückseiten orientieren sich zueinander

Violett hebt ausgewählte Anschlusssteile an der unteren WC-Reihe hervor. Die WC-Gegenstände stehen mit ihren Rückseiten an derselben technischen Zwischenzone. Ihre Vorderseiten zeigen zu den jeweiligen Kabinentüren.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Sanitärerkennung braucht Form + innere Details + Orientierung zur Installation + passenden Nutzungszusammenhang.

S01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Woran man das WC-Symbol erkennt

Die äußere gerundete Form umschließt eine kleinere innere Beckenöffnung. Der rückwärtige Teil liegt an einer Installationswand; der freie vordere Teil zeigt in die Kabine. Mehrere gleiche Symbole wiederholen sich. Kabinen, Türlage und Raumtext „WC“ bestätigen die Interpretation. Ein einzelnes Oval ohne diesen Zusammenhang wäre noch kein sicherer WC-Nachweis.

2 · Woran man das Waschbecken erkennt

Die äußere und innere Beckenkontur bilden zusammen eine Schale in Draufsicht. Das kleine Armaturzeichen sitzt auf der Wandseite. Das Becken liegt im gemeinsamen Vorbereich, wo mehrere Kabinenbenutzer es erreichen. Geometrie, Armatur, Anschlusslage und Sanitärkontext ergeben den Beleg. Nicht jedes Rechteck mit einer Innenlinie ist deshalb automatisch ein Waschbecken.

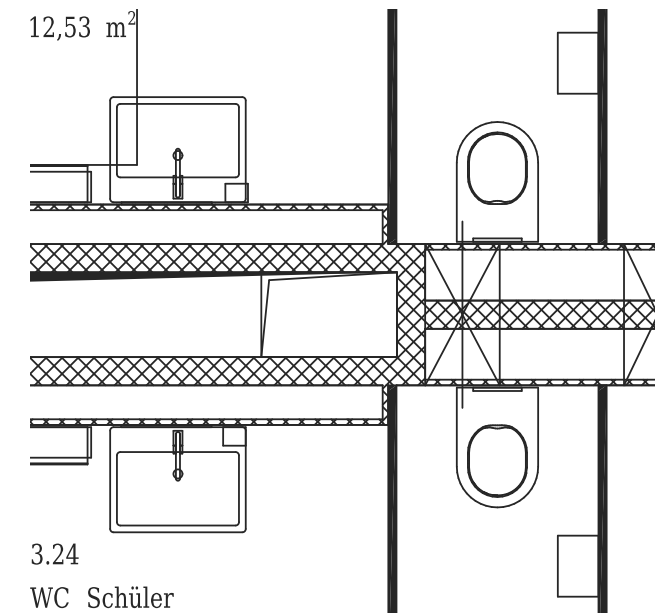
3 · Warum ein Sanitärsymbol keinen WC-Raum beweist

Auch Küchen, Labore und Putzräume besitzen Becken. Ein Becken allein sagt zunächst „Sanitärgegenstand“, nicht „Toilette“. Die Raumfunktion wird erst mit vollständiger Ausstattung, Raumstempel und Umfassung bestimmt. Im Druckerraum daneben dürfen Möbel nicht zu WCs werden, nur weil benachbarte Räume Sanitärbereiche sind.

4 · Wie der Boden um Sanitärgegenstände behandelt wird

Die belegten Grundflächen werden aus der allgemeinen freien Bodenfläche ausgespart. Der Vorbereich und die Zugänge zu den Kabinen bleiben erhalten. Eine an der Wand hängende Ausführung kann unten teilweise frei sein; ohne Höhen- und Bewegungsmodell wird daraus aber keine normale Personengehfläche unter dem Gegenstand konstruiert.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Sanitärgegenstände als eigene Objekte mit Typ, Orientierung und Anschlussseite erfassen. Die WC-Gruppe bleibt ein Raum mit Kabinenstruktur.

So wäre es falsch

Jede ovale Form als WC oder jedes Becken als Beweis für einen WC-Raum behandeln.

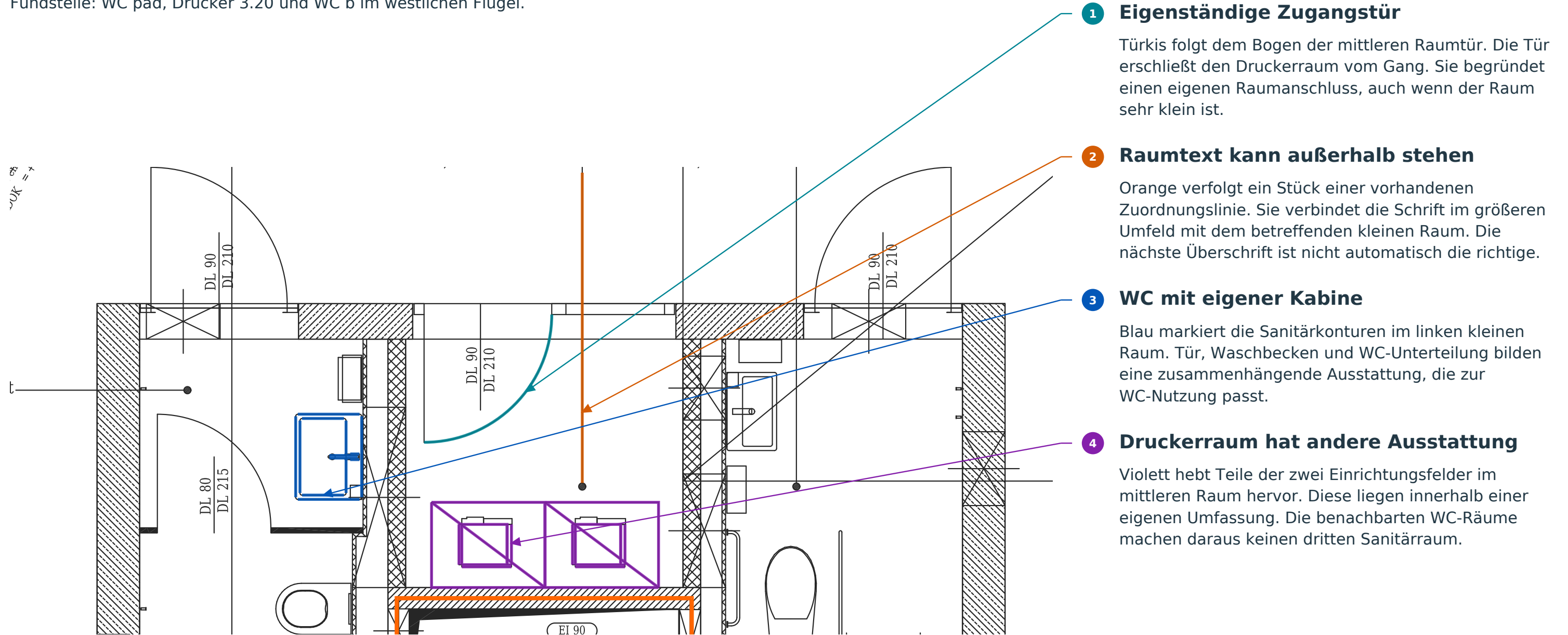
Was offen bleibt

Montagehöhe, verdeckte Leitungen, Fabrikat und genaue technische Anschlüsse sind aus dem Symbol nicht vollständig abzulesen.

S02 · Raumfunktion aus Text und Ausstattung prüfen

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: WC päd, Drucker 3.20 und WC b im westlichen Flügel.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Wenn Raumtext und Ausstattung widersprechen, muss Claude die Zuordnung erneut prüfen, statt die Geometrie passend zu erfinden.

S02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Zuerst die kleinen Umfassungen trennen

Die drei nebeneinanderliegenden Bereiche besitzen unterschiedliche Grenzen und Zugänge. Diese geometrischen Räume werden zuerst bestimmt. Danach wird geprüft, welcher Raumstempel und welche Ausstattung zu welchem Bereich gehören. Gemeinsame Nachbarschaft ersetzt keine Raumzuordnung.

2 · Ausstattung als Gegenprobe zum gelesenen Namen nutzen

Im WC-Bereich passen Becken, WC-Symbol und Kabinenunterteilung zur Beschriftung. Im Druckerraum stehen andere Einrichtungsfelder; ein WC-Symbol fehlt dort. Wenn die Texterkennung dem mittleren Raum einen WC-Namen zuweist, muss dieser Widerspruch auffallen. Die Software darf den ersten gelesenen Text nicht ungeprüft als Wahrheit festschreiben.

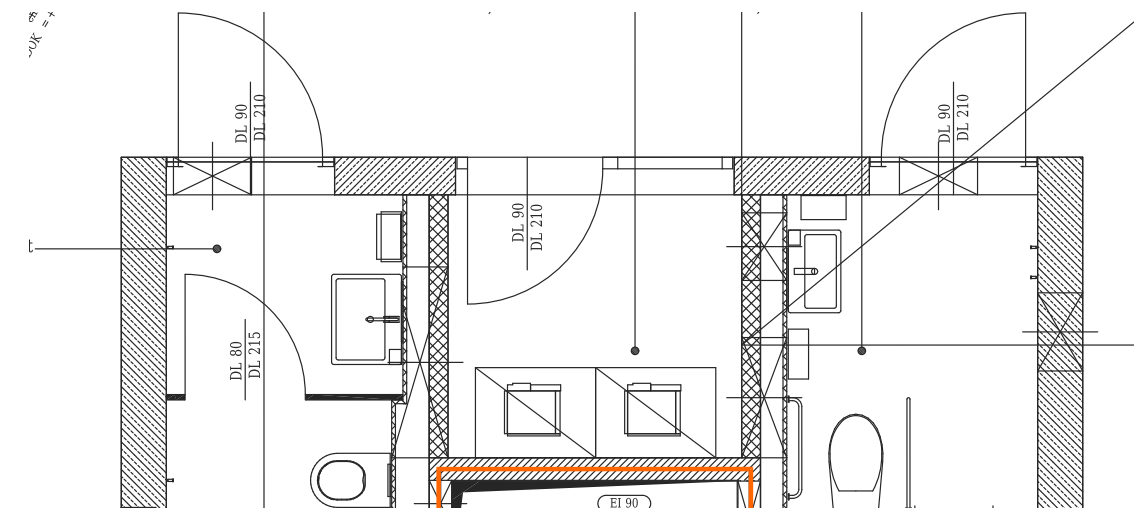
3 · Warum Textzeiger wichtiger als Abstand sein können

Bei kleinen Räumen ist innerhalb der Bodenfläche wenig Platz für Schrift. Deshalb stehen Teile der Beschriftung außerhalb und werden über Linien zugeordnet. Claude muss solche Linien bis zum Endpunkt verfolgen. Bei mehreren möglichen Zielen bleibt die Zuordnung offen, bis Grenze, Tür und Ausstattung gemeinsam passen.

4 · Abkürzungen nicht überdehnen

Die Bezeichnung „WC b“ wird zunächst genau so übernommen. Aus einem einzelnen Buchstaben darf nicht ohne weitere Merkmale eine vollständig geprüfte Barrierefreiheit folgen. Ebenso ist „WC päd“ ein Nutzungsname, kein Hinweis auf Wandmaterial. Raumname, Ausstattung und technische Eigenschaften werden in getrennten Feldern geführt.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Jeden kleinen Raum mit seiner tatsächlichen Tür, seinem zugeordneten Stempel und seiner Ausstattung führen.

So wäre es falsch

Alle drei Räume zu einer WC-Gruppe verschmelzen oder den nächstgelegenen Text automatisch übernehmen.

Was offen bleibt

Die vollständigen Anforderungen an eine besondere WC-Ausführung sind kein Ergebnis bloßer Symbolerkennung.

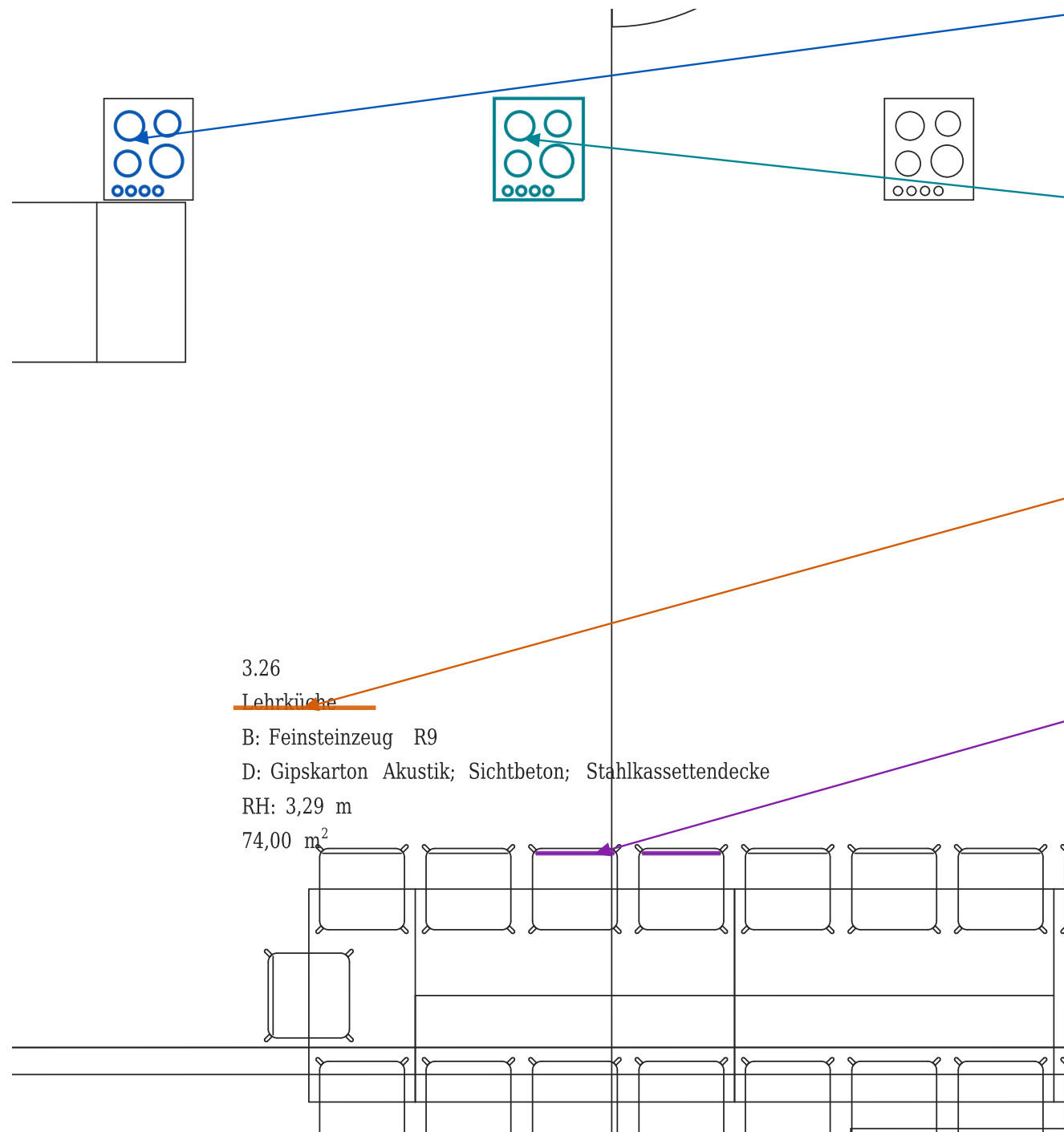
FÜR CLAUDE

Wenn Raumtext und Ausstattung widersprechen, muss Claude die Zuordnung erneut prüfen, statt die Geometrie passend zu erfinden.

M04 · Kochfeld, Arbeitstisch und Lehrküche

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Lehrküche 3.26, mittlerer Gebäudeteil.



1 Kreise in einem Gerätefeld

Blau hebt die Kreise eines Kochfeldsymbols hervor. Mehrere große Kreise in einem begrenzten Feld und die kleinen Bedienelemente ergeben eine Gerätesignatur. Einzelne Kreise allein wären zu unspezifisch.

2 Wiederholung der Kochstellen

Türkis markiert ein weiteres gleichartiges Gerätefeld. Die geordnete Wiederholung in einem beschrifteten Lehrraum stützt die Nutzung als Unterrichtsküche.

3 „3.26 Lehrküche“ lesen

Orange unterstreicht den Nutzungsnamen. Er bestätigt die aus den Gerätesymbolen hergeleitete Funktion. Der Raum wird trotzdem durch Wände und Zugang begrenzt, nicht durch das Schriftfeld.

4 Tisch mit Sitzplätzen

Violett hebt einzelne Konturen der unteren Tisch-/Stuhlgruppe hervor. Das ist zusätzliche Ausstattung im selben Raum. Ein Tisch bildet keine neue Raumgrenze zwischen Küche und Sitzbereich.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Raumfunktion entsteht aus zugeordnetem Namen und passender Ausstattung; die Raumgrenze entsteht aus baulichen Grenzen.

M04 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Vom Symbol zum Gerät

Ein Kochfeld wird hier durch mehrere kreisförmige Kochzonen und eine Reihe kleiner Bedienelemente in einer Gerätefläche dargestellt. Diese Kombination ist charakteristischer als „Rechteck“ oder „Kreis“ allein. Wiederholte gleichartige Felder stützen die Lesart. Die Zahl der gezeichneten Kreise ist eine Symbolinformation, kein Nachweis eines bestimmten Herstellers.

2 · Vom Gerät zur Raumfunktion

Die Beschriftung „Lehrküche“ passt zur Anordnung mehrerer Kochstellen und Arbeits-/Sitzbereiche. Text und Ausstattung bestätigen sich gegenseitig. Die Software soll zuerst Geräte und Möbel als Objekte erkennen und daraus die Nutzung plausibilisieren. Sie soll nicht alle Linien als „Küche“ überspringen, nur weil der Raumname bereits bekannt ist.

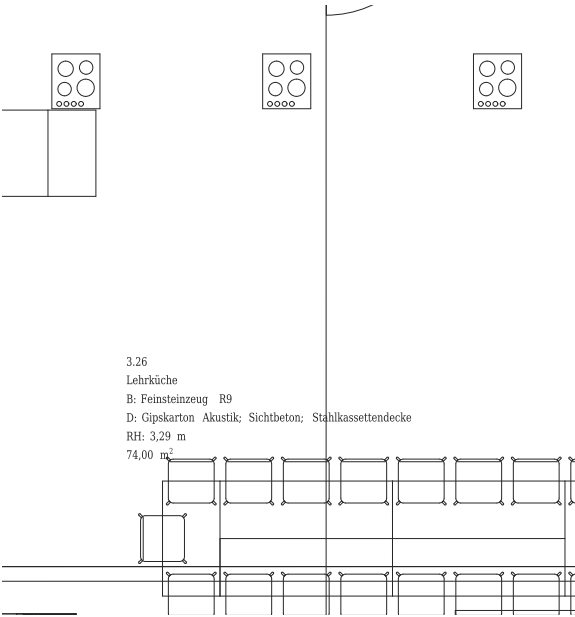
3 · Kein neuer Raum hinter jeder Arbeitskante

Arbeitsflächen und Einbauten belegen Boden innerhalb der Lehrküche. Ohne bauliche Trennung werden sie nicht zu eigenständigen Zimmern. Der Boden zwischen ihnen bleibt zusammenhängend, soweit keine weitere Barriere oder Höhenänderung belegt ist. Die allgemeine Raumfläche ist größer als ihre freie Bewegungsfläche.

4 · Auf den Fachraum daneben übertragen

Im benachbarten Physik-/Chemie-/Biologieraum 3.27 können Arbeitstische und Becken ähnlich erscheinen. Dort sprechen Raumtext, Anordnung und besondere Einbauten für eine andere Nutzung. Ein Becken macht ihn nicht zur Küche und nicht zum WC. Die Geometrie der Raumgrenze wird unabhängig von der Nutzungsentscheidung geprüft.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Kochstellen, Arbeitsflächen und Sitzmöbel als Ausstattung erfassen; die Nutzung Lehrküche durch den Raumstempel bestätigen.

So wäre es falsch

Jede Arbeitsinsel als Zimmer zählen oder ein Becken allein zur Entscheidung „Küche“ verwenden.

Was offen bleibt

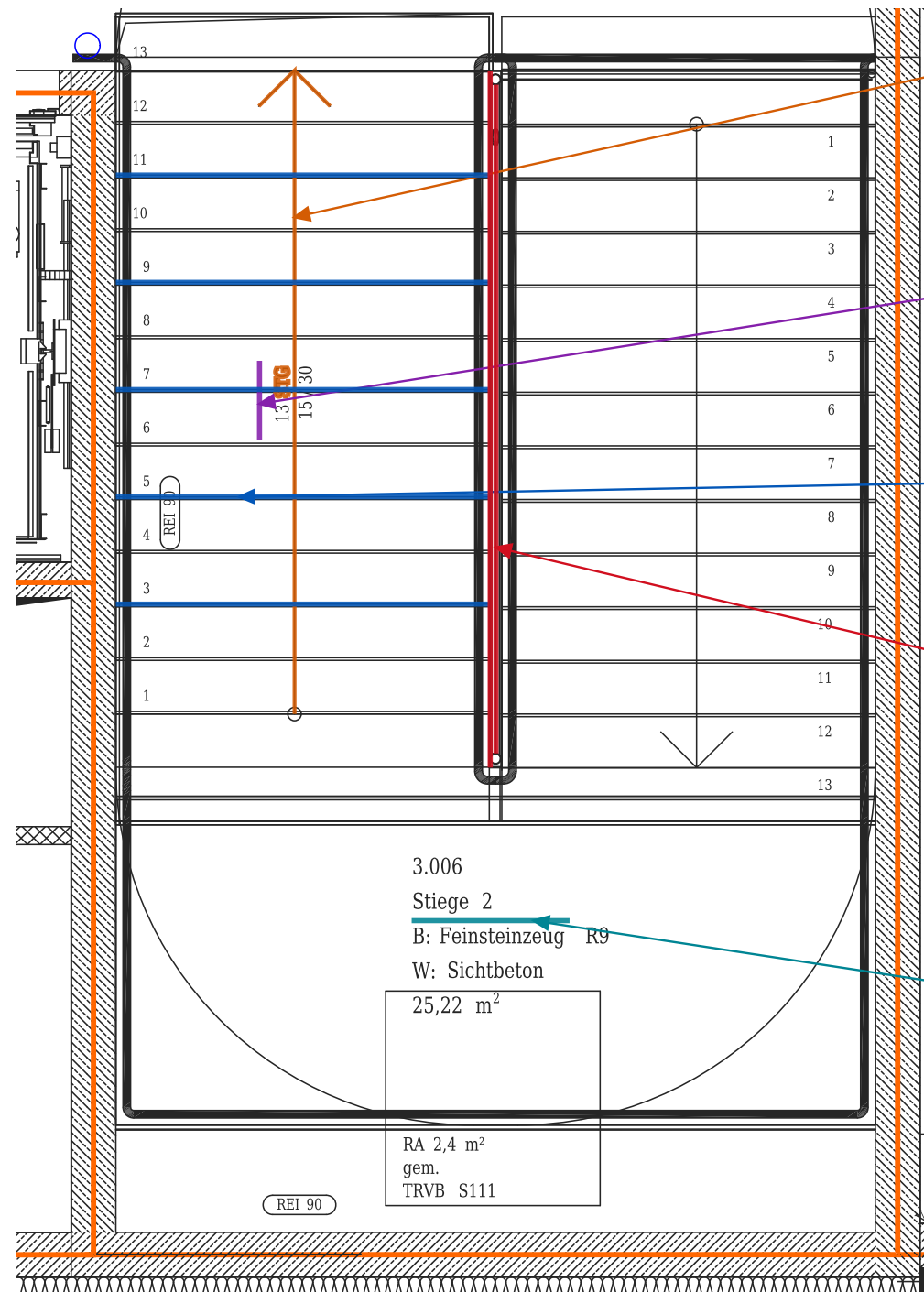
Anschlussarten, Gerätefabrikate und genaue Aufbauhöhen sind in dieser Grundrissdarstellung nicht vollständig belegt.

FÜR CLAUDE Raumfunktion entsteht aus zugeordnetem Namen und passender Ausstattung; die Raumgrenze entsteht aus baulichen Grenzen.

T01 · Stiege 2: Was macht Linien zu einer Treppe?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: westlicher Treppenraum 3.006, Stiege 2.



1 Startkreis, Lauflinie, Pfeil

Orange markiert die zusammengehörigen Richtungszeichen des linken Laufs. Vom unteren Startpunkt führt die Linie nach Blatt-oben. Die Nummern steigen in derselben Richtung von 1 zu 13.

2 13 STG / 15 / 30

Violett zeigt auf die Steigungsangabe im Lauf. STG bezeichnet die Steigungen. 15 und 30 beschreiben hier das Steigungsverhältnis: Höhe einer Steigung und Tiefe des Auftritts im üblichen Zentimeterbezug.

3 Wiederholte Stufenkanten

Blau folgt ausgewählten Originalkanten des linken Laufs. Sie liegen quer zur Laufrichtung und in regelmäßiger Folge zwischen den Laufseiten. Jede Folge gehört zu einem Höhenwechsel, nicht zu vielen Zimmern.

4 Lauftrennung und Geländer

Rot verfolgt ausgewählte originale Geländerkanten in der Mitte. Zwischen den Läufen darf kein seitlicher Durchgang über Stufen und Sicherung erfunden werden. Die Läufe hängen über ihre tatsächlichen Podeste zusammen.

5 Podest und Raumstempel

Türkis weist auf den unteren ebenen Bereich mit „3.006 Stiege 2“. Dort fehlt die regelmäßige Trittfolge. Der Stempel bestätigt die Treppennutzung und nennt außerdem Boden und Wandoberfläche.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Treppenbeleg = Trittfolge + Laufbegrenzung + Richtungszeichen + STG-Angabe + passender Treppentext.

T01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Die Treppensignatur besteht aus mehreren Belegen

Regelmäßige Querlinien allein könnten auch Latten oder Möbel sein. Hier liegen sie in zwei begrenzten Läufen, begleitet von Stufennummern, Start-/Richtungszeichen und der Angabe „13 STG 15/30“. Der Raumstempel nennt zusätzlich „Stiege 2“. Diese unabhängig voneinander passenden Merkmale machen die Treppenerkennung nachvollziehbar.

2 · Was eine einzelne Stufe bedeutet

Im Grundriss sieht man die Kante einer Trittfläche von oben. Die Höhe selbst ist in dieser Ansicht nicht unmittelbar sichtbar; sie wird durch die Steigungsangabe beschrieben. Mehrere eng benachbarte Striche können Vorderkante und weitere Bauteilkanten derselben Stufe darstellen. Deshalb ist „Anzahl aller Striche = Anzahl der Steigungen“ falsch.

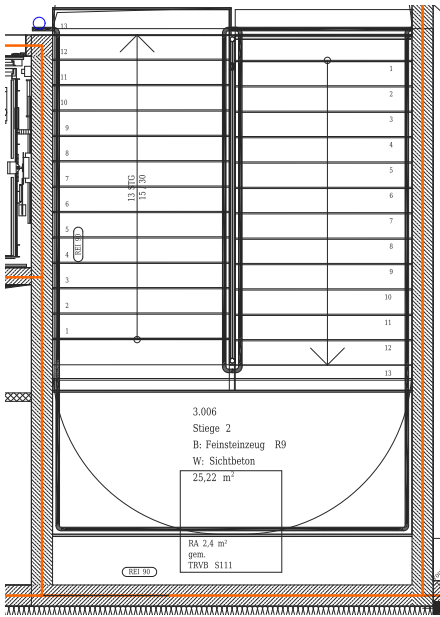
3 · So liest man die Richtung hier

Links liegen die kleineren Stufennummern unten und die höheren oben; die Pfeilspitze zeigt ebenfalls nach Blatt-oben. Rechts beginnt die Nummernfolge oben und läuft nach unten. Die Zeichen beschreiben die Steigrichtung entlang des jeweiligen Laufs. Wer denselben Lauf in Gegenrichtung benutzt, steigt ab. Blatt-oben und Gebäude-oben sind unterschiedliche Begriffe.

4 · Podeste verbinden, Geländer trennen

Ein Podest ist ein ebener Anschluss- oder Umlenkbereich ohne fortlaufende Trittfolge. Die Seitenbegrenzungen und das mittlere Geländer verhindern einen willkürlichen Querwechsel zwischen Läufen. Claude soll Läufe und Podeste als zusammengehörige Höhenverbindung modellieren, statt alle grünen Teilflächen zu einem gleich hohen Gang zusammenzuschütten.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Zwei Treppenläufe, ihre Stufengeometrie, Richtungszeichen, Podeste und seitlichen Begrenzungen erfassen.

So wäre es falsch

Jede Querlinie als Wand behandeln oder zwischen den Läufen direkt über die mittlere Sicherung verbinden.

Was offen bleibt

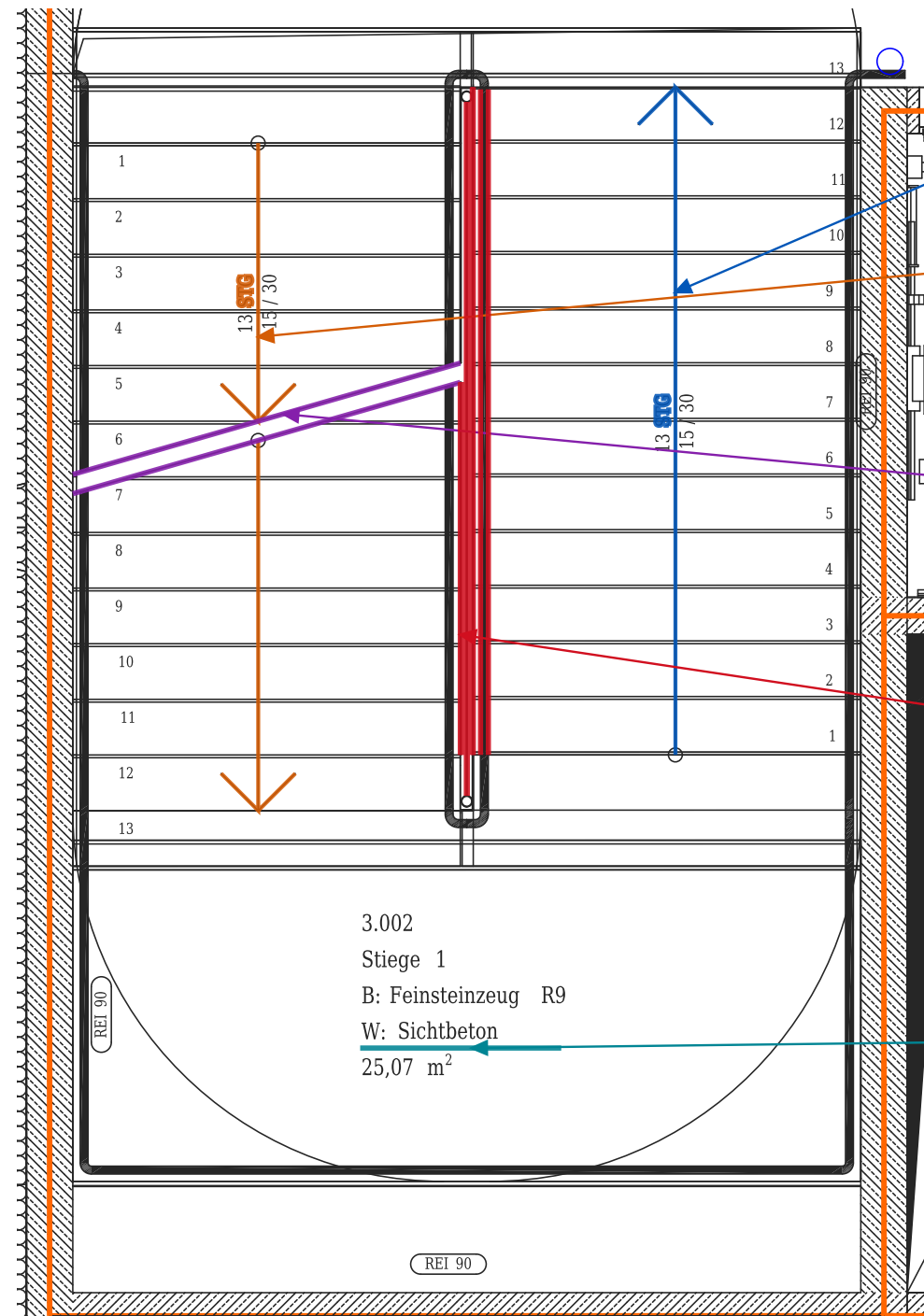
Welcher konkrete Anschluss vom 3. OG zum 2. OG oder zu einer höheren Ebene führt, muss mit Höhen und passenden Anschlussplänen abgeglichen werden.

FÜR CLAUDE Treppenbeleg = Trittfolge + Laufbegrenzung + Richtungszeichen + STG-Angabe + passender Treppentext.

T02 · Stiege 1: Darstellungsbruch und Gegenrichtung

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: östlicher Treppenraum 3.002, Stiege 1.



1 Rechter Lauf zeigt die Gegenrichtung

Blau markiert die originale rechte Lauflinie mit ihren Richtungsteilen. Die Nummern steigen dort von unten nach oben. Beide Läufe müssen daher getrennt orientiert werden.

2 Linker Lauf steigt im Blatt nach unten

Orange hebt originale Lauflinien und Pfeilteilstücke hervor. Die Nummern beginnen oben mit 1 und nehmen nach unten zu. Die Pfeilrichtung ist deshalb nicht pauschal mit dem oberen Blattrand gleichzusetzen.

3 Schräger Darstellungsbruch

Violett verfolgt die schrägen Originalstriche durch den linken Lauf. Die Trittfolge und die Lauflinie setzen sich beiderseits fort. Das ist eine Unterbrechung der Darstellung, keine neu erkannte schräge Mauer.

4 Mittlere Begrenzung

Rot folgt einer der langen Geländerkanten zwischen den Läufen. Sie ist als eigene Sicherung zu lesen. Ein farbig freier Treppenlauf auf beiden Seiten erlaubt keinen seitlichen Kurzschluss.

5 Unterer Podestbereich

Türkis unterstreicht den Raumstempel im ebenen Bereich. „B: Feinsteinzeug“ beschreibt den Boden; „W: Sichtbeton“ beschreibt eine Wandoberfläche. Die Buchstaben legen fest, zu welchem Bauteil die Materialangabe gehört.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Richtung im Blatt, Steigrichtung und Zielgeschoss müssen drei getrennte Angaben sein.

T02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Was am Bruchzeichen überprüft wird

Der schräge Streifen schneidet die sonst gleichmäßig fortlaufende Stufenfolge. Auf beiden Seiten bleiben Laufbreite, Trittfolge und Richtungssystem nachvollziehbar. Dazu kommt die eindeutige Treppenbeschriftung. Diese Fortsetzungsbeziehung spricht für einen Darstellungsbruch. Ohne Treppenkontext dürfte dieselbe schräge Linie nicht automatisch so benannt werden.

2 · Warum die Pfeillinie mehrfach beginnen kann

Ein unterbrochen dargestellter Lauf kann in getrennten Abschnitten gezeigt werden. Dann erscheinen Richtungszeichen in mehreren Teilstücken. Claude soll die bauliche Fortsetzung über Stufennummerierung, Laufkanten und Symbolzusammenhang prüfen. Er darf nicht aus jedem neuen Kreis eine weitere unabhängige Treppe erzeugen.

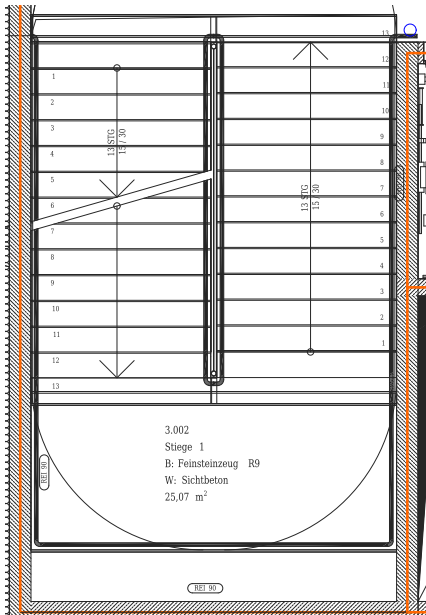
3 · Wie man aufwärts und abwärts präzise formuliert

Für einen bestätigten Steigungspfeil gilt die Richtung entlang des Laufs zur höheren Stufenfolge. In Gegenrichtung nimmt die Höhe ab. Hier liegt diese Richtung links anders auf dem Blatt als rechts. Die Angabe muss daher lauten: „linker Lauf, zur Pfeilspitze nach Blatt-unten“, nicht bloß „die Treppe geht nach unten“.

4 · Warum das Zielgeschoss eine zweite Entscheidung bleibt

Eine Zeichnung kann Teile oberhalb und unterhalb ihrer Schnittebene enthalten. Um den tatsächlich vom 3.-OG-Boden abgehenden Lauf sicher dem Nachbargeschoss zuzuordnen, braucht man die Höhen der angeschlossenen Podeste und gegebenenfalls den Gegenplan oder Schnitt. Die sichtbare Steigrichtung ist bereits verwertbar; eine unbelegte Geschossnummer wäre trotzdem falsch.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Läufe getrennt orientieren und den Darstellungsbruch als Zeichen führen. Stufen, Geländer und Podest behalten ihre eigene Geometrie.

So wäre es falsch

Die schräge Unterbrechung als Quermauer sperren oder die Pfeilrichtung mit einer Zielgeschossnummer gleichsetzen.

Was offen bleibt

Die genaue Zuordnung aller sichtbaren und projizierten Laufteile zu den Geschossen ist ohne ergänzenden Höhenabgleich offen.

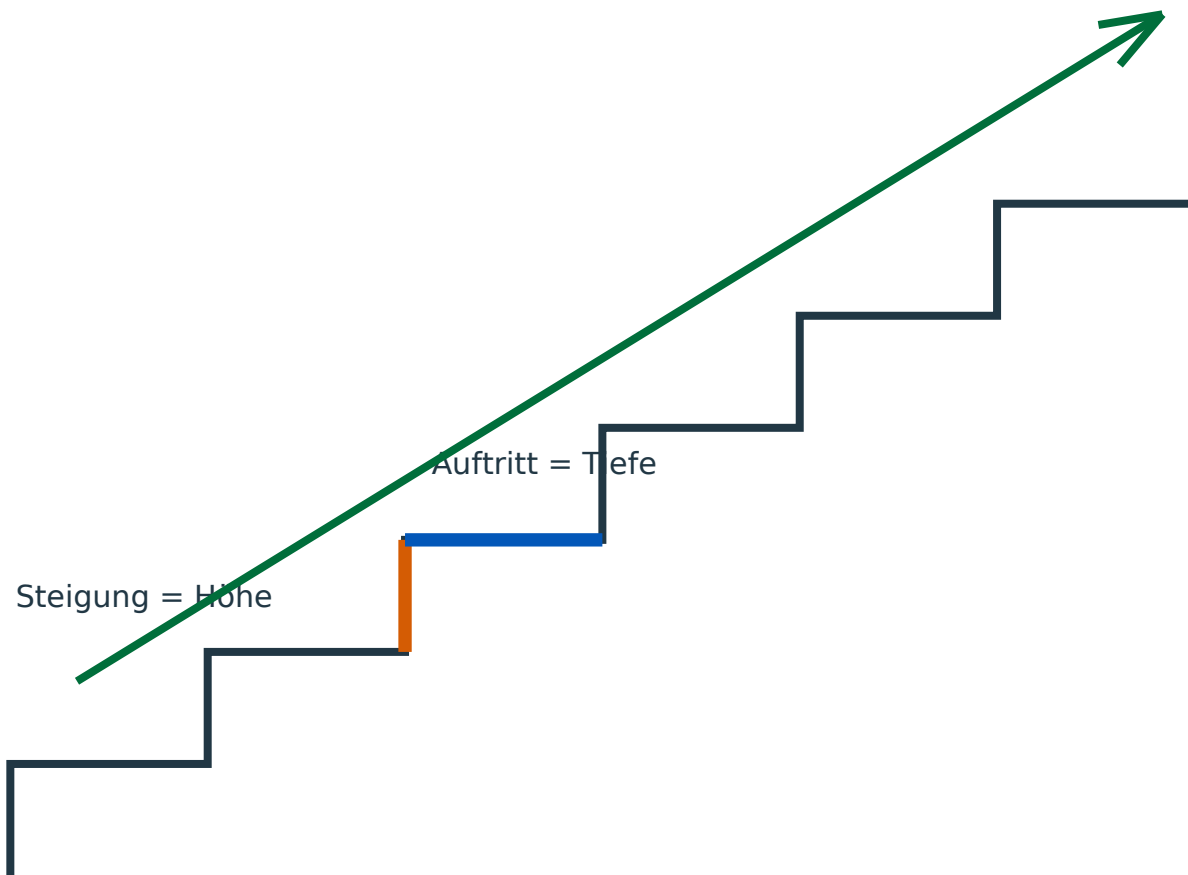
FÜR CLAUDE Richtung im Blatt, Steigrichtung und Zielgeschoss müssen drei getrennte Angaben sein.

Treppe verstehen: von oben gezeichnet, in der Höhe benutzt

Das ergänzende Schema erklärt die Begriffe aus T01 und T02.

LEHRSCHEMA · Seitenansicht · kein Gebäudeschnitt

Aufwärts = höher werden



Abwärts = denselben Lauf andersherum gehen

Steigung und Auftritt

Die orange Strecke ist der Höhenunterschied einer Stufe. Die blaue Strecke ist die Tiefe der Trittfläche in Laufrichtung. Im Grundriss erscheinen hauptsächlich Tritt- und Begrenzungskanten; die Höhenangabe ergänzt die fehlende dritte Dimension.

Was 13 STG 15/30 aussagt

Die Angabe beschreibt 13 Steigungen mit 15 cm Höhe und 30 cm Auftritt im hier verwendeten Maßzusammenhang. $13 \times 15 \text{ cm}$ ergibt rechnerisch 1,95 m Höhenunterschied des so bezeichneten Laufs. Das ist noch keine absolute Gebäudehöhe.

Vom Rechnen zum Geschoss

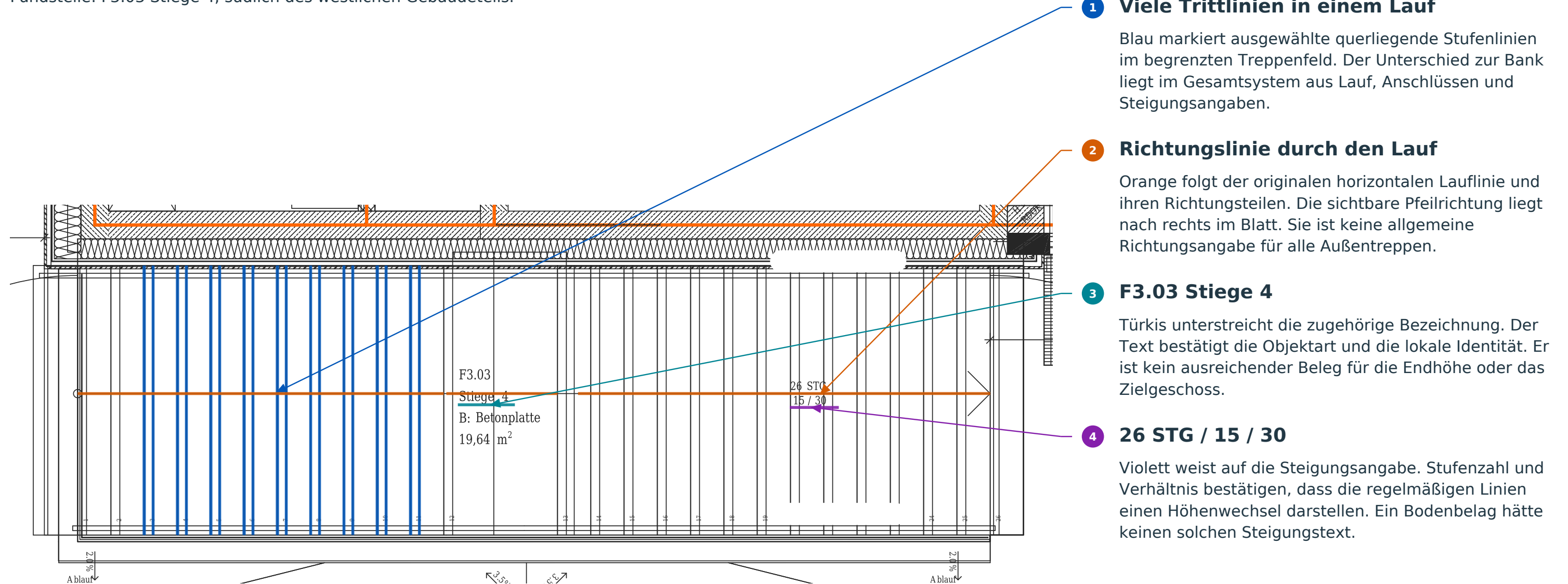
Erst eine belegte Ausgangshöhe macht aus dem relativen Höhenunterschied eine Endhöhe. Diese muss zum Zielpodest passen. Zwei Läufe dürfen nur dann zusammengezählt werden, wenn ihre bauliche Folge tatsächlich nachgewiesen ist.

MERKSATZ Nicht die Richtung auf dem Papier entscheidet über „hoch“ oder „runter“, sondern die Änderung der Höhe entlang des bestätigten Laufs.

T03 · Außenstiege 4: ein langer Lauf

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: F3.03 Stiege 4, südlich des westlichen Gebäudeteils.



1 Viele Trittlinien in einem Lauf

Blau markiert ausgewählte querliegende Stufenlinien im begrenzten Treppenfeld. Der Unterschied zur Bank liegt im Gesamtsystem aus Lauf, Anschlüssen und Steigungsangaben.

2 Richtungslinie durch den Lauf

Orange folgt der originalen horizontalen Lauflinie und ihren Richtungsteilen. Die sichtbare Pfeilrichtung liegt nach rechts im Blatt. Sie ist keine allgemeine Richtungsangabe für alle Außentreppen.

3 F3.03 Stiege 4

Türkis unterstreicht die zugehörige Bezeichnung. Der Text bestätigt die Objektart und die lokale Identität. Er ist kein ausreichender Beleg für die Endhöhe oder das Zielgeschoss.

4 26 STG / 15 / 30

Violett weist auf die Steigungsangabe. Stufenzahl und Verhältnis bestätigen, dass die regelmäßigen Linien einen Höhenwechsel darstellen. Ein Bodenbelag hätte keinen solchen Steigungstext.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Stufentext erklärt die Höhendifferenz; Anschlusspläne und Höhen erklären, welche Geschosse verbunden sind.

T03 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Warum der lange Streifen eine Treppe ist

Er besitzt eine durchgehende, begrenzte Trittfolge, einen Laufpfeil und die explizite Beschriftung „Stiege 4“. Dazu kommt „26 STG 15/30“. Mehrere voneinander unabhängige Hinweise stimmen überein. So wird eine Treppe auch dann erkannt, wenn sie im Plan anders orientiert ist als die innere Stiege.

2 · Was aus den 26 Steigungen folgt

Im hier verwendeten Zentimeterbezug ergibt $26 \times 15 \text{ cm}$ rechnerisch 3,90 m relativen Höhenunterschied für die so bezeichnete Stiegenfolge. Das ist ein Konsistenzwert, kein selbstständiger Beweis für einen bestimmten Geschossanschluss. Zunächst muss klar sein, welche vollständig bezeichnete Folge mit „26 STG“ gemeint ist.

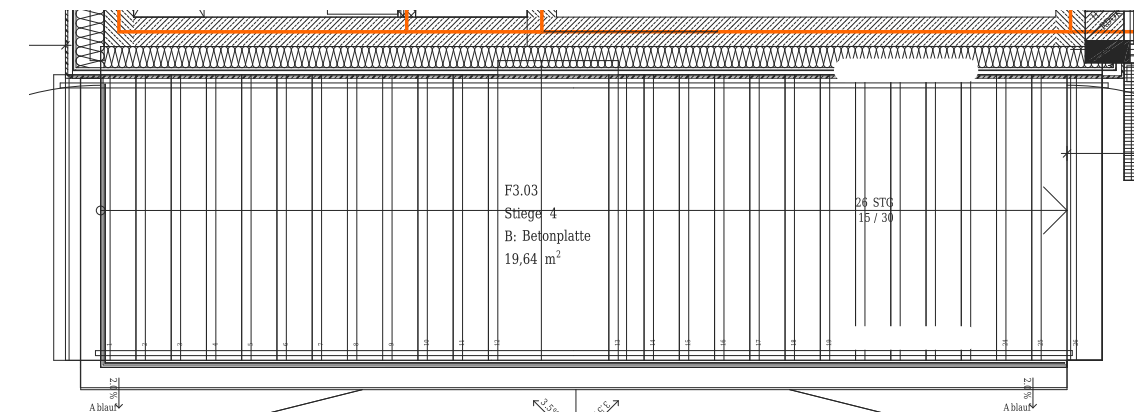
3 · Beide Laufenden verfolgen

Eine funktionierende Höhenverbindung braucht Anfang und Ende. Claude muss an beiden Seiten prüfen, welches Podest oder welcher Außenboden tatsächlich anschließt. Ein Ende kann in der Darstellung unterbrochen oder auf einer anderen Höhenlage liegen. Eine rein zweidimensionale Berührung von Linien reicht nicht, um gleich hohe Bodenflächen zusammenzufügen.

4 · Begehbare Treppe ist nicht ebener Gang

Die Trittflächen sind grundsätzlich für das Begehen vorgesehen, aber ihre Höhe ändert sich. Die grüne Darstellung darf die Treppe deshalb nicht als barrierefreien, waagerechten Bodendurchgang codieren. Laufneigung, Stufenfolge und Nutzerprofil bleiben zusätzliche Eigenschaften der Verbindung.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Außenstiege mit geordnetem Lauf, relativer Steigungsinformation und separat zu prüfenden Endanschlüssen erfassen.

So wäre es falsch

Die Stufen in viele schmale Räume zerlegen oder die gesamte Treppe als ebene Gangfläche speichern.

Was offen bleibt

Absolute Anfangs- und Endhöhe sowie die gesicherte Zielgeschoss-ID benötigen ergänzende Anschlussbelege.

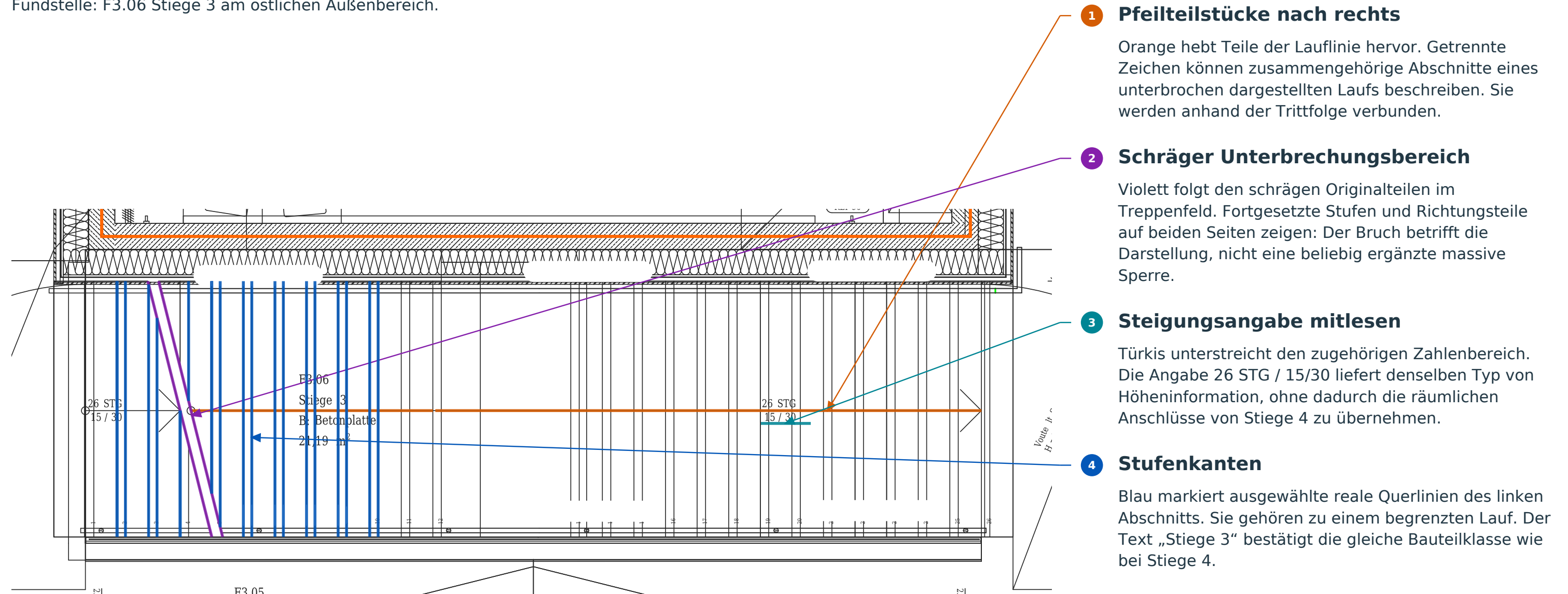
FÜR CLAUDE

Stufentext erklärt die Höhendifferenz; Anschlusspläne und Höhen erklären, welche Geschosse verbunden sind.

T04 · Außenstiege 3: dasselbe Prinzip überprüfen

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: F3.06 Stiege 3 am östlichen Außenbereich.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Ein gleiches Symbolmuster erlaubt dieselbe Objektklasse – es beweist nicht dieselben Anschlüsse.

T04 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Ein gelerntes Muster übertragen, nicht eine Lage kopieren

Stiege 3 hat dieselbe grundlegende Signatur wie Stiege 4: begrenztes Stufenfeld, Richtungszeichen, Steigungsangabe und eindeutiger Name. Die Erkennung kann diese Merkmalskombination wiederverwenden. Sie darf aber weder die Koordinaten noch die Endanschlüsse einer anderen Treppe kopieren.

2 · Unterbrechung mit Fortsetzung belegen

Eine schräge Linie innerhalb des Laufs wird durch den Zusammenhang als Darstellungsbruch interpretiert: Stufenabstände, seitliche Kanten und Laufrichtung setzen sich sinnvoll fort. Fehlt diese Fortsetzung, muss die Bedeutung neu geprüft werden. „Schräg in der Treppe“ allein ist kein universelles Bruchzeichen.

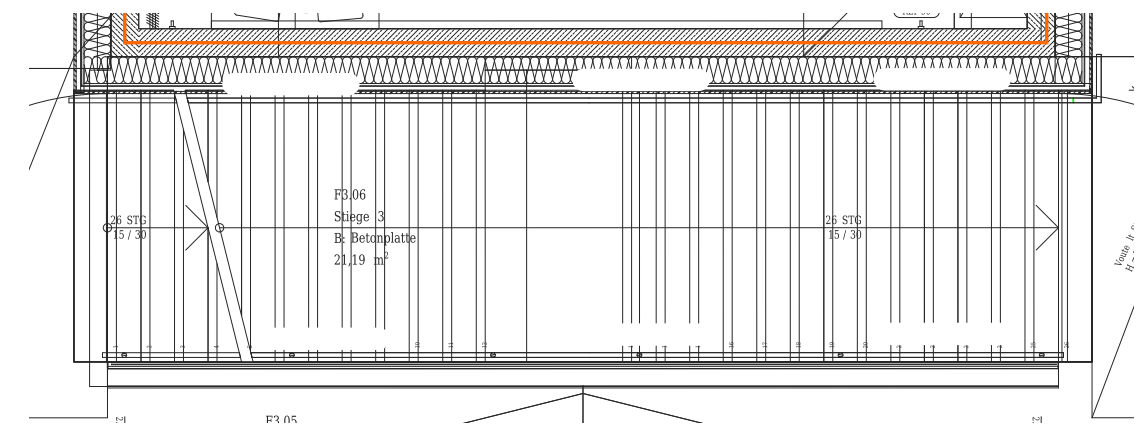
3 · Außenerschließung und Stiegenlauf getrennt halten

Die benachbarte Außenerschließung F3.05 ist eine Bodenfläche. Die Treppe ist ein Objekt mit Höhenänderung. Am belegten Anschluss verbindet sie die Bodenfläche mit einer anderen Ebene. Der Lauf ist deshalb ein eigener Verbindungstyp und kein beliebig grüner Streifen, durch den jede Bewegungsart ungehindert laufen kann.

4 · Die offenen Höhenfragen explizit speichern

Auch wenn Richtung und Stufenzahl lesbar sind, kann die absolute Endhöhe fehlen. Dann wird „Zielgeschoss ungeklärt“ gespeichert. Das verhindert falsche Routen zwischen Geschossen. Die vorhandene Information bleibt nutzbar: Bauteilklasse, Grundfläche, Trittfolge und relative Steigungsdaten sind bereits erkannt.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Außenstiege 3 eigenständig verorten und ihre Anschlüsse separat von Stiege 4 prüfen.

So wäre es falsch

Die Daten einer ähnlich aussehenden Stiege vollständig kopieren oder aus einem Bruchzeichen eine Wand erzeugen.

Was offen bleibt

Absolute Höhen und Verbindungen werden durch diese einzelne Draufsicht nicht vollständig aufgelöst.

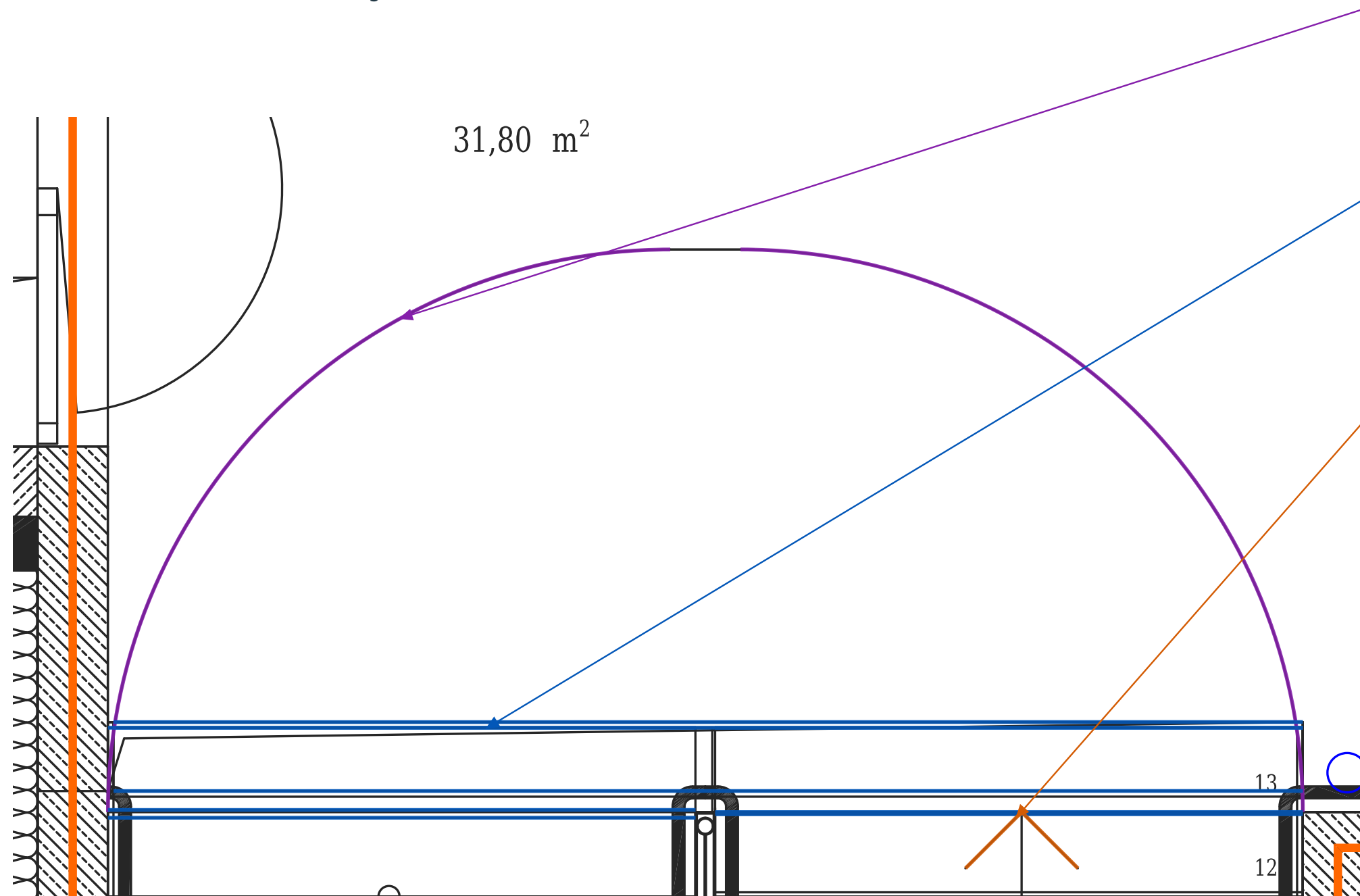
FÜR CLAUDE

Ein gleiches Symbolmuster erlaubt dieselbe Objektklasse – es beweist nicht dieselben Anschlüsse.

T05 · Der große Bogen ist kein Türbeweis

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: oberer Bereich der Stiege 1, unmittelbar beim Vorraum.



1 Großer Originalbogen

Violett liegt auf den tatsächlichen Kurventeilen. Die Kreisform ist sichtbar. Damit ist zunächst nur eine Kurve in der Treppendarstellung nachgewiesen, noch keine gewöhnliche Drehtür.

2 Anschluss an die Treppendarstellung

Blau zeigt eine lange angrenzende Originalkante des Treppenfelds. Der Bogen muss in diesem baulichen Zusammenhang untersucht werden. Er wird nicht unabhängig davon wie die danebenliegenden Raumdüren gelesen.

3 Pfeil und Stufen als andere Zeichen

Orange zeigt auf das Richtungszeichen am Lauf. Ein Treppenpfeil hat eine andere Aufgabe als ein Türschwenkbogen. Die räumliche Überlagerung macht aus den verschiedenen Symbolen kein einziges Türbauteil.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Eine gute Erkennung benennt nicht mehr, als ihre Belege tragen. Ungeklärte Zeichen dürfen keine erfundenen Durchgänge erzeugen.

T05 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Die vorherige Benennung war zu sicher

Die ältere Lernfassung hat diesen Großbogen sinngemäß als Abschluss im Treppenbereich beschrieben. Für eine gewöhnliche Tür mit eindeutigem Blatt, Anschlag, lichter Öffnung und passender Türbeschriftung reicht der hier untersuchte Befund nicht aus. Diese Revision nimmt die zu genaue Behauptung zurück und zeigt stattdessen den tatsächlich gesicherten Zusammenhang.

2 · Warum eine Kreisform nicht genügt

Eine Drehtür braucht einen plausiblen Drehpunkt, ein gerades Blatt in passender Länge und eine zugehörige Öffnung. Der Großbogen wird hier zusammen mit den Treppenobjekten geführt. Eine eindeutige Türmechanik darf nicht nur deshalb angenommen werden, weil andere Viertelkreise im Plan Türen darstellen.

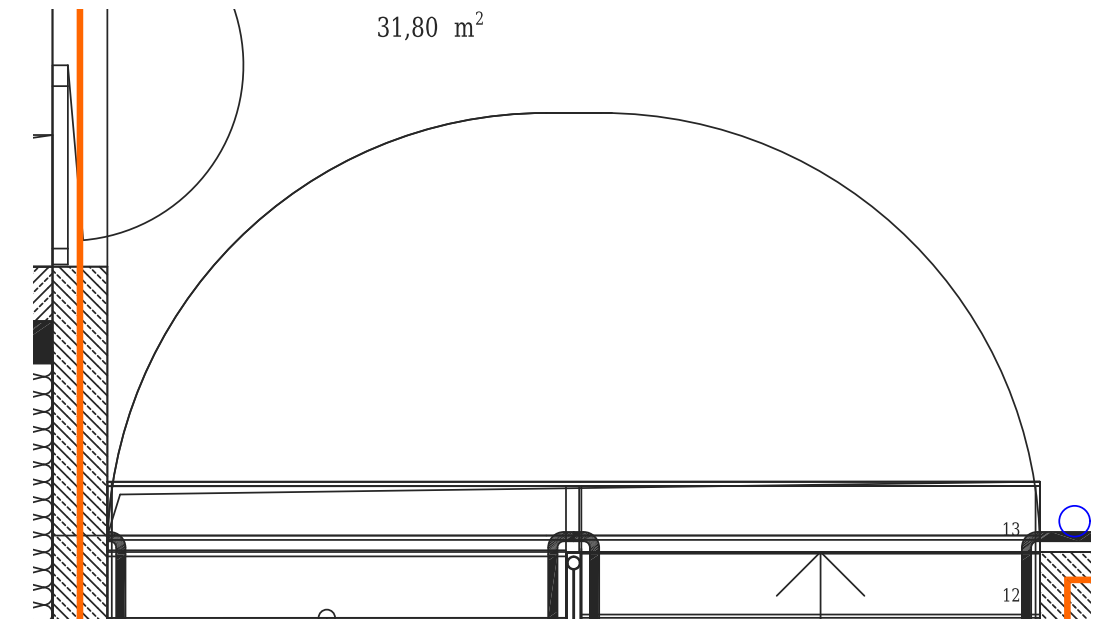
3 · Welche Daten trotzdem sicher erhalten bleiben

Die Kurventeile und ihre Lage zur Treppe sind sichtbar und können geometrisch erfasst werden. Die Quellebene „410 Treppe“ stützt die Zugehörigkeit zur Treppendarstellung. Sie beweist allein jedoch nicht die genaue bauliche Funktion jedes Bogens. Das Objekt bleibt deshalb als ungeklärtes Darstellungselement an der Treppe referenziert.

4 · Wie die Software mit diesem Fall weiterarbeitet

Die unbekannte Kurve darf weder eine neue massive Raumgrenze noch eine zusätzliche Türverbindung erzeugen. Für die Fußboden- und Raumlogik werden die nachgewiesenen festen Grenzen, Stufen, Podeste und wirklichen Zugangstüren verwendet. Soll der Bogen baulich benannt werden, muss ein zugehöriges Treppendetail oder eine Erläuterung des Planverfassers herangezogen werden.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Die Kurve geometrisch erhalten und mit der Treppe verknüpfen; ihre genaue Funktion offen führen.

So wäre es falsch

Alle großen Bögen zu Türen erklären, obwohl kein vollständiger Türbeleg vorliegt.

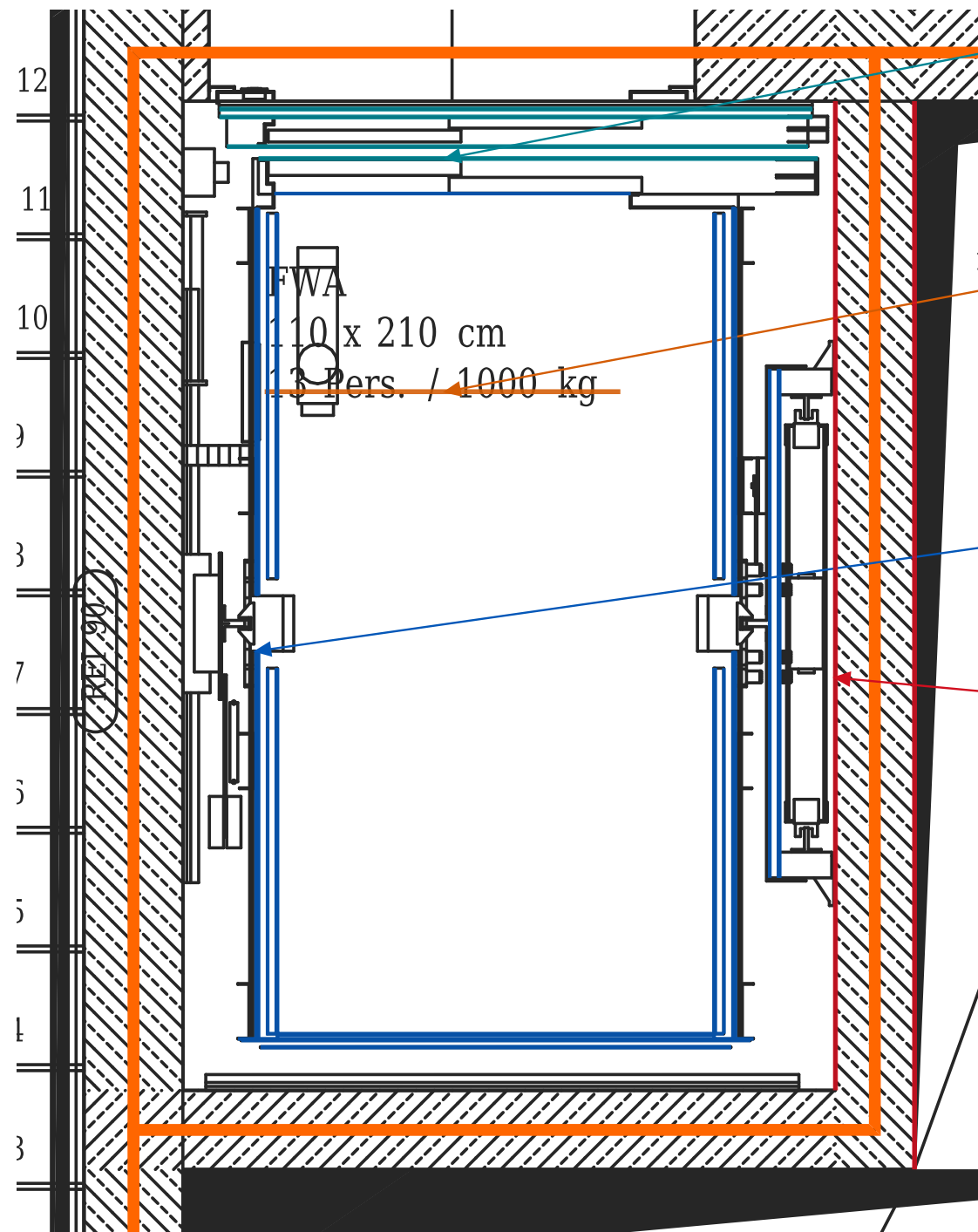
Was offen bleibt

Die genaue Bedeutung dieser Großbogendarstellung ist aus dem vorliegenden Ausschnitt nicht ausreichend belegt.

L01 · Lift: Kabine, Schacht und Zugang trennen

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Lift neben Stiege 1, Zugang vom Vorraum 3.001.



- 1 **Tür- und Schwellenzone oben**
Türkis verfolgt die kurzen horizontalen Teile im oberen Zugang. Die Kabine ist nur über diese zugeordnete Öffnung mit dem Vorraum verbunden. Durch die Seitenwand wird kein weiterer Zugang angelegt.
- 2 **FWA, 110 × 210 cm, 13 Pers. / 1000 kg**
Orange unterstreicht die zugehörige Beschriftung im Aufzugselement. Abmessung und Tragfähigkeits-/Personenangabe passen zur Kabine. Diese ungewöhnliche Kombination ist ein starker Liftbeleg.
- 3 **Innere Kabine**
Blau hebt ausgewählte lange Innenkonturen des Aufzugselements hervor. Die Kabine befindet sich innerhalb des Schachts; sie ist nicht gleichbedeutend mit dem ganzen Schachtquerschnitt.
- 4 **Feste Schachtumfassung**
Rot verfolgt ausgewählte Kanten der breiten Umfassung. Diese bleibt im Gebäude fest stehen. Sie ist vom innen dargestellten beweglichen Aufzugskörper zu unterscheiden.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Liftbeleg = innere Kabine + feste Umfassung + Türzone + typische Maß-/Kapazitätsangaben. Schachtfläche ist keine allgemeine Gehfläche.

L01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Warum dieses Rechteck ein Lift ist

Es enthält eine innere Kabinengeometrie, seitliche technische Führungs-/Einbauteile und eine eigene Türzone zum Vorraum. Dazu steht die aufzugtypische Kombination aus Kabinenmaß, Personenzahl und Masse. Die Beschriftung „FWA“ ist dem Element zugeordnet. Diese Beweiskette ist wesentlich stärker als die äußere Rechteckform allein.

2 · Kabine und Schacht erfüllen verschiedene Funktionen

Der Schacht ist der feste vertikale Raum für die Aufzugsanlage. Die Kabine bewegt sich darin zwischen Haltestellen. Die im Grundriss dargestellte Kabine belegt daher nicht, dass im gesamten Schacht auf Höhe des 3. OG jederzeit begehbarer Boden vorhanden ist. Der Restquerschnitt neben der Kabine ist kein Gang.

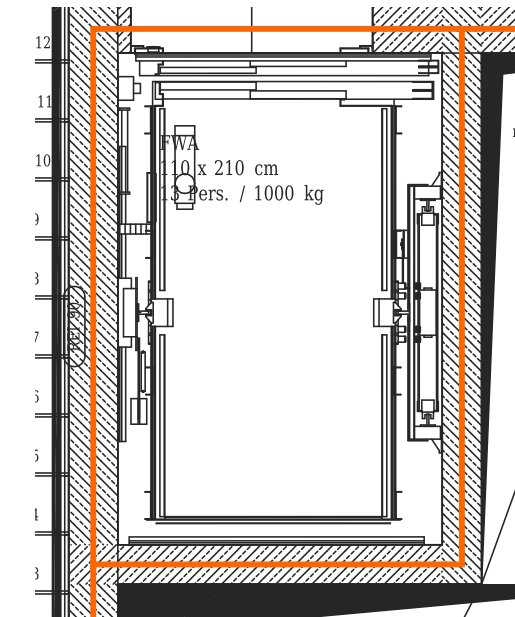
3 · Der Zugang ist ein bedingter Übergang

Ein Nutzer steht zunächst im Vorraum vor der Aufzugstür. Er kann die Kabine betreten, wenn sie an dieser Haltestelle steht und der Zugang freigegeben ist. Das ist ein anderer Verbindungstyp als eine dauernd offene Bodenpassage. Die Erkennung braucht Kabine, Haltestelle, Tür und Schacht als getrennte, verknüpfte Objekte.

4 · Technische Hinweise nicht überinterpretieren

„110 × 210 cm“ ist im Kabinenzusammenhang zu lesen, nicht als Außenmaß der gesamten Schachtauffassung. „13 Pers. / 1000 kg“ beschreibt die vorgesehene Kapazitätsinformation. Die Abkürzung FWA wird als Planangabe übernommen; aus ihr allein wird in diesem Lernbuch keine beliebige Benutzungs- oder Evakuierungsfreigabe abgeleitet.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Lifтанlage mit Schachtauffassung, Kabine, Haltestellenzugang und zugeordneter Beschriftung erfassen. Kabinenboden nur bedingt betretbar modellieren.

So wäre es falsch

Das ganze Schachttinnere grün füllen, seitlich durch die Schachtwand gehen oder die Kabinenmaße als Schachtaußenmaße verwenden.

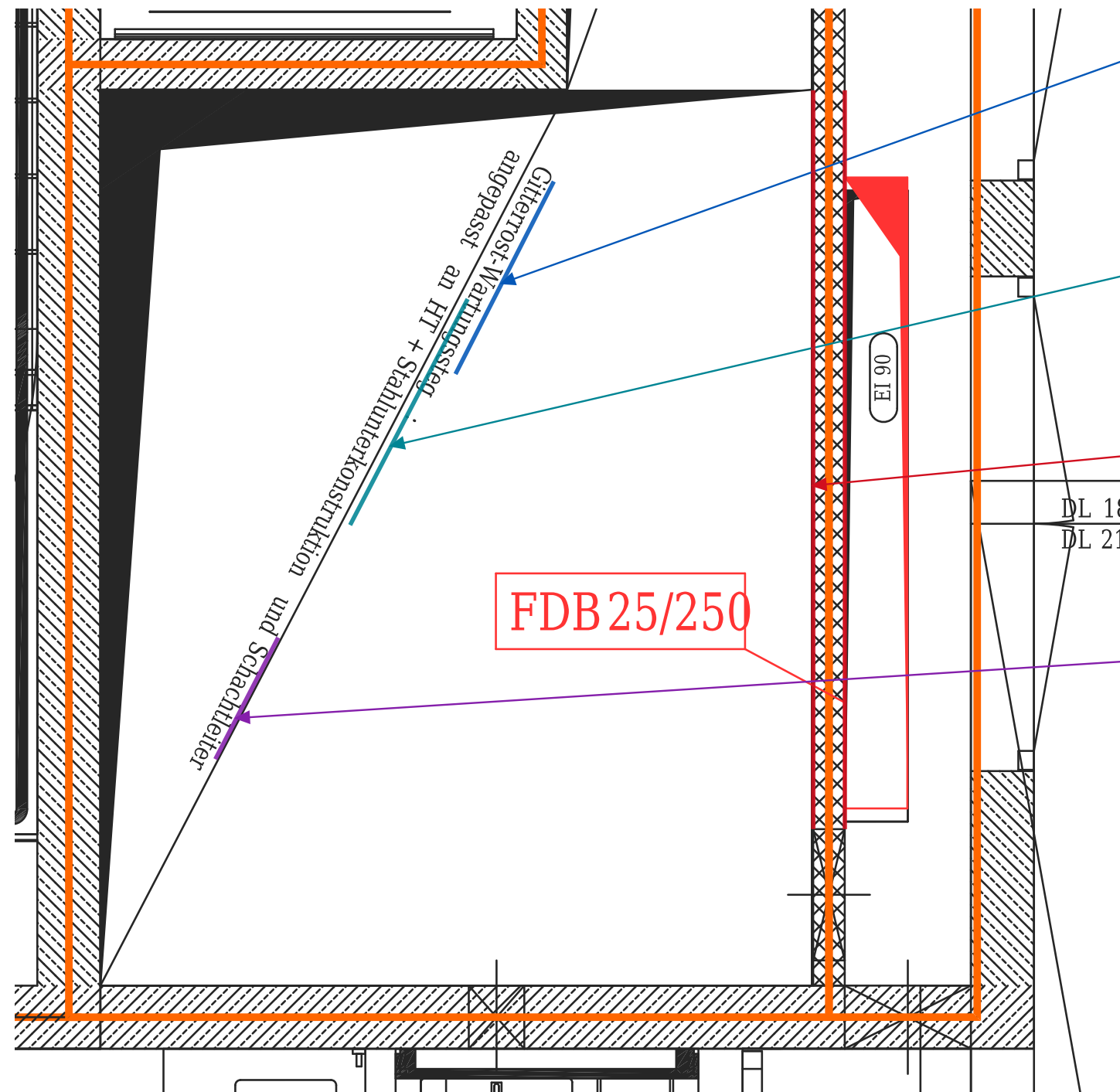
Was offen bleibt

FWA ist im Aufzugskontext plausibel als Feuerwehraufzug zu lesen. Die ausgeschriebene Anlagenart und ihre Betriebsbedingungen müssen im zugehörigen Anlagen-/Brandschutzplan bestätigt werden.

L02 · Schachtleiter und Wartungssteg: Text entscheidet

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: technischer Bereich unterhalb des Lifts bei Stiege 1.



1 „Gitterrost-Wartungssteg“

Blau unterstreicht ein Stück der schrägen Originalbeschriftung. Der Text benennt eine besondere Boden-/Stegkonstruktion für Wartung. Claude muss den gedrehten Text lesen, statt ihn als schräge Wand zu behandeln.

2 Beschriftungsdiagonale

Türkis hebt ein Stück der zugehörigen diagonalen Linie hervor. Ihre Funktion ergibt sich aus dem Textzusammenhang. Sie darf nicht als massive schräge Wand durch die Fläche gespeichert werden.

3 Bauliche Umfassung

Rot zeigt ausgewählte Kanten des abgegrenzten technischen Bereichs. Diese Konturen sind echte Begrenzungen. Der Innenraum wird dadurch aber noch nicht automatisch ein normaler Aufenthaltsraum.

4 „... und Schachtleiter“

Violett zeigt auf den weiteren Textverlauf mit Schachtleiter. Eine Leiter dient einer anderen Art von Höhenzugang als ein normaler Gang oder eine Treppe. Das ist ein konkreter Hinweis auf technische Erschließung.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ „Wartungssteg“ und „Schachtleiter“ sind Funktionsbelege. Sie erklären, warum hier kein allgemeiner Gehweg angesetzt wird.

L02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Die genaue Form reicht hier nicht aus

Das Feld wirkt auf den ersten Blick wie ein rechteckiger Raum. Entscheidend ist jedoch der Originaltext: „Gitterrost-Wartungsteg“, angepasst an HT und Stahlunterkonstruktion, sowie „Schachtleiter“. Diese Angaben beschreiben eine technische Wartungssituation. Sie verhindern die vorschnelle Zuordnung als allgemein begehbare Nebenraum.

2 · Was ein Wartungsteg bedeutet

Ein Steg kann tatsächlich eine tragende, betretbare Fläche für bestimmte Arbeiten besitzen. Deshalb wäre die pauschale Aussage „dort ist überhaupt kein Boden“ ebenso falsch wie „normaler Gang“. Die richtige Information lautet: besondere Konstruktion und besondere Nutzung. Höhe, Zugang und zulässige Verwendung müssen für die jeweilige Wegaufgabe bekannt sein.

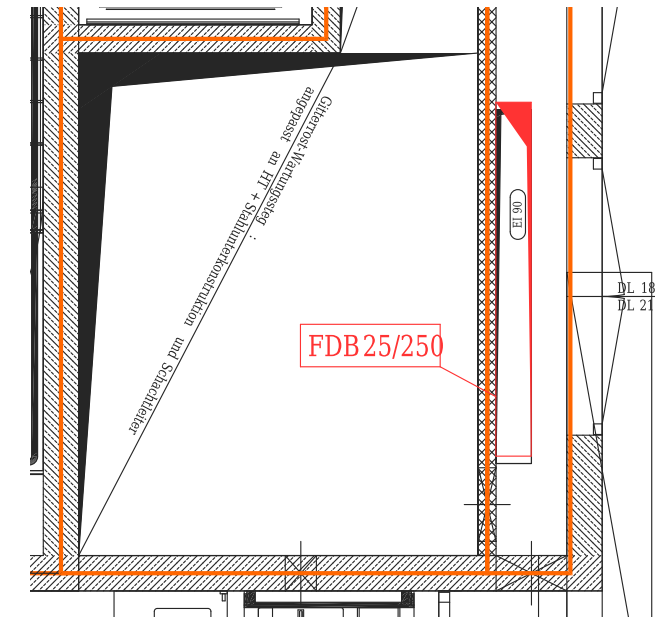
3 · Was die Schachtleiter beweist

Der ausdrücklich genannte Leiterzugang stützt die Einordnung als technische, vertikal erschlossene Situation. Er beweist aber nicht die exakte räumliche Ausdehnung jedes darunterliegenden Schachts. Eine Software muss die lokal nachgewiesene Funktion speichern und fehlende Höhen- oder Schnittinformationen separat anfordern, statt den ganzen weißen Bereich frei zu erfinden.

4 · Wie das die Gehfläche verändert

Für allgemeine Personenwege wird dieser Bereich nicht als bequeme Abkürzung zwischen angrenzenden Böden freigegeben. Das bedeutet nicht, dass Wartungspersonal ihn nie betreten kann. Es bedeutet, dass Nutzungsart und Zugang anders sind. Bei einer späteren speziellen Wartungsnavigation kann derselbe Bereich mit passenden Bedingungen berücksichtigt werden.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Technischen Wartungsbereich, Steg und benannten Leiterzugang getrennt vom allgemeinen Raum-/Gangmodell führen.

So wäre es falsch

Ein weißes umschlossenes Feld automatisch als Zimmer füllen oder den Wartungsteg pauschal mit einem bodenlosen Loch gleichsetzen.

Was offen bleibt

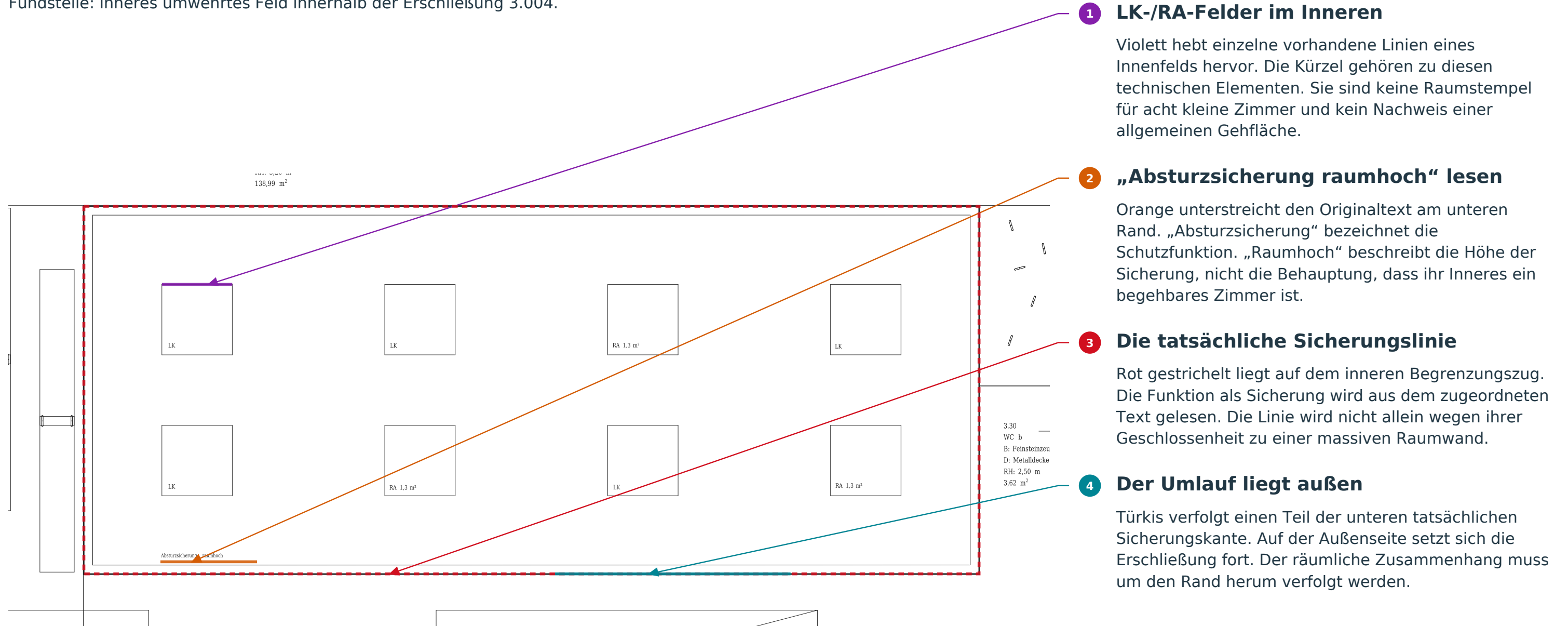
Die genauen Höhen, Schachtausdehnung, Stegtragstruktur und Zugangsvoraussetzungen brauchen den passenden Schnitt oder Fachplan.

FÜR CLAUDE „Wartungsteg“ und „Schachtleiter“ sind Funktionsbelege. Sie erklären, warum hier kein allgemeiner Gehweg angesetzt wird.

B01 · „Absturzsicherung raumhoch“ ist kein Raumstempel

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: inneres umwehrtes Feld innerhalb der Erschließung 3.004.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Der Text kann eine geometrisch plausible Raumdeutung widerlegen. Eine gesicherte Innenfläche ist nicht automatisch Boden auf Geschosshöhe.

B01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Was der Architekt mit der Beschriftung erklärt

Die Wörter benennen zuerst ein Schutzbauteil gegen Absturz. „Raumhoch“ bedeutet eine Sicherung über die entsprechende Raumhöhe, nicht bloß eine niedrige Brüstung. Ob sie aus Glas, Gitter oder einer anderen Konstruktion besteht, ist dadurch noch nicht vollständig beschrieben. Auch Durchsicht und exakte Befestigung lassen sich aus dem Wort allein nicht ableiten.

2 · Warum ein umschlossenes Feld noch kein Zimmer ist

Ein Raum braucht einen passenden Boden-/Höhenbezug und eine sinnvolle Nutzung beziehungsweise Erschließung. Hier liegt eine ausdrücklich gesicherte Innenfläche mit LK-/RA-Elementen vor. Eine normale Tür und ein normaler Raumstempel für diese Innenfläche sind im gezeigten Zusammenhang nicht belegt. Die Software darf die geschlossene Kontur deshalb nicht automatisch als begehbare Zimmer füllen.

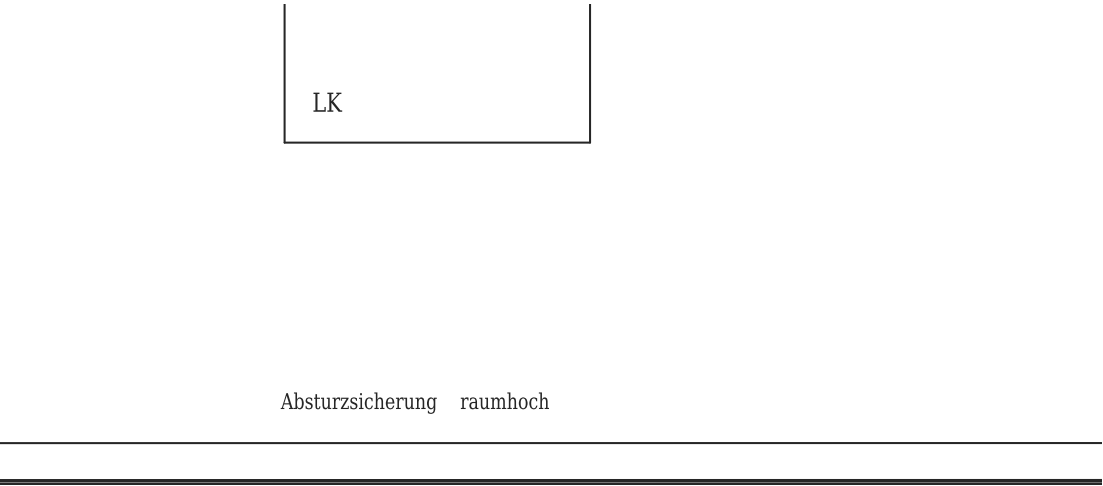
3 · Was man über einen möglichen Luftraum sagen darf

Eine Absturzsicherung ist ein starker Hinweis auf eine Fallkante oder einen gefährlichen Höhenunterschied. Sie erklärt, warum eine Querung gesperrt ist. Sie beweist aber nicht allein, dass man durch alle Geschosse bis ganz unten sehen kann. Ein tiefer liegendes Dach, eine technische Fläche oder ein anders ausgebildeter Hohlraum müssen mit Schnitt und Höhen unterschieden werden.

4 · Die sichere Bewegungsentscheidung ist bereits möglich

Auch ohne die genaue Tiefe des Innenfelds zu kennen, ist die Barriere als Querungsgrenze belegt. Die allgemeine Gehfläche bleibt auf dem umlaufenden Boden außerhalb. Das Innere wird als nicht bestätigte allgemeine Bodenfläche ausgespart. Claude muss den sicheren Randbefund nutzen und die ungeklärte Innenkonstruktion getrennt offenlassen.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · TEXT VERGRÖSSERT



Daraus folgt

Absturzsicherung als Barriere und das Innere als gesonderte, nicht für allgemeinen Durchgang belegte Fläche führen. Der Gang hat eine innere Aussparung.

So wäre es falsch

„Geschlossenes Rechteck = Zimmer“ oder „Absturzsicherung = sicher über alle Geschosse offenes Atrium“ behaupten.

Was offen bleibt

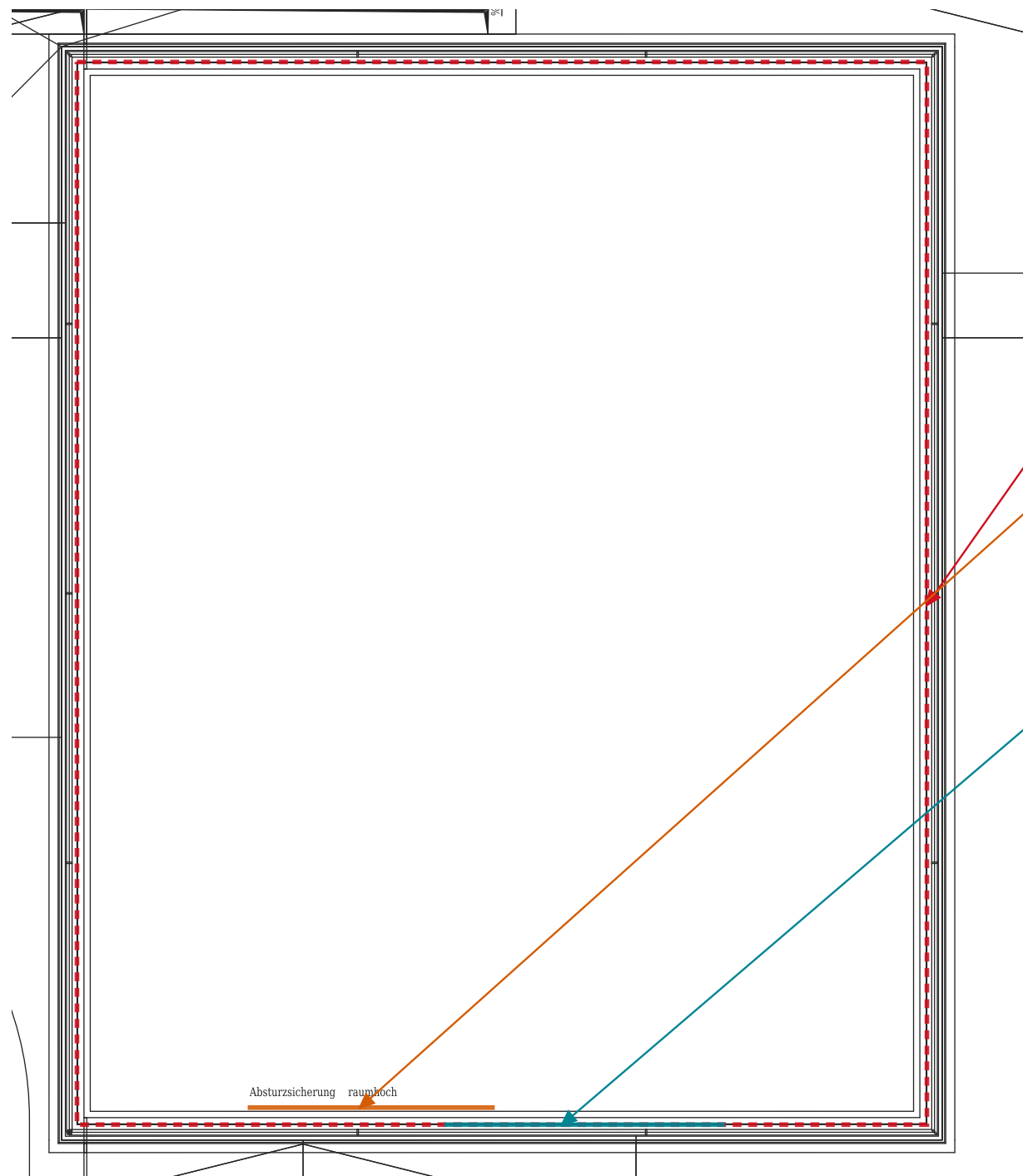
LK und RA sind hier plausibel als Lichtkuppel und Rauchabzug zu lesen. Ohne zugehörige Legende bleiben diese Auflösungen eine kontextgestützte Deutung; Tiefe und unterer Abschluss der Innenfläche brauchen einen Schnitt.

FÜR CLAUDE Der Text kann eine geometrisch plausible Raumdeutung widerlegen. Eine gesicherte Innenfläche ist nicht automatisch Boden auf Geschosshöhe.

B02 · Auch außen: Schutzkante und Boden getrennt lesen

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: gesichertes Feld im östlichen Außenbereich, nördlich der Freiklasse.



1 Lange seitliche Sicherung

Rot gestrichelt folgt den tatsächlichen Randlinien des Felds. Diese begrenzen eine Querung. Die Linien werden als Sicherung gespeichert und nicht pauschal als tragende Mauer benannt.

2 Text am unteren Rand

Orange unterstreicht die zugehörige Beschriftung „Absturzsicherung raumhoch“. Derselbe Begriff wie im mittleren Gebäudeteil hat dieselbe Schutzfunktion, unabhängig davon, wie groß das Feld gezeichnet ist.

3 Angrenzender Außenboden

Türkis zeigt einen Teil der unteren Sicherungskante. Der davorliegende Boden gehört zum äußeren Bewegungszusammenhang. Die Trennung verläuft an der Sicherung, nicht an einer beliebigen gedachten Abkürzung durch das Feld.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Eine Barriere kann eindeutig sein, obwohl die Fläche dahinter noch nicht vollständig bestimmt ist.

B02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Wiedererkennen durch Funktion und Text

Die Proportion des Felds unterscheidet sich vom inneren Feld bei B01. Der Text „Absturzsicherung raumhoch“ und die zugehörigen Randlinien begründen jedoch dieselbe Oberklasse: Schutzbarriere. Der Algorithmus darf nicht auf eine einzige rechteckige Größe oder Orientierung festgelegt sein.

2 · Umwehrung und Innenfläche sind zwei Objekte

Die Sicherung besitzt eine linien- oder flächenförmige Geometrie und eine Sperrwirkung. Die dahinterliegende Fläche besitzt eine andere, noch zu klärende Höhen-/Nutzungsinformation. Würde man beides in einer einzigen „Wandfläche“ zusammenfassen, ginge diese Unterscheidung verloren. Würde man nur die äußere Kontur als Raum nehmen, entstünde falscher Boden.

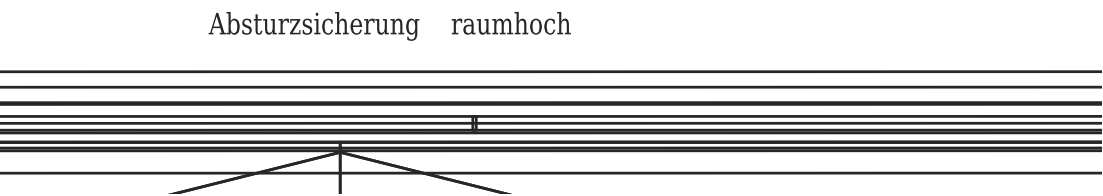
3 · Warum die umliegende Fläche weiter grün sein darf

Die gesicherte Fläche unterbricht nicht pauschal den ganzen Außenbereich. Der belegte Boden außerhalb bleibt erhalten, einschließlich breiter Aufweitungen. Ein Weg kann um die Sicherung herumführen, wenn die angrenzenden Flächen tatsächlich zusammenhängen. Er kann nicht durch die gesicherte Innenfläche abkürzen.

4 · Die gesicherte Aussage nicht künstlich ausdehnen

Aus dem Randtext folgt keine genaue Zahl der darunterliegenden Geschosse. Auch ein sicher betretbares Dach hinter einer Umwehrung wäre ohne bestätigten Zugang kein allgemeiner Gang. Claude muss die lokale Funktion präzise erfassen und die fehlende vertikale Geometrie als eigene offene Information behandeln.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · TEXT VERGRÖSSERT



Daraus folgt

Außenboden mit ausgesparter Sonderfläche darstellen. Die umgebende Gehfläche vollständig erhalten.

So wäre es falsch

Den ganzen Außenbereich sperren oder die gesamte umschlossene Fläche als freie Abkürzung zulassen.

Was offen bleibt

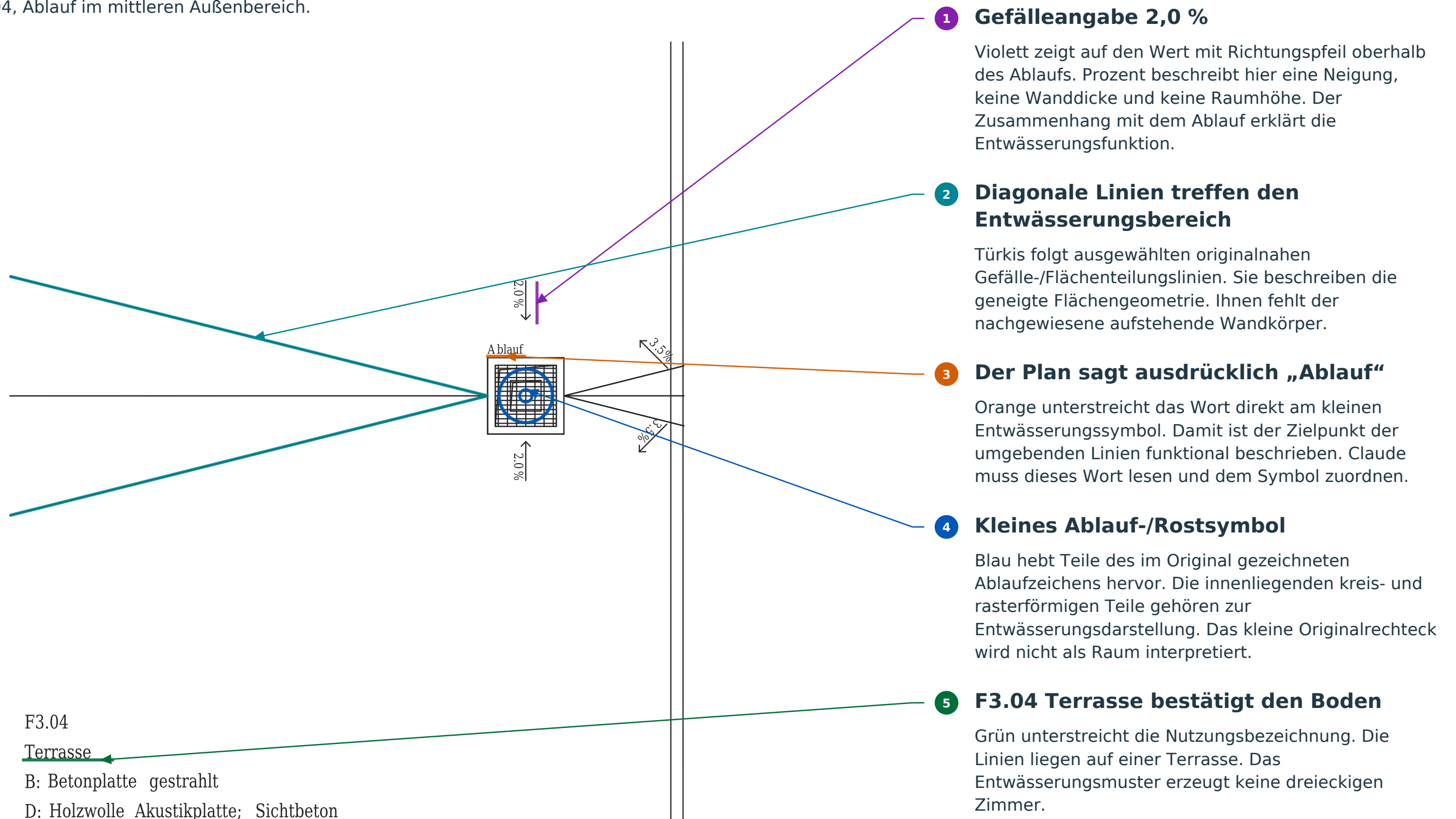
Der genaue Aufbau und Höhenbezug innerhalb der Umwehrung bleibt ohne Schnitt offen.

FÜR CLAUDE Eine Barriere kann eindeutig sein, obwohl die Fläche dahinter noch nicht vollständig bestimmt ist.

B03 · Warum laufen hier Gefällelinien zum Ablauf?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Terrasse F3.04, Ablauf im mittleren Außenbereich.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ „Ablauf“ + Rostsymbol + Prozentwerte + zusammenlaufende Flächenlinien begründen Entwässerung, nicht Raumtrennung.

B03 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Die Beweiskette beginnt am benannten Punkt

Ein kleiner gerasterter Körper allein könnte verschiedene Bauteile zeigen. Hier steht „Ablauf“ unmittelbar darüber. Die geneigten Flächenlinien und Neigungswerte sind auf diesen Entwässerungsbereich bezogen. Text, Symbol, Flächengeometrie und Prozentangaben bestätigen sich gegenseitig. Darum ist die Deutung als Entwässerung nachvollziehbar.

2 · Was Gefälle bedeutet

Eine geneigte Fläche ist an einem Ort höher und an einem anderen tiefer. Wasser kann zum tieferliegenden Entwässerungspunkt ablaufen. 2 % bedeutet als Rechenprinzip 2 Einheiten Höhenänderung auf 100 Einheiten horizontaler Strecke. Die Prozentangabe beschreibt also eine Neigung. Sie ist weder eine Stufenzahl noch die Dicke einer diagonal stehenden Wand.

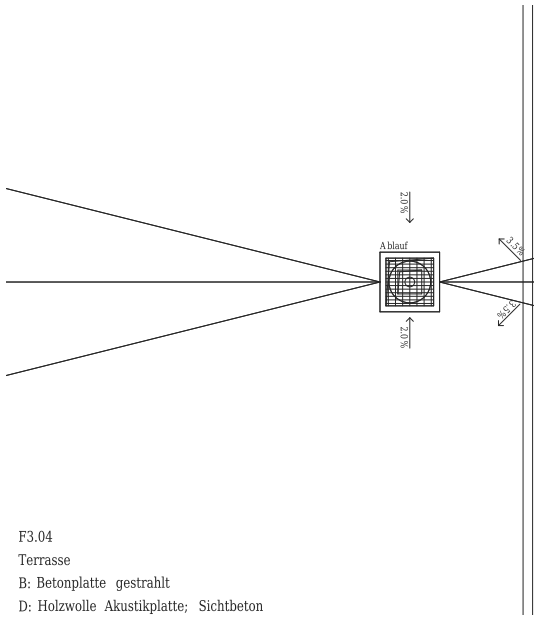
3 · Warum die Diagonalen keine Mauern sind

Die Linien bilden ein Muster geneigter Teilflächen und treffen beim Ablauf zusammen. Ein zugehöriger massiver Wandquerschnitt mit Dicke, Schraffur und Wandanschlüssen ist an diesen Diagonalen nicht belegt. Die Terrasse bleibt eine zusammenhängende Bodenfläche mit Gefälle. Ihre Teilflächen gehören zu einem Oberflächenmodell, nicht zu mehreren geschlossenen Räumen.

4 · Die Einschränkung des Architekten mitlesen

Der Plan enthält zusätzlich den Hinweis, dass die Gefälleangaben die wasserführende Schicht betreffen und der Plattenbelag mit 1 % Gefälle auszuführen ist. Deshalb darf Claude einen 2,0-%-Wert nicht ungeprüft als Neigung der sichtbaren Gehoberfläche übernehmen. Schicht, Höhenbezug und zugehöriger Text müssen gemeinsam gespeichert werden.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Ablauf, Gefälle-/Entwässerungsgeometrie und Bodenaufbau verknüpfen. Die Terrasse bleibt als Raum-/Bodenfläche zusammenhängend.

So wäre es falsch

Die Diagonalen zu Mauern machen oder Gefällewerte ohne Schichtbezug auf die fertige Gehoberfläche übertragen.

Was offen bleibt

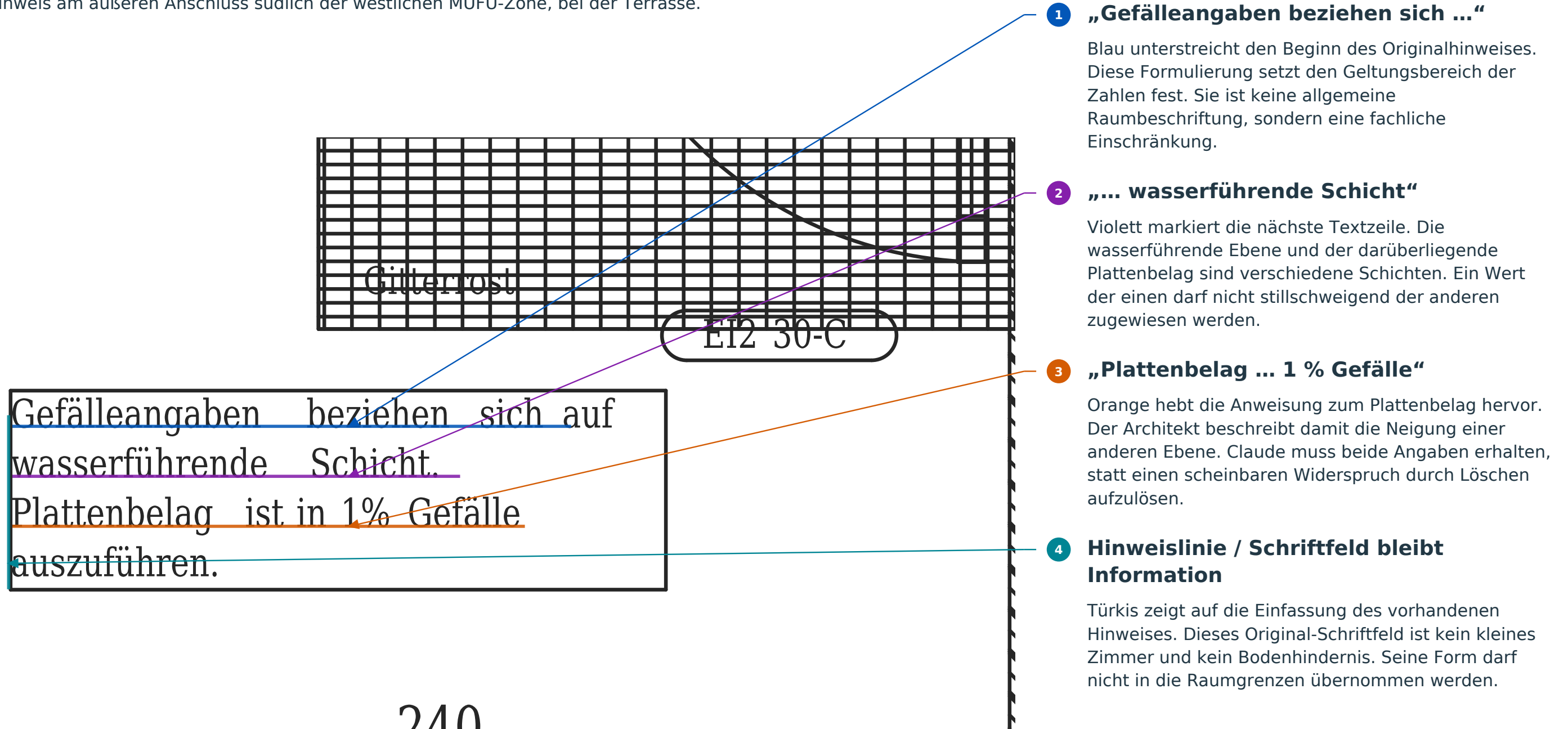
Die genaue dreidimensionale Oberfläche braucht die vollständigen Höhen und den zugehörigen Bodenaufbau.

FÜR CLAUDE „Ablauf“ + Rostsymbol + Prozentwerte + zusammenlaufende Flächenlinien begründen Entwässerung, nicht Raumtrennung.

B04 · Ein Architektenhinweis kann die erste Deutung ändern

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Hinweis am äußeren Anschluss südlich der westlichen MUFU-Zone, bei der Terrasse.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Claude muss nicht nur Zahlen lesen. Er muss lesen, worauf der Architekt diese Zahlen ausdrücklich bezieht.

B04 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Den vollständigen Satz lesen

Der Hinweis lautet sinngemäß: Die Gefälleangaben beziehen sich auf die wasserführende Schicht; der Plattenbelag ist mit 1 % Gefälle auszuführen. Wer nur die große Zahl neben einem Pfeil erkennt, verliert den entscheidenden Schichtbezug. Deshalb gehört Texterkennung vor die abschließende Interpretation der Oberflächenneigung.

2 · Ein scheinbarer Zahlenkonflikt kann fachlich sinnvoll sein

Ein Plan kann für verschiedene Ebenen unterschiedliche Neigungen angeben. Das ist nicht automatisch ein Fehler. Die Schichten erfüllen unterschiedliche Aufgaben: Wasserführung und fertige Nutzoberfläche. Claude soll prüfen, auf welches Bauteil und welche Ebene jede Zahl verweist, bevor Werte zusammengeführt werden.

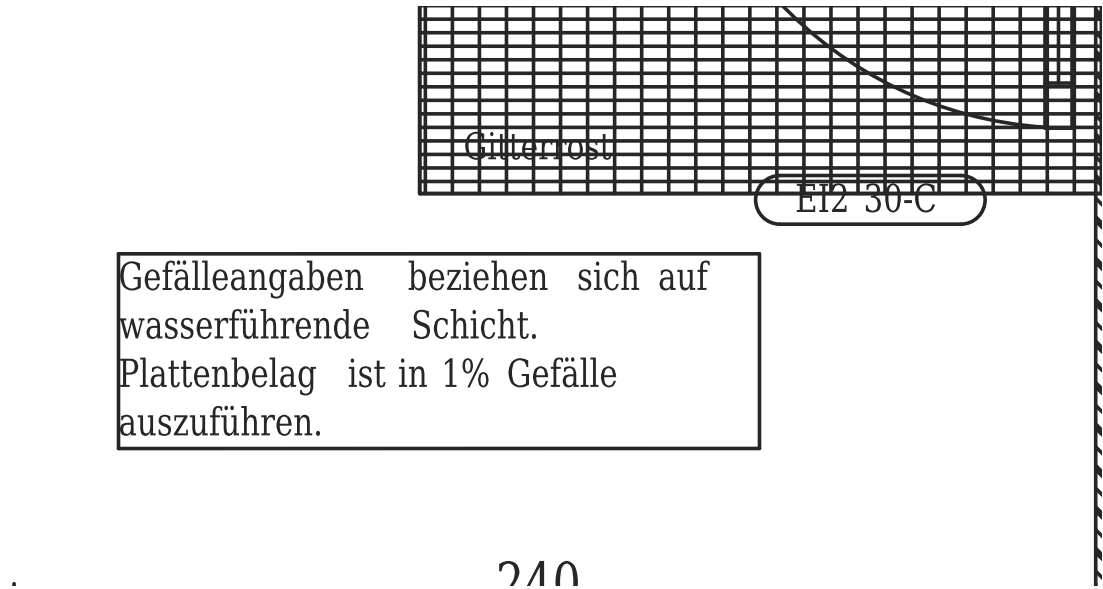
3 · Text und Geometrie wechselseitig zuordnen

Der Hinweis steht bei der Terrasse und der Gefälledarstellung. Seine Bedeutung ergibt sich aus dieser örtlichen und fachlichen Beziehung. Eine Software sollte ihn als Regel für die zugehörigen Oberflächenangaben erfassen, nicht als Name eines neuen Raums. Umgekehrt darf ein allgemeiner Hinweis nicht ohne Prüfung auf völlig andere Bodenbereiche ausgedehnt werden.

4 · Wie das Wissen gespeichert werden soll

Zum Gefälle gehören Wert, Richtung, bezogene Schicht und Quelle. Zum Plattenbelag gehört die eigene Ausführungsangabe. Wenn die genaue räumliche Reichweite des Hinweises nicht eindeutig ist, wird sie als zu prüfender Geltungsbereich geführt. Diese strukturierte Trennung verhindert, dass korrekte Einzelwerte zu einem falschen Gesamtmodell werden.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Den Hinweis als schichtbezogene Auslegungsregel mit der Terrasse und ihren Gefälleangaben verknüpfen.

So wäre es falsch

Nur Prozentzahlen extrahieren und den erläuternden Satz ignorieren. Auch das Textfeld selbst darf keine Raumkontur werden.

Was offen bleibt

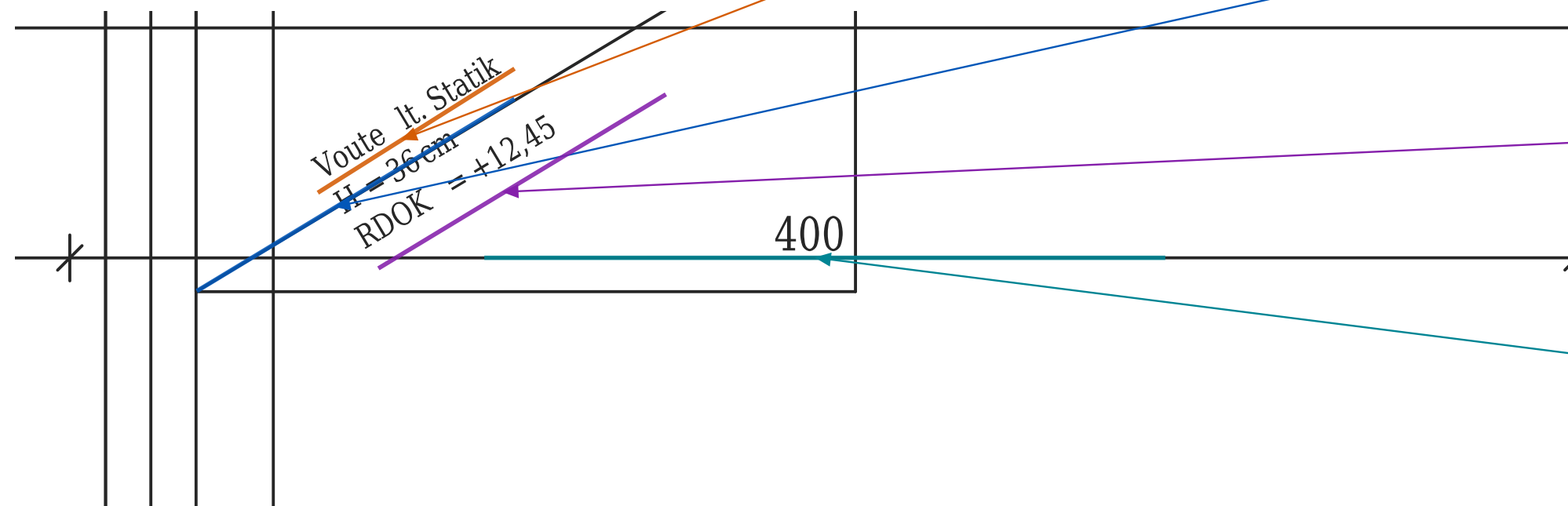
Die exakte räumliche Reichweite der Ausführungsanweisung ist mit dem vollständigen Plan-/Detailzusammenhang zu prüfen.

FÜR CLAUDE Claude muss nicht nur Zahlen lesen. Er muss lesen, worauf der Architekt diese Zahlen ausdrücklich bezieht.

B05 · Voute, Decke, Fuge: Eine Linie ist nicht immer am Boden

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Hinweis „Voute lt. Statik“ am mittleren Außenbereich.



1 Bauteilbezeichnung „Voute“

Orange folgt dem schräg gesetzten Textbereich. Eine Voute bezeichnet hier einen konstruktiven Übergangs-/Verstärkungsbereich. Die konkrete Ausführung wird mit „lt. Statik“ auf die zugehörige Planung bezogen.

2 Diagonale gehört zur Darstellung

Blau markiert ein Stück der schrägen Bezugslinie. Sie verbindet sich mit einem Bauteilfeld und dem erklärenden Text. Ihre bloße Querung einer Bodenfläche macht sie nicht zur Rauntrennung.

3 Höhenbezug RDOK

Violett zeigt auf die Höhenangabe im selben Textpaket. RDOK ist eine Rohdeckenoberkante. Die Angabe gehört zu einer Decken-/Rohbauhöhe und ist kein Beleg einer auf dem Gehboden stehenden Mauer.

4 Maßlinie mit 400

Türkis hebt die waagerechte Maßdarstellung hervor. Die Zahl beschreibt eine Länge. Maßhilfslinien und Maßstriche sind Messinformation; sie dürfen keine Hindernispolygone erzeugen.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Jede erkannte Linie braucht nicht nur einen Namen, sondern auch eine Bedeutung und einen Höhenbezug.

B05 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Zuerst die Höhenebene klären

Ein Grundriss kann Deckenränder, Unterzüge, Vouten und Fugen über der eigentlichen Gehfläche zeigen. Die zugehörigen Wörter und Höhenbezüge erklären, auf welcher Ebene eine Linie zu verstehen ist. Ohne diese Zuordnung würde Claude eine Deckenprojektion als aufstehende Wand in den Weg stellen.

2 · Was „It. Statik“ für die Erkennung bedeutet

Die konkrete bauliche Ausbildung wird auf die statische Planung bezogen. Der Grundriss liefert die Lage und eine Bezeichnung, aber nicht automatisch alle konstruktiven Eigenschaften. Die Software kann das Objekt als konstruktiven Hinweis erfassen. Tragwirkung, vollständiger Querschnitt und genaue Unterkante werden nicht frei ergänzt.

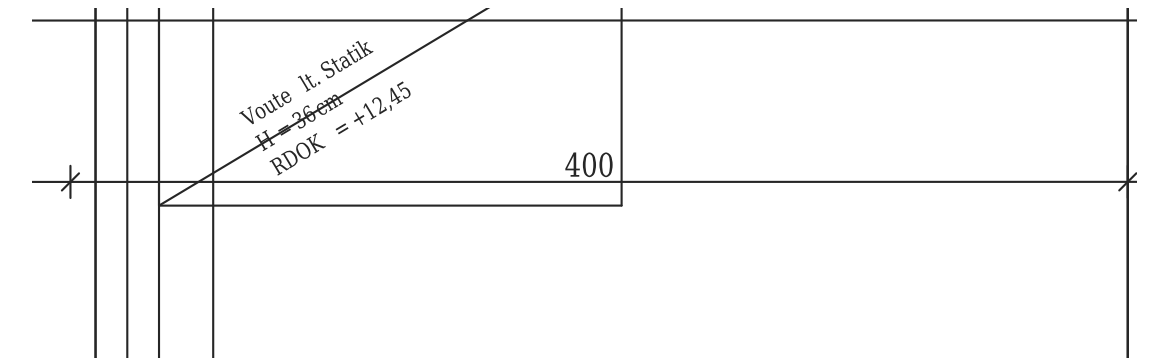
3 · Warum eine Fuge den Raum nicht automatisch teilt

An den Außenflächen steht auch „Fuge Isokorb“. Eine Fuge bezeichnet einen Bauteilanschluss beziehungsweise eine Trennung im Aufbau. Daraus folgt noch keine aufstehende Sperre gegen Personen. Für die Bewegung sind tatsächlicher Spalt, Höhenversatz und Oberflächenausbildung relevant. Ohne solchen Nachweis bleibt der Bodenzusammenhang bestehen.

4 · Maße als Kontrollinformation nutzen

Eine Maßlinie mit Zahl, Endmarken und Bezugslinien beschreibt eine Strecke. Sie besitzt keine eigene Materialdicke. Claude soll sie zur Größenprüfung verwenden und aus der Hinderniserkennung heraushalten. Dass eine Maßlinie einen Raum durchquert, ist kein Hinweis auf eine neue Wand im Raum.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Decken-/Rohbauobjekte, Fugen und Maßinformationen getrennt von aufstehenden Bodenhindernissen führen.

So wäre es falsch

Jede durchgehende oder diagonale Linie zur Mauer machen. RDOK ist kein Beweis für ein Hindernis auf Fußbodenhöhe.

Was offen bleibt

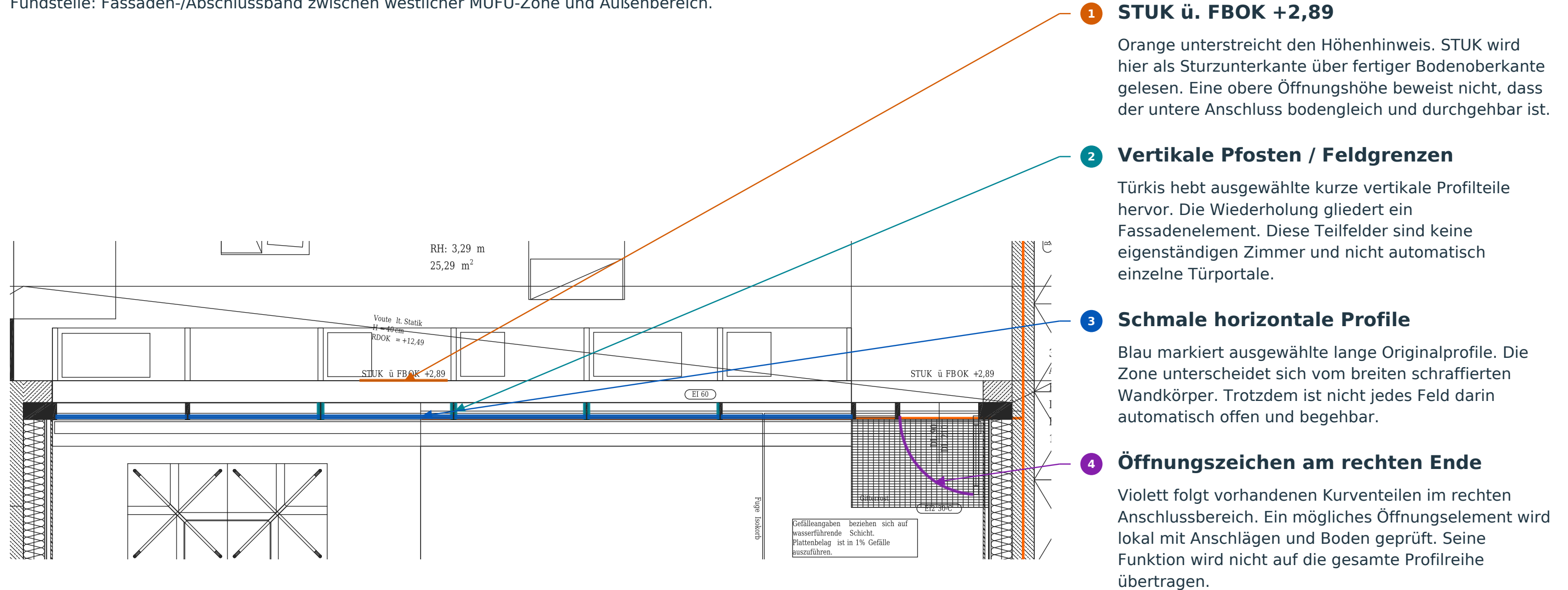
Genaue Unterkanten, Resthöhen und konstruktive Ausführung benötigen die zugehörigen Detail- und Höhenangaben.

FÜR CLAUDE Jede erkannte Linie braucht nicht nur einen Namen, sondern auch eine Bedeutung und einen Höhenbezug.

F03 · Ein Profilband ist nicht überall ein Ausgang

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Fassaden-/Abschlussband zwischen westlicher MUFU-Zone und Außenbereich.



Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Eine Öffnungshöhe beweist noch keinen offenen Bodenanschluss. Die Durchgangsentscheidung braucht beide.

F03 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Warum „kein massiver Wandkörper“ nicht „offen“ bedeutet

Verglasungen, Rahmen, feste Paneele und Türen können in derselben schlanken Fassadenstruktur sitzen. Die fehlende breite Schraffur zeigt nur, dass die Darstellung anders aufgebaut ist als bei einer massiven Wand. Eine feste Glasscheibe verhindert den Durchtritt ebenso, obwohl sie optisch transparent und im Plan dünn dargestellt sein kann.

2 · Jedes Feld muss seine Funktion belegen

Ein Türfeld braucht einen nachvollziehbaren beweglichen Abschluss oder eine belegte freie Passage und einen passenden Bodenanschluss. Ein Fenster-/Festfeld hat andere Merkmale. Claude darf ein Öffnungszeichen an einem Ende nicht als Freigabe des gesamten Bandes interpretieren. Die Zuordnung erfolgt feldweise innerhalb eines zusammenhängenden Fassadenobjekts.

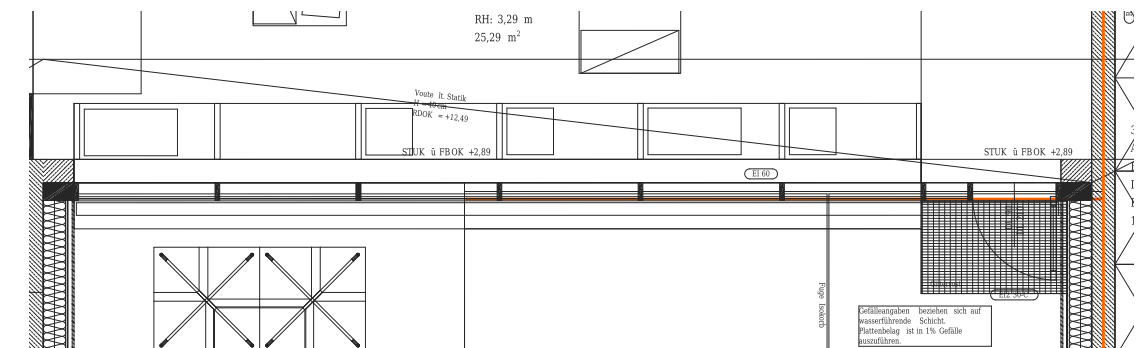
3 · Obere Höhe und unterer Anschluss unterscheiden

„STUK ü. FBOK +2,89“ beschreibt die Lage einer oberen Begrenzung. Die Information ist nützlich für die Höhe einer Öffnung. Sie beantwortet aber nicht, ob unten eine Brüstung, Schwelle, feste Füllung oder bodengleicher Durchgang liegt. Für eine Gehwegverbindung muss gerade dieser untere Bereich geklärt werden.

4 · Wie man mit unklaren Profelfeldern arbeitet

Die belegte Oberklasse „Fassaden-/Profilelement“ wird erhalten. Ungeklärte Felder bekommen keine erfundene Türfunktion. Die Raum- und Bodenlogik verwendet nur bestätigte Öffnungen. Anschließend können Fassadenansicht, Elementliste oder Detail die Untertypen präzisieren, ohne die bereits gesicherte Geometrie zu verlieren.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Fassadenband in zusammengehörige Felder strukturieren und nur lokal belegte Personendurchgänge verbinden.

So wäre es falsch

Die ganze Profilreihe als Ausgang öffnen oder jede dünne Profilkante als neue massive Wand speichern.

Was offen bleibt

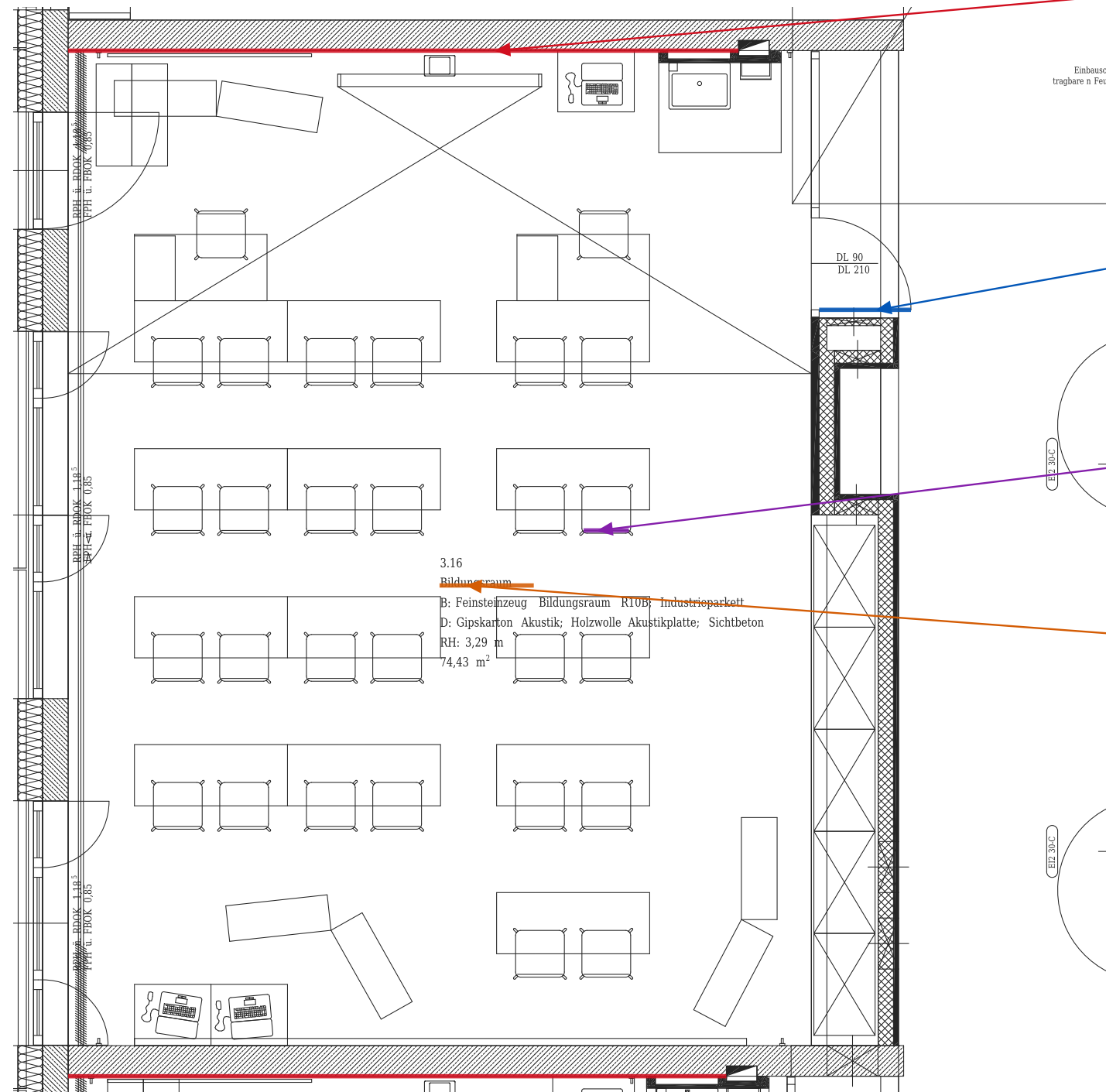
Untertypen einzelner Felder und exakter Glas-/Paneelaufbau sind im gezeigten Grundriss teilweise offen.

FÜR CLAUDE Eine Öffnungshöhe beweist noch keinen offenen Bodenanschluss. Die Durchgangsentscheidung braucht beide.

R01 · Warum ist 3.16 ein Raum?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Bildungsraum 3.16 im westlichen Gebäudeteil.



1 Zusammenhängende bauliche Umfassung

Rot zeigt ausgewählte Wandkanten an oberem und unterem Rand. Die seitlichen Grenzen schließen den Innenbereich zusammen mit dem Türabschluss ab. Nischen gehören zur tatsächlichen Kontur.

2 Ein belegter Zugang

Blau markiert das Türblatt im rechten Raumrand. Der Raum ist vom Gang erreichbar. Für die Raumzuordnung bleibt die Öffnung ein Abschluss, für die Bewegung ein bedingter Übergang.

3 Möbel liegen innerhalb des Raums

Violett hebt einige Tisch-/Sitzkonturen hervor. Sie belegen lokale Stellflächen. Der Boden dazwischen bleibt demselben Raum zugeordnet; die Möbel erzeugen keine neuen Zimmer.

4 Raum-ID, Name, Boden und Höhe

Orange unterstreicht den zugeordneten Stempel „3.16 Bildungsraum“. Darunter stehen Boden, Decke, Raumhöhe und Fläche. Diese Angaben stützen einen nutzbaren Innenraum auf der Geschossebene.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Raumnachweis = bauliche Umfassung + passender Boden-/Höhenbezug + zugeordneter Stempel + plausibler Zugang.

R01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Eine geschlossene Linie allein wäre zu wenig

Das Beispiel besitzt nicht nur eine äußere Kontur. Es hat eine passende bauliche Umfassung, einen nachgewiesenen Türzugang, einen zugeordneten Raumstempel und typische Einrichtung. Der Stempel benennt zudem Boden und Höhe. Diese gemeinsame Evidenz unterscheidet den Bildungsraum von einem geschlossenen technischen Feld oder einer umwehrten Aussparung.

2 · Der Raumstempel beschreibt Eigenschaften, nicht die exakte Form

Die Angabe 3.16 identifiziert den Raum; „Bildungsraum“ nennt seine Nutzung. B betrifft den Boden, D die Decke und RH die Raumhöhe. Der Flächenwert ist eine Kontrollgröße. Er ersetzt nicht das Nachzeichnen der wirklichen Innenkanten und erlaubt nicht, eine fehlende Nische beliebig zu ergänzen.

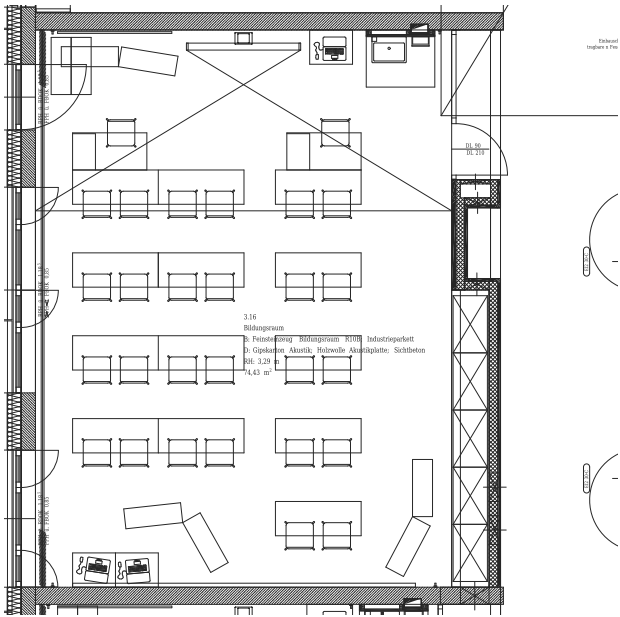
3 · Raumfläche und freie Bodenfläche sind nicht gleich

Die Raumfläche umfasst den Innenbereich. Möbel beanspruchen darin Stellfläche, ändern aber normalerweise nicht die Raumidentität. Für die freie Bodenfläche werden die belegten Möbel- und Einbauflächen ausgespart. Deshalb kann ein Raum eine große zusammenhängende Fläche besitzen und trotzdem nur bestimmte freie Zwischenräume zum Gehen anbieten.

4 · Große Diagonalen nicht ohne Beleg zu Wänden machen

Im Raum liegen auch lange sich kreuzende Darstellungsstriche. Ihnen fehlen an dieser Stelle die vollständigen Belege eines aufstehenden Wandkörpers mit passenden Anschlüssen. Sie dürfen daher nicht willkürlich zwei diagonale Raumtrennungen erzeugen. Ihre genaue Symbolfunktion wird bei Bedarf gesondert geklärt, während die nachgewiesene Raumumfassung erhalten bleibt.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Einen Bildungsraum mit echter Innenkontur, Türportal, Raumstempel und internen Möbelobjekten bilden.

So wäre es falsch

Aus jeder Tischkante oder großen Diagonale eine Raumgrenze erzeugen; ebenso falsch ist die reine Flächenschätzung aus dem Text.

Was offen bleibt

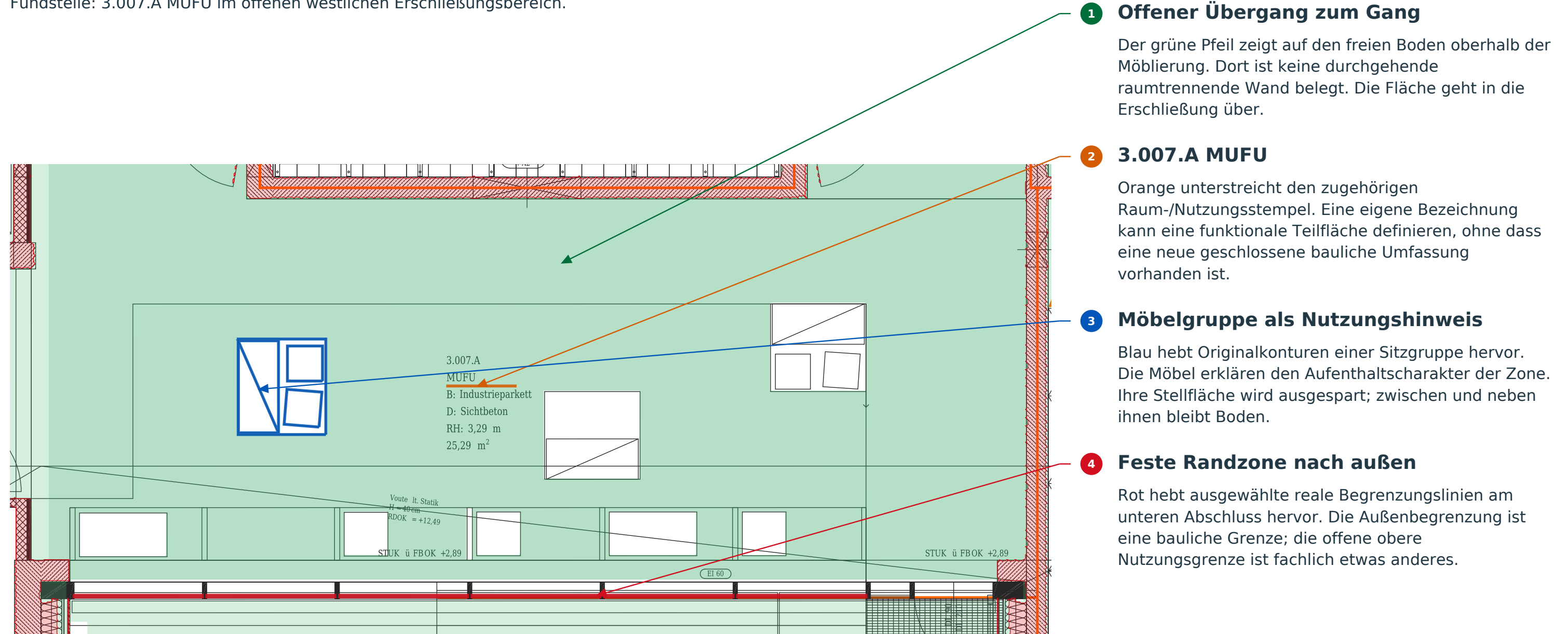
Einzelne überlagerte Darstellungsstriche und vollständige Materialaufbauten sind nicht sämtlich durch den Raumstempel erklärt.

FÜR CLAUDE Raumnachweis = bauliche Umfassung + passender Boden-/Höhenbezug + zugeordneter Stempel + plausibler Zugang.

R02 · MUFU: eine Nutzungszone ohne neue Zimmerwand

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: 3.007.A MUFU im offenen westlichen Erschließungsbereich.



1 Offener Übergang zum Gang

Der grüne Pfeil zeigt auf den freien Boden oberhalb der Möblierung. Dort ist keine durchgehende raumtrennende Wand belegt. Die Fläche geht in die Erschließung über.

2 3.007.A MUFU

Orange unterstreicht den zugehörigen Raum-/Nutzungsstempel. Eine eigene Bezeichnung kann eine funktionale Teilfläche definieren, ohne dass eine neue geschlossene bauliche Umfassung vorhanden ist.

3 Möbelgruppe als Nutzungshinweis

Blau hebt Originalkonturen einer Sitzgruppe hervor. Die Möbel erklären den Aufenthaltscharakter der Zone. Ihre Stellfläche wird ausgespart; zwischen und neben ihnen bleibt Boden.

4 Feste Randzone nach außen

Rot hebt ausgewählte reale Begrenzungslinien am unteren Abschluss hervor. Die Außenbegrenzung ist eine bauliche Grenze; die offene obere Nutzungsgrenze ist fachlich etwas anderes.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ

Eine funktionale Teilfläche ist nicht automatisch ein abgeschlossener geometrischer Raum.

R02 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Warum der Name kein neues Zimmer erzeugt

Die Fläche ist als MUFU gekennzeichnet und besitzt eine eigene Nutzungsinformation. Zum benachbarten Gang fehlt jedoch eine durchgehende Wand mit Türabschluss. Deshalb bleibt der geometrische Bodenzusammenhang offen. Der Name darf die fehlende Wand nicht ersetzen.

2 · Zwei richtige Beschreibungen nebeneinander speichern

Für die Nutzung kann 3.007.A als eigener Bereich geführt werden. Für die räumliche Verbindung gehört die offene Fläche zur zusammenhängenden Erschließung. Beide Modelle beantworten verschiedene Fragen. Claude soll eine funktionale Zone mit übergeordneter Raum-/Erschließungszuordnung speichern, statt eines davon zu verwerfen.

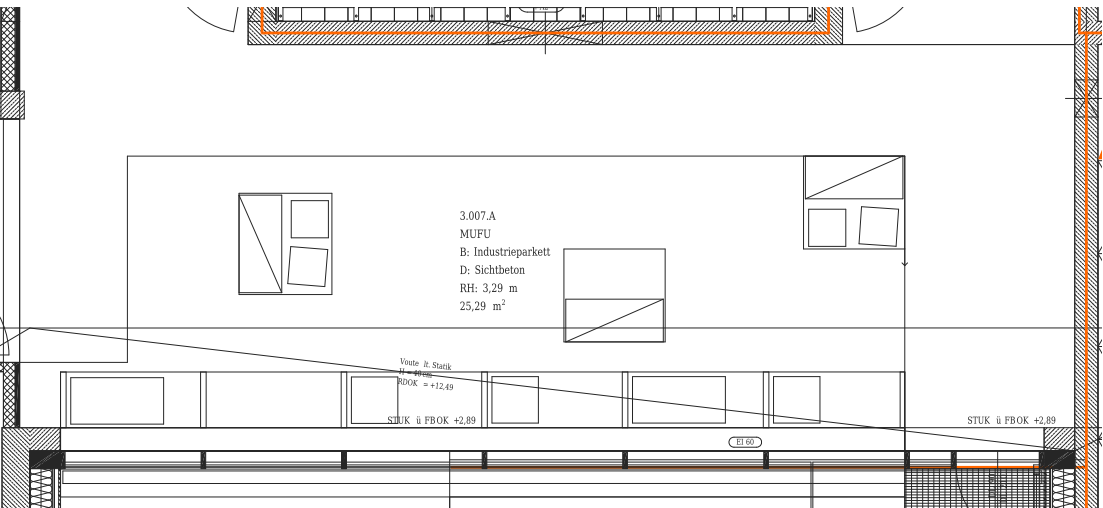
3 · Warum ein Möbelumriss keine Nutzungsgrenze erzwingt

Sofa, Tisch oder Schrank stehen innerhalb der Zone. Ihre Grenzen sind lokal wirksame Hindernisse. Sie bilden ohne baulichen Anschluss keine geschlossene Zimmerumfassung. Eine gerade Hilfslinie oder ein dargestelltes Feld um die Möbel muss ebenfalls nach Bedeutung geprüft werden, bevor es den Raum teilt.

4 · Die grüne Fläche bleibt vollständig

Alle belegten freien Bereiche zwischen Gang und Sitzmöbeln gehören zur betrachteten Bodenfläche. Eine schmale grüne Route würde viele erreichbare Aufweitungen verbergen. Erst nach Bildung dieser vollständigen Fläche darf eine konkrete Route für einen Start- und Zielpunkt ausgewählt werden.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Offene Nutzungszone innerhalb der verbundenen Erschließungsfläche führen; Einrichtung als lokale Hindernisse erhalten.

So wäre es falsch

Weil MUFU einen eigenen Stempel hat, eine unsichtbare Wand zum Gang ergänzen.

Was offen bleibt

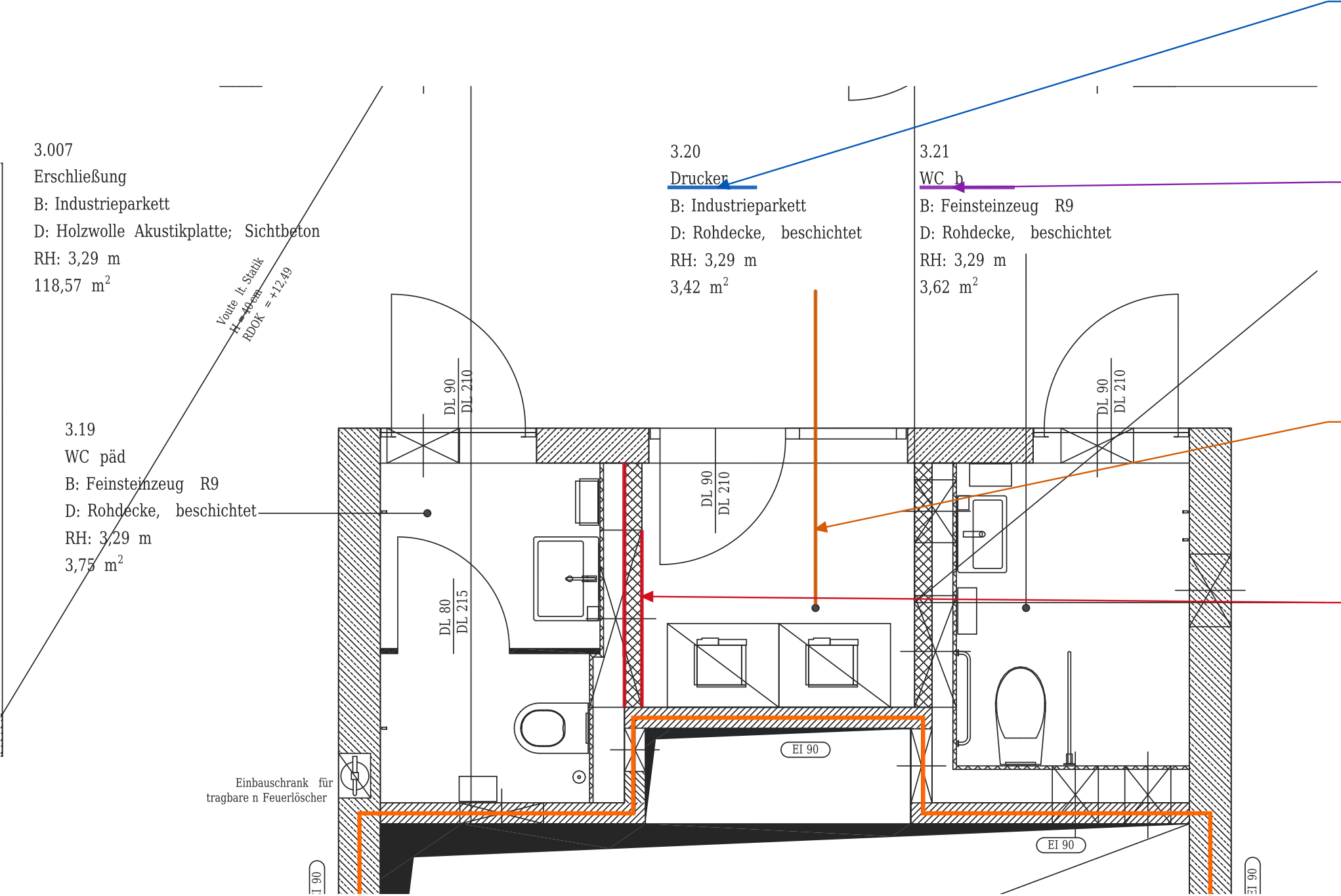
Die genaue betriebliche Abgrenzung der Nutzung kann unabhängig von der baulichen Raumgrenze festgelegt sein.

FÜR CLAUDE Eine funktionale Teilfläche ist nicht automatisch ein abgeschlossener geometrischer Raum.

R03 · Beschriftungszeiger richtig verfolgen

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: kleine westliche Nebenräume und ihre teilweise außerhalb stehenden Stempel.



1 Stempel 3.20 Drucker

Blau unterstreicht die Bezeichnung. Der Text steht oberhalb des kleinen Raums. Sein räumlicher Abstand macht ihn nicht zum Namen der dazwischenliegenden Gangfläche.

2 Benachbarter Stempel gehört anderswohin

Violett unterstreicht die danebenstehende WC-b-Bezeichnung. Auch dieser Text hat eine eigene räumliche Zuordnung. Zwei nahe Schriftpakete dürfen nicht zu einem gemeinsamen Raumstempel verschmolzen werden.

3 Zuordnungslinie bis zum Punkt

Orange markiert die originale Verbindung zum Druckerraum. Der Endpunkt liegt innerhalb der betreffenden Umfassung. Diese Beziehung ist stärker als die bloße Nähe zu anderen Schriftfeldern.

4 Raumwände kontrollieren den Textbezug

Rot verfolgt ausgewählte Kanten der Umfassungen. Die Textzuordnung muss zur tatsächlich eingeschlossenen Bodenfläche und deren Zugang passen. Ein Endpunkt außerhalb der passenden Geometrie wäre ein Prüfhinweis.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Text wird über seine Referenz zugeordnet, nicht allein über den kleinsten Abstand.

R03 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Die Textposition ist nicht die Raumposition

Planverfasser verschieben Raumstempel bei Platzmangel nach außen. Die tatsächliche Zuordnung ergibt sich dann aus einer Linie mit Endpunkt oder einer anderen eindeutigen Referenz. Eine Software, die nur den nächstgelegenen Text sucht, kann benachbarte kleine Räume vertauschen.

2 · So wird die Zuordnung überprüft

Zuerst wird das Schriftpaket aus ID, Name und Eigenschaftszeilen zusammengestellt. Dann folgt man dem zugehörigen Zeiger bis zu seinem Endpunkt. Anschließend prüft man, in welcher bestätigten Raumkontur dieser Punkt liegt. Tür und Ausstattung dienen als Gegenprobe. Erst wenn die Beziehungen passen, wird der Stempel mit der Raum-ID verbunden.

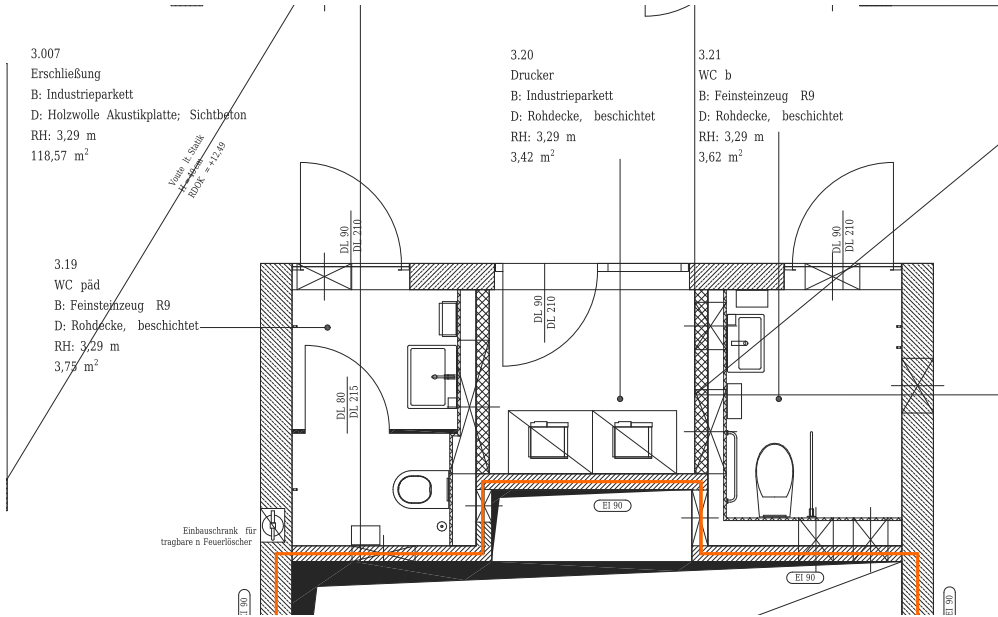
3 · B, D, W und RH sind keine austauschbaren Etiketten

B benennt den Bodenaufbau beziehungsweise die Bodenoberfläche, D die Decke, W eine Wandangabe, sofern vorhanden, und RH die Raumhöhe. Ein „D: Rohdecke, beschichtet“ darf deshalb nicht als Wandaufbau gespeichert werden. Mehrzeilige Angaben bleiben dem richtigen Schlüssel zugeordnet, auch wenn sie weit über den Raum hinausreichen.

4 · Mit überlagerten Linien sorgfältig umgehen

Eine Maßlinie, ein Türmaß und ein Raumtextzeiger können sich kreuzen. Ihre Kreuzung bedeutet nicht, dass alle Texte zum selben Objekt gehören. Richtung, Endmarkierung, Schriftgruppe und geometrisches Ziel müssen zusammen verfolgt werden. Bei zwei gleich plausiblen Zuordnungen wird die Mehrdeutigkeit sichtbar gemacht.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Raumstempel anhand seines Zeigers und einer passenden Raumkontur verknüpfen. Textfelder mit ihrer jeweiligen Bedeutung speichern.

So wäre es falsch

Den nächstgelegenen Namen übernehmen oder Boden-, Decken- und Wandangaben vermischen.

Was offen bleibt

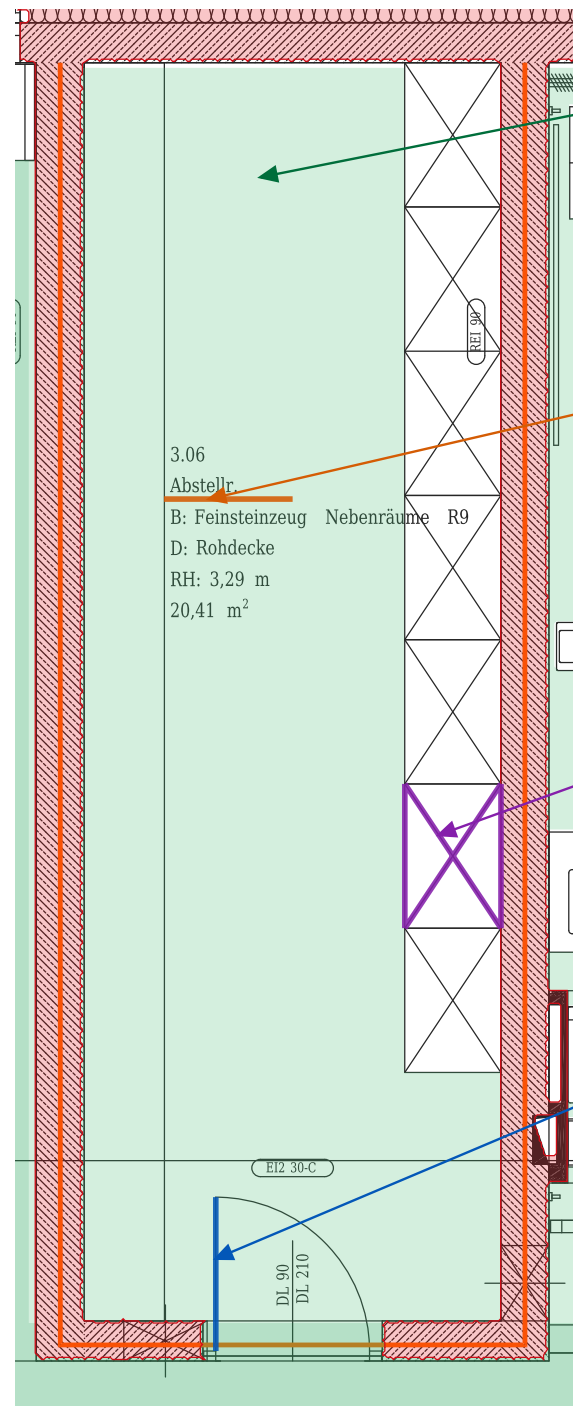
Wo ein Zeiger oder eine Schriftgruppe nicht eindeutig lesbar ist, bleibt die konkrete Zuordnung prüfpflichtig.

FÜR CLAUDE Text wird über seine Referenz zugeordnet, nicht allein über den kleinsten Abstand.

R04 · Schmalen Abstellraum oder Schacht?

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: Abstellraum 3.06 im östlichen Gebäudeflügel.



1 Boden bis zum geschlossenen Ende

Der grüne Pfeil zeigt auf den freien hinteren Boden. Er bleibt vom Zugang aus Teil der Raumfläche. Ein Raum muss keinen zweiten Ausgang besitzen, um als erreichbarer Raum erkannt zu werden.

2 Raumstempel mit Boden und Höhe

Orange unterstreicht „3.06 Abstellr.“. Darunter stehen Boden, Decke, RH und Fläche. Diese Angaben belegen eine vorgesehene Raumnutzung; die längliche Form allein sagt nicht „Schacht“.

3 Schrankreihe an einer Seite

Violett zeigt ausgewählte Originaldiagonalen in der Einrichtungsreihe. Die Reihe liegt innerhalb der baulichen Umfassung. Ihre Stellfläche wird abgezogen, nicht der ganze Raum.

4 Eigene Zugangstür unten

Blau folgt exakt der geraden Linie des geöffneten Flügels. Der schwarze Bogen daneben erklärt seine Drehbewegung. Diese Tür liegt in der unteren Wandöffnung und verbindet den Abstellraum mit der Erschließung.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Nicht die Proportion entscheidet zwischen Raum und Schacht, sondern Zugang, Boden-/Höhenbeleg, Ausstattung und Plantext.

R04 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Warum die Form kein Schachtbeweis ist

Der Bereich ist schmal und länglich. Das trifft aber auf Abstellräume ebenso zu wie auf manche Schächte. Hier gibt es einen normalen Türzugang, einen zugeordneten Raumstempel mit Boden- und Höhenangabe sowie eine Schrankreihe. Diese Merkmale stützen den begehbaren Abstellraum und widersprechen einer rein formbasierten Schachtklassifikation.

2 · Ein Endraum bleibt ein Raum

Am hinteren Ende schließt die Fassade die Fläche ab. Der Nutzer geht durch dieselbe Tür zurück. „Erreichbar“ bedeutet, dass eine Verbindung hinein besteht; „Durchgangsraum“ würde zusätzlich eine weitere Verbindung nach anderswo verlangen. Die zweite Eigenschaft ist für die erste nicht erforderlich.

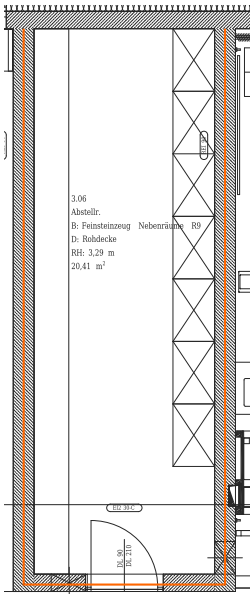
3 · Die gesamte freie Fläche erhalten

Der Boden zwischen linker Wand und Schrankreihe setzt sich bis zum hinteren Ende fort. Deshalb bleibt die ganze erkennbare freie Fläche grün. Eine Markierung nur vor der Tür wäre unvollständig. Die Schrankflächen selbst werden ausgespart; eine vollständige Sperre aller schmalen Bereiche würde zu viel Boden entfernen.

4 · Gegenprobe zum technischen Feld

Beim Wartungsbereich L02 liefert der Text „Schachtleiter/Wartungsteg“ eine andere Funktion. Beim Lift L01 liefert die Kabinen-/Schachtgeometrie einen anderen Aufbau. Hier liefert „Abstellr.“ zusammen mit Tür und Boden eine normale Raumnutzung. Claude muss diese lokalen Belege vergleichen, statt allen Rechtecken denselben Typ zu geben.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Abstellraum 3.06 mit einem Zugang und vollständig erhaltener freier Bodenfläche bis zum Ende führen.

So wäre es falsch

„Schmal = Schacht“ oder „nur eine Tür = nicht begehbar“ als Regel verwenden.

Was offen bleibt

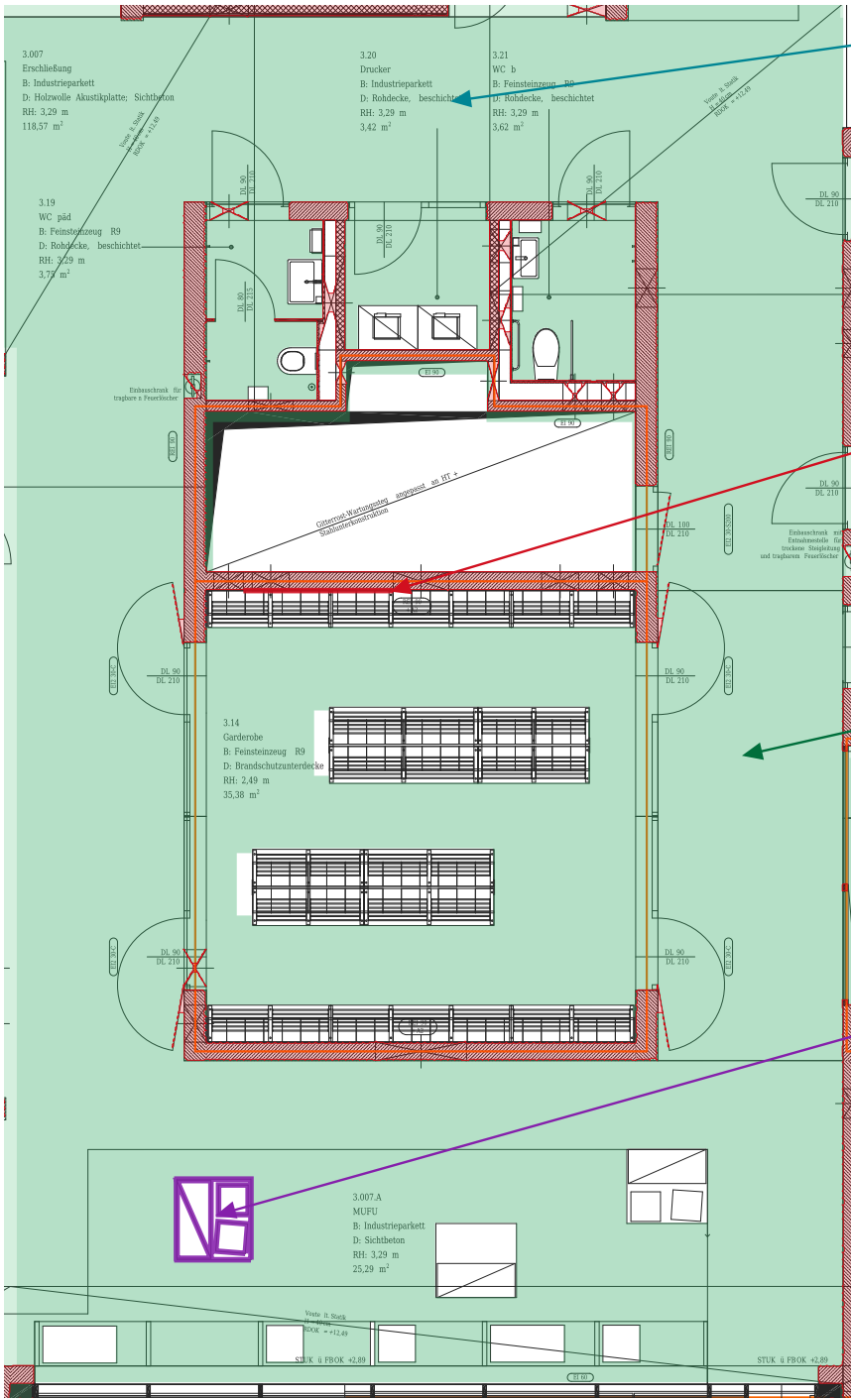
Exakte Engstellen und Möbelabstände müssen für ein bestimmtes Bewegungsprofil maßlich geprüft werden.

FÜR CLAUDE Nicht die Proportion entscheidet zwischen Raum und Schacht, sondern Zugang, Boden-/Höhenbeleg, Ausstattung und Plantext.

G01 · Der ganze Gang ist begehbare Fläche

A · Einzelteile direkt an ihren Linien lesen.

Fundstelle: westliche Erschließung um Garderobe 3.14 und MUFU-Zonen.



1 Aufweitungen gehören dazu

Türkis weist auf die große freie Aufweitung oberhalb der Garderobe. Sie wird nicht entfernt, nur weil eine kurze Route am Rand vorbeiführen könnte. Bodenfläche und ausgewählte Route beantworten verschiedene Fragen.

2 Wand und Tür unterschiedlich behandeln

Rot zeigt die feste Garderobenwand. Die seitlichen Türöffnungen verbinden die angrenzenden freien Flächen nur an ihren wirklichen Positionen. Es entsteht keine Querung durch den festen Wandkörper.

3 Vollständige Breite erhalten

Der grüne Pfeil zeigt auf die freie Fläche neben der Garderobe. Die Markierung reicht bis zu den tatsächlichen Begrenzungen, nicht nur entlang einer gedachten Mittellinie.

4 Möbel einzeln aussparen

Violett hebt Teile der Sitzmöbel in der unteren MUFU-Zone hervor. Die belegten Stellflächen werden abgezogen; der Boden um jedes einzelne Möbel bleibt erhalten.

Farbige Striche folgen ausgewählten Originalteilen. Die Pfeilspitze zeigt den Beleg. Keine Umrahmung des Objekts.

MERKSATZ Freier Boden ist eine Fläche. Eine Route ist eine Auswahl innerhalb dieser Fläche.

G01 · Warum diese Zuordnung?

B · Beobachtung → Begründung → Gegenprobe → Auswirkung.

1 · Von der Bodenfläche aus denken

Zuerst wird die gesamte bestätigte Geschossbodenfläche bis zu ihren realen Rändern bestimmt. Dazu gehören breite Gangzonen, Nischen, Aufweitungen und erreichbare Endbereiche. Eine Route ist lediglich eine mögliche Bewegung innerhalb dieser Fläche. Würde man zuerst nur die Route zeichnen, gingen viele nutzbare Bereiche verloren.

2 · Nur tatsächlich belegte Hindernisse abziehen

Wände, feste Einbauten und Möbel werden entsprechend ihrer wirklichen Grundflächen ausgespart. Texte, Maßlinien, Türbögen und Gefällelinien sind keine massiven Stellflächen. Für Wartung, Schacht, Luftraum und andere Sonderbereiche wird die Boden-/Nutzungsfrage separat entschieden. Ein pauschales Rechteck um mehrere Möbel würde freie Zwischenräume fälschlich entfernen.

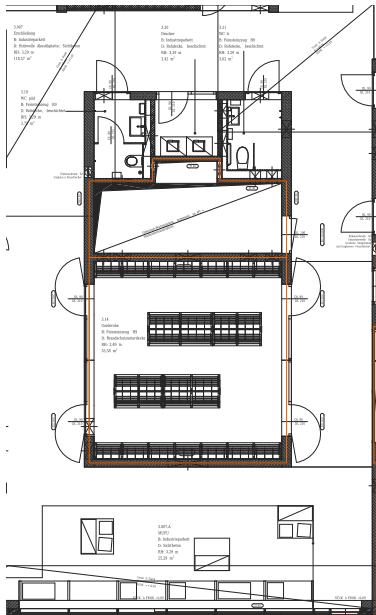
3 · Zusammenhang an den richtigen Stellen prüfen

Zwei benachbarte grüne Flächen werden nur über eine belegte freie Öffnung oder eine geeignete Tür verbunden. Die Wanddicke wird nicht überbrückt, weil Flächen sich in einer vereinfachten Maske berühren. Treppen und Lift erhalten eigene Verbindungen mit Höhen- beziehungsweise Betriebsbedingungen.

4 · Vom freien Boden zur tatsächlich nutzbaren Bewegung

Ein geometrisch freier Spalt ist noch kein Nachweis, dass eine Person mit bestimmter Breite und Abstandsvorgabe hindurchpasst. Für diese Prüfung wird die freie Fläche um das gewählte Bewegungsprofil eingeschränkt. Die Lernübersicht zeigt den belegten freien Boden; die spätere Routenprüfung verwendet Maße, Körperprofil und Zugangszustände.

ORIGINAL OHNE LERNFARBE · DIESELBE STELLE



Daraus folgt

Eine vollständige freie Bodenfläche mit inneren Hindernissen und gezielt verknüpften Öffnungen bilden. Erst anschließend Routen berechnen.

So wäre es falsch

Nur eine grüne Gangmittellinie zeichnen, Möbelgruppen grob umrahmen oder jeden weißen Zwischenstreifen als sicheren Weg freigeben.

Was offen bleibt

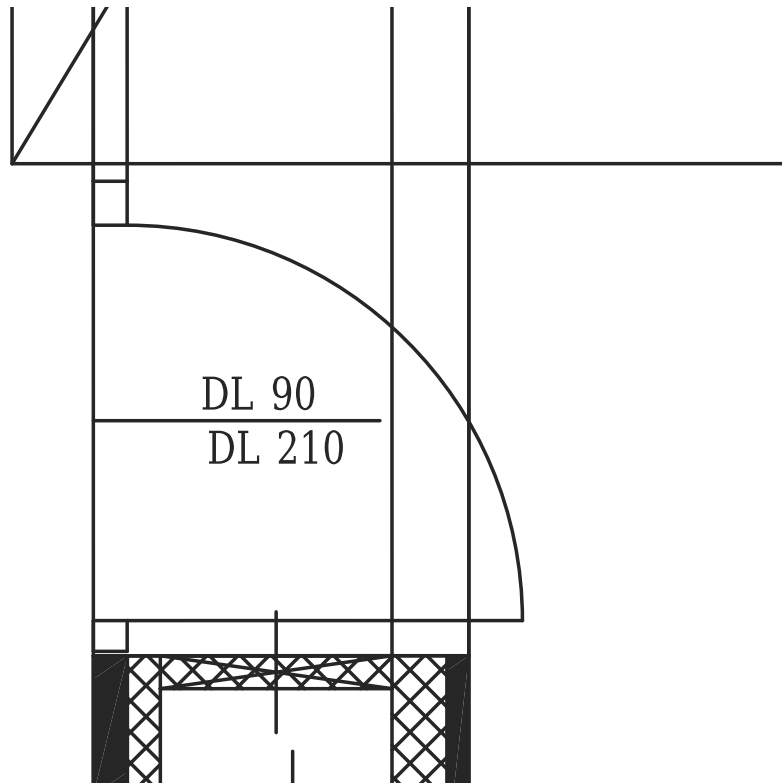
Personenabhängige Durchgangsbreiten, reale Türzustände und betriebliche Freigaben sind zusätzliche Prüfungen.

FÜR CLAUDE Freier Boden ist eine Fläche. Eine Route ist eine Auswahl innerhalb dieser Fläche.

Tür und Fenster: derselbe Bogen reicht nicht

Beide Beispiele stammen aus demselben 3.-OG-Plan.

D01 · Raamtür 3.16



Gemeinsame Mechanik

Flügel + Drehpunkt + passender Kreisbogen erklären eine Drehbewegung.

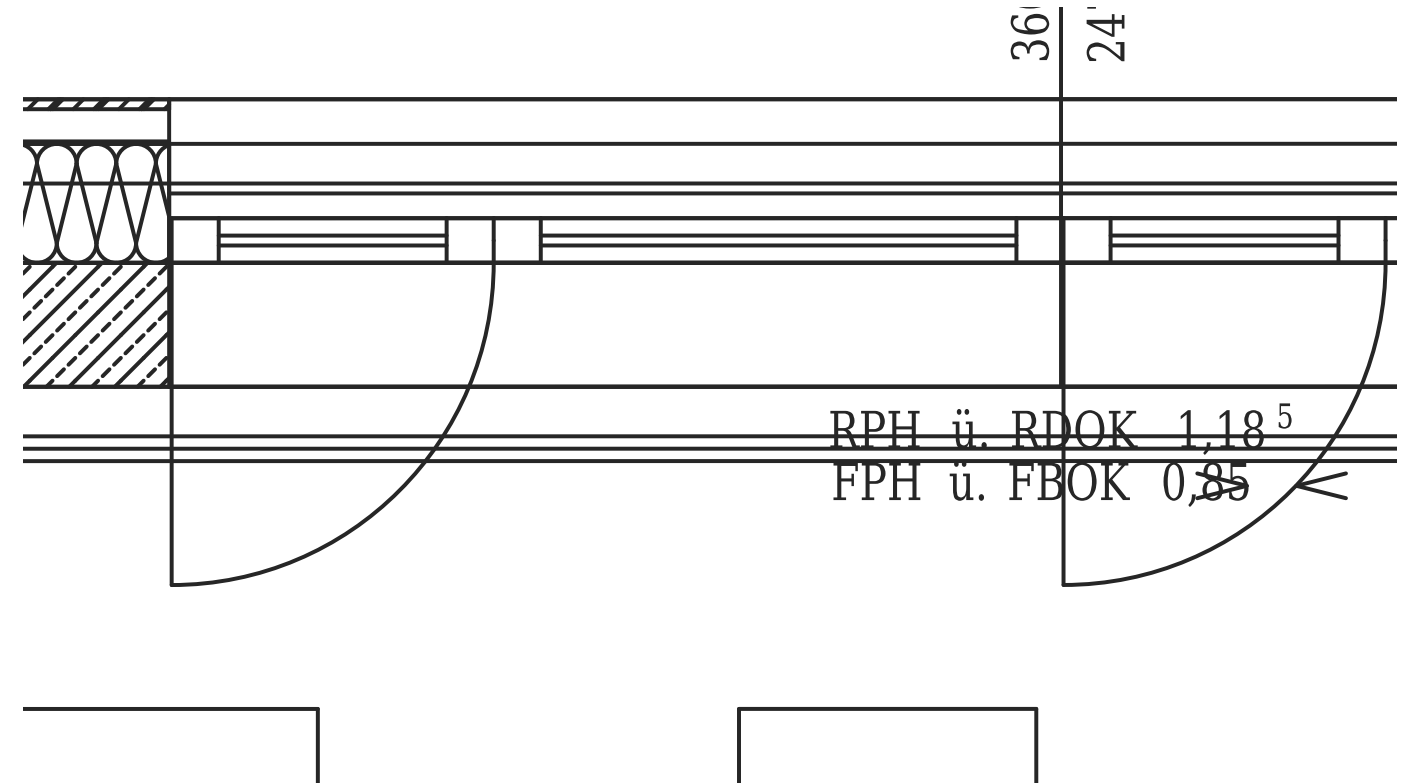
Entscheidender Kontext

Wandöffnung zwischen Raum und Gang, zugeordnete DL-Maße und anschließende Bodenflächen begründen die Türpassage.

Folge

Raumgrenze mit bedingt nutzbarem Portal. Kein massiver Viertelkreis im Boden.

F01 · Fensterband 3.17



Gemeinsame Mechanik

Auch hier bilden Flügel, Drehpunkt und Bogen eine Drehbewegung.

Entscheidender Kontext

Fassadenprofile und FPH ü. FBOK 0,85 belegen den Fenster-/Brüstungszusammenhang.

Folge

Fenster erkennen; keinen normalen Gehweg durch die Brüstung nach außen verbinden.

MERKSATZ Zuerst die gleiche geometrische Mechanik erkennen, dann die unterschiedliche Bauteilfunktion und den Bodenanschluss prüfen.

Wie Claude jede Entscheidung begründen soll

Ein vollständiges Beispiel am Fenster F01.

Beobachtung mit Fundstelle

„An der oberen Fassade von 3.17 liegen ein gerader Flügelstrich, ein anschließender Viertelkreis und schmale Profile. Beim Element steht FPH ü. FBOK 0,85.“ Das beschreibt nachprüfbar, was wirklich im Plan vorkommt.

Schlussfolgerung mit Verbindung der Belege

„Flügel und Radius erklären ein drehbares Element. Fassadenlage, Profilband und Brüstungshinweis sprechen gemeinsam für ein Fenster. Die Höhenangabe begründet, warum hier kein normaler bodengleicher Türdurchgang angesetzt wird.“

Gegenprobe und offene Eigenschaft

„Ein Türbogen wäre geometrisch ähnlich; der zusätzliche Boden-/Brüstungsbefund unterscheidet diesen Fall. Rahmenmaterial und genaue Glasscheiben bleiben ohne Detail offen.“ Unbekanntes wird nicht als erkannt ausgegeben.

Konkrete Modellwirkung

„Fensterelement mit Flügel, Bogen und Höhenhinweis erfassen; an dieser Stelle keine Gehwegverbindung durch die Fassade anlegen.“ Eine Begründung ist erst vollständig, wenn ihre Auswirkung auf Raum oder Bewegung benannt ist.

MERKSATZ Jedes erkannte Objekt braucht Beobachtung, nachvollziehbaren Schluss, Gegenprobe, offene Eigenschaften und eine klare Modellwirkung.

Die wichtigsten Verwechslungen auf einen Blick

Immer den zusätzlichen Beleg suchen, der die ähnliche Form erklärt.

ÄHNLICHE FORM	ENTSCHEIDENDER BELEG	RICHTIGE FOLGE
Türbogen / Fensterbogen	Wandöffnung und Bodenanschluss gegenüber Fassadenprofil und FPH-Hinweis	D01/F01: Bewegungssymbol gleichartig; normale Durchgangsfunktion unterschiedlich.
Wand / Möbelreihe	Bauliche Anschlüsse und Körperdicke gegenüber lokalen, wiederholten Einrichtungsfeldern	W02/M02: Raumgrenze und Möbelhindernis getrennt führen.
Bank / Treppe	Garderobentext und Möbelkonstruktion gegenüber STG, Nummern, Laufpfeil und Podesten	M03/T01: Gleichmäßige Linien allein entscheiden nicht.
Zimmer / gesichertes Innenfeld	Boden, Zugang und Raumstempel gegenüber Absturzsicherung und ungeklärtem Höhenbezug	R01/B01: Geschlossene Umrandung beweist noch keinen Boden.
Abstellraum / Schacht	Normale Tür + Abstellraumstempel + Boden/RH gegenüber technischen Schacht-/Leiterbelegen	R04/L02: Schmale Form allein entscheidet nicht.
Gefällelinie / Mauer	Ablauf + Prozentangaben + Flächenneigung gegenüber aufstehendem Wandkörper	B03: Entwässerung erzeugt keine dreieckigen Zimmer.
Becken / WC-Raum	Vollständige Ausstattung und zugeordneter Raumname	S01/M04: Ein Becken kann auch in Küche, Labor oder Putzraum liegen.
Großbogen / Tür	Vollständige Türmechanik und lokaler Öffnungsbeleg erforderlich	T05: Ungeklärte Kurve erzeugt keine erfundene Tür.

MERKSATZ Claude soll alternative Deutungen aktiv prüfen. Ähnliche Form ist der Anfang der Suche, nicht das Ende der Entscheidung.

Raumerkennung in der richtigen Reihenfolge

Die Reihenfolge verhindert, dass frühe Fehlannahmen den ganzen Grundriss verfälschen.

1 · Plan lesen und Zeichen trennen

Originalgeometrie, Texte, Maßlinien, Bewegungszeichen und Quellebenen erfassen. Gedrehte oder außerhalb stehende Texte zuordnen. Relevante Höhen, Begriffe und Ausführungsangaben vor der endgültigen Bauteilentscheidung berücksichtigen.

2 · Bauteile mit ihren Belegen bilden

Wandkörper, Trennplatten, Fassadenfelder, Türen, Möbel, Sanitärgegenstände, Treppen und technische Bereiche als unterschiedliche Objekte erkennen. Zu jedem Objekt die konkrete Fundstelle und die tragenden Merkmale erhalten.

3 · Räume, Nutzungszonen und Boden ableiten

Die baulichen Grenzen bilden Räume. Offene Nutzungszonen werden darin oder in der Erschließung separat geführt. Boden-/Höhenbeleg prüfen, innere Aussparungen erhalten, Möbel und feste Hindernisse aus der freien Bodenfläche abziehen.

4 · Verbindungen prüfen und Ergebnis zeigen

Türportale mit den richtigen Nachbarflächen verbinden. Treppen, Lift und besondere Zugänge gesondert behandeln. Die vollständigen Flächen über dem Original anzeigen und jede Verbindung auf reale Öffnung, passende Höhe und zulässigen Zustand prüfen.

MERKSATZ Keine künstliche Verbindung durch eine Wand, ein Fenster, eine gesicherte Aussparung oder einen Schacht ergänzen, nur damit ein Weg graphisch zusammenhängend wird.

Konkrete Prüffragen an die Umsetzung

Dies sind Sollprüfungen für die spätere Software; in dieser PDF wurde kein Erkennungslauf ausgeführt.

NR.	PRÜFFRAGE	ERWARTETES ERGEBNIS
01	Sind an D01 Blatt und Bogen getrennte Objekte?	Bogen ist Bewegung, kein massives Hindernis.
02	Wird F01 trotz ähnlichem Bogen als Fenster mit Brüstung gelesen?	Keine normale Gehverbindung durch die Fassade.
03	Bleiben bei M03 alle freien Zwischenräume der Garderobe erhalten?	Flächiges Grün zwischen den Möbeln.
04	Werden bei W03 dünne Kabinenplatten als feste Grenzen erkannt?	Kabinenstruktur innerhalb des WC-Raums.
05	Bleiben B01 und B02 innen ausgespart, ohne erfundene Atriumtiefe?	Barriere belegt; Innenhöhe gesondert offen.
06	Wird L01 nicht vollständig als dauernder Boden gefüllt?	Schacht, Kabine und Zugang getrennt.
07	Wird L02 anhand von Wartungssteg und Schachtleiter anders behandelt?	Kein allgemeiner Gang ohne passenden Nutzungsbeleg.
08	Bleibt B03 trotz Diagonalen ein zusammenhängender Terrassenboden?	Gefälle statt neuer Mauern.
09	Werden bei T02 Bruchzeichen und Laufgegenrichtungen richtig gelesen?	Keine schräge Mauer; getrennte Lauforientierung.
10	Bleibt 3.06 bis zum geschlossenen Ende erreichbar?	Ein Zugang genügt; kein Schacht aus der Form.
11	Wird der Großbogen T05 ohne vollständigen Türbeleg offen geführt?	Keine erfundene zusätzliche Tür.
12	Erklärt jede Klassifikation ihre konkreten Belege?	Fundstelle, Schluss und offene Eigenschaften sichtbar.

MERKSATZ Die Umsetzung ist erst dann belegt, wenn diese Fälle am tatsächlichen Softwareergebnis überprüft werden.

Raum- und Zonenregister - linker Teil

Raum-IDs aus dem 3.-OG-Plan; Nutzungsbezeichnung und geometrische Klasse getrennt lesen.

PLAN-ID	BEZEICHNUNG	EINORDNUNG
3.15 / 3.16 / 3.17	Bildungsräume links	Je eigener Raum; Tür zum Gang, Möbel innen.
3.18	Teamraum inkl. Küche	Ein Raum mit Küchen- und Sitzausstattung.
3.19	WC päd	Kleiner Raum; Beschriftungszuordnung beachten.
3.20	Drucker	Eigenes kleines Zimmer zwischen Nebenräumen.
3.21	WC b	Planbezeichnung übernehmen; Eigenschaften prüfen.
3.22	Bildungsraum rechts oben im linken Flügel	Eigene Umfassung und Tür zum offenen Bereich.
3.23 / 3.24	WC Schülerin / WC Schüler	Zwei Räume; Kabinen als Unterstruktur.
3.25	Abstellr.	Zugang vom angrenzenden Erschließungsbereich.
3.13	Allg. Abstellr.	Schmaler Nebenraum beim Lift/Stiegenkern.
3.14	Garderobe	Eigener Raum; Bankreihen als Hindernisse.
3.007	Erschließung	Offener Zusammenhang um die Garderobe.
3.007.A / B / C	MUFU-Teilbereiche	Nutzungszonen; fehlende Wände nicht ergänzen.
3.005 / 3.006	Erschließung Stiege 2 / Stiege 2	Vorraum, Abschluss, Läufe und Podest trennen.
F3.01 / F3.02	Freiklasse / Erschließung Stiege 4	Außenflächen; Sicherung und Einbauten aussparen.
F3.03	Stiege 4	Außenstiege; Geschossanschlüsse separat prüfen.

MERKSATZ Dieses Register hilft beim Wiederfinden. Es ersetzt nicht die geometrische Prüfung von Raumgrenze, Boden, Tür und Höhenlage.

Raum- und Zonenregister - Mitte und rechter Teil

Raum-IDs aus dem 3.-OG-Plan; Nutzungsbezeichnung und geometrische Klasse getrennt lesen.

PLAN-ID	BEZEICHNUNG	EINORDNUNG
3.26 / 3.27	Lehrküche / Physik, Chemie, Biologie	Fachräume; Einbauten sind keine Raumgrenzen.
3.004	Erschließung Mitte	Umlaufender Bereich mit innerer Aussparung.
3.28 / 3.29	Sammlung / IKT Verteiler	Eigene kleine Räume mit getrennten Zugängen.
3.30	WC b	Einzelraum am Mittelteil; Planbezeichnung.
3.01 / 3.05	WC Schülerin / WC Schüler	Zwei WC-Gruppen beidseits der Erschließung.
3.02	WC päd	Einzel-WC oberhalb der Gruppe 3.01.
3.03.1	Drucker	Kleiner Raum neben dem Teamraum/MUFU.
3.04	Teamraum inkl. Küche	Geschlossener Raum; Küche als Ausstattung.
3.06	Abstellr.	Schmaler Raum mit eigener Tür.
3.07 / 3.08 / 3.09 / 3.11	Bildungsräume rechts	Je eigener Raum; Wand- und Türlage prüfen.
3.10 / 3.12	Garderobe / Putzr.	Möbel beziehungsweise Becken als Ausstattung.
3.003 / 3.003.A / B / C	Erschließung / MUFU-Teilbereiche	Offenen Zusammenhang und Teilnutzungen trennen.
3.001 / 3.002	Erschließung Stiege 1 / Stiege 1	Vorraum, Lift, Warteplatz und Treppe trennen.
F3.04	Terrasse	Große Außenfläche mit Gefälle und Sicherungen.
F3.05 / F3.06 / F3.07	Erschließung Stiege 3 / Stiege 3 / Freiklasse	Außenboden und Höhenverbindungen getrennt.

MERKSATZ Dieses Register hilft beim Wiederfinden. Es ersetzt nicht die geometrische Prüfung von Raumgrenze, Boden, Tür und Höhenlage.

Planwörter: Wozu gehört die Angabe?

Die Bedeutung des Bezuges ist genauso wichtig wie die Zahl selbst.

ZEICHEN / WORT	EINFACHE BEDEUTUNG	FOLGE FÜR DIE AUSWERTUNG
B / D / W	Boden / Decke / Wand; Schlüssel im Raumstempel	Das Material der Decke ist nicht automatisch das Material der Wand. Den Schlüssel mit dem Wert speichern.
RH	Raumhöhe	Beschreibt eine Höhe des Raums; ersetzt weder die Raumkontur noch die Grundfläche.
FBOK	Fertige Bodenoberkante	Bezugsebene des fertig aufgebauten Fußbodens. Das ist nicht dieselbe Ebene wie der Rohbau darunter.
RDOK	Rohdeckenoberkante	Oberseite der Rohdecke vor dem fertigen Bodenaufbau. Werte mit RDOK nicht ohne Umrechnung auf FBOK beziehen.
FPH ü. FBOK	Fertige Parapet-/Brüstungshöhe über fertigem Boden	F01: 0,85 ist ein Höhenbeleg der Brüstung, keine Türbreite. Er spricht gegen einen normalen bodengleichen Durchgang.
RPH ü. RDOK	Rohbau-Parapethöhe über der Rohdecke	Der rohe Bezug unterscheidet sich vom fertigen Bezug. Die Originalmaßschreibweise einschließlich hochgestellter Ziffern erhalten; nicht als Rechenpotenz behandeln.
STUK ü. FBOK	Sturzunterkante über fertigem Boden	F03: benennt die obere Begrenzung. Der untere Bodenanschluss muss für eine Gehpassage trotzdem geprüft werden.
DL	Durchgangslichte im gezeigten Türkontext	Breiten- und Höhenangabe anhand ihrer Stellung und des Türsymbols zuordnen. Nicht beide Zahlen als Breiten lesen.
STG / Auftritt	Steigungen / Tiefe der Trittfläche in Laufrichtung	T01-T04: Anzahl, Höhe und Auftritt erklären den relativen Höhenwechsel; Zielgeschoss braucht passende Anschlusshöhen.
raumhoch	Über die entsprechende Raumhöhe ausgebildet	Bei einer Absturzsicherung beschreibt es die Höhe des Schutzbauteils, nicht einen begehbaren Raum dahinter.
lt. Statik	Laut statischer Planung	Die konkrete Konstruktion wird auf eine weitere Planquelle bezogen. Fehlende Details nicht frei ergänzen.

MERKSATZ Eine Zahl ohne zugeordnetes Bauteil, Einheit und Bezugsebene ist noch keine vollständig verstandene Planinformation.

Quellen, Lesebelege und Umfang

Ausschließlich SH22 · Leopold-Kohr-Schule · 3. Obergeschoss.

Originalplan für sämtliche Gebäudeausschnitte

Schule_SH22_3_OG.pdf, eine Vektorplanseite. Die Ausschnitte stammen aus dieser Quelle; die Grundgeometrie wurde nicht umgebaut. Für die Lesbarkeit wurde der graue Planstrich in den Ausschnitten kontrastreicher dargestellt. Originalfachfarben können zusätzlich sichtbar sein.

Ergänzender Abgleich der Zeichnungsdaten

20220325-SH22-LKS-GE-AP-03-01-A-3OG(1).dxf wurde zum Lesen kleiner Originaltexte und zur Prüfung der Quellebenen herangezogen. Wiederkehrende Bauteilkoordinaten, Raumangaben und Sicherungslinien wurden mit der PDF abgeglichen. Ebenennamen sind unterstützende Hinweise, keine alleinige Klassifikationsregel.

Darstellung und Überarbeitung

Das frühere 1.-OG-Lernbuch diente als gestalterisches Vorbild. Diese Fassung ersetzt die pauschalen Objektrumrahmungen durch Linien, Kurven, Punkte, Unterstreichungen und Pfeile. Die Begründungen wurden neu aufgebaut; die vorschnelle Türdeutung der großen Treppenbögen wurde ausdrücklich korrigiert.

Zweck dieser Datei

Das Buch erklärt die Merkmale, Schlussfolgerungen und Gegenprüfungen als überprüfbare Wissensgrundlage. Es enthält keine ausgeführte Softwareänderung und keinen Nachweis trainierter Erkennungsleistung. Die ergänzenden Claude-Code-Dateien gehören zum späteren Schritt nach deinem GO.